

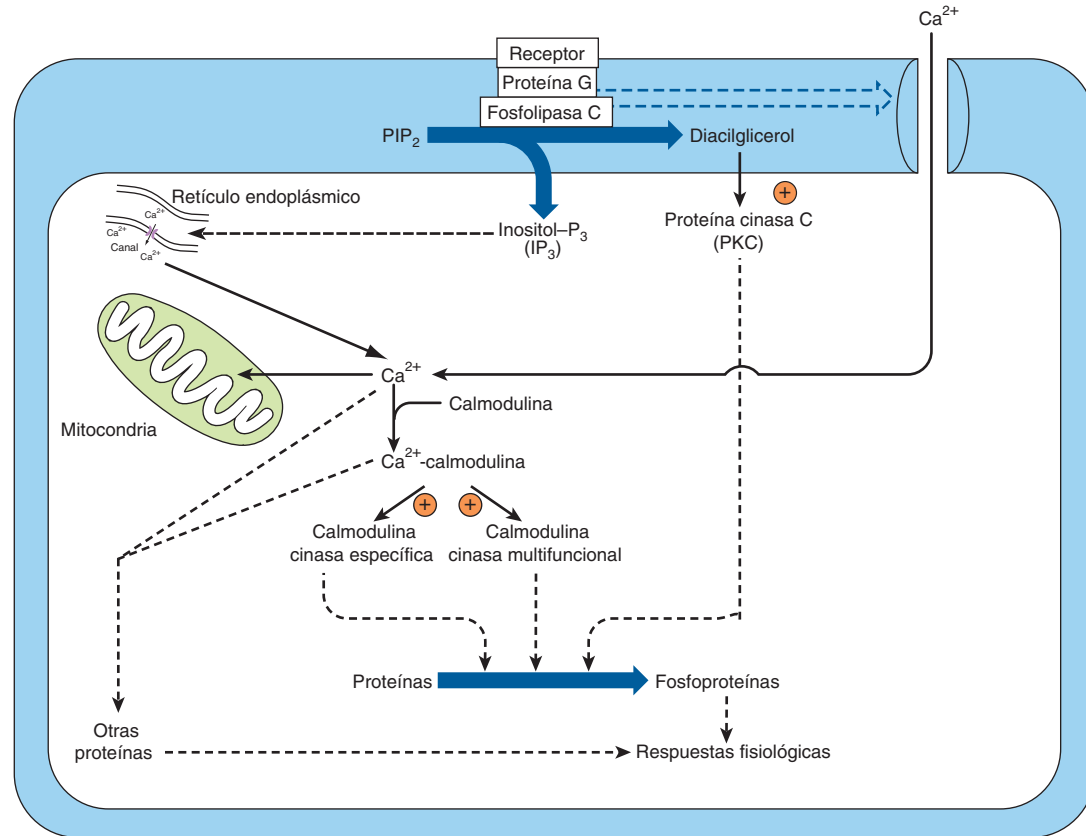


FIGURA 42-6 Ciertas interacciones entre hormona y receptor se traducen en la activación de la fosfolipasa C (PLC). Esto parece incluir una proteína G específica, que también puede activar un canal de calcio. La fosfolipasa C genera trifosfato de inositol (IP_3), que libera Ca^{2+} intracelular almacenado, y diacilglicerol (DAG), un potente activador de la proteína cinasa C (PKC). En este esquema, la PKC activada fosforila sustratos específicos, que luego alteran procesos fisiológicos. De igual manera, el complejo de Ca^{2+} -calmodulina puede activar cinasas específicas, dos de las cuales se muestran aquí. Estas acciones originan fosforilación de sustratos, y esto da pie a respuestas fisiológicas alteradas. Asimismo, esta figura muestra que el Ca^{2+} puede entrar a las células a través de canales de Ca^{2+} activados por voltaje o por ligando. El Ca^{2+} intracelular también está regulado por medio de almacenamiento y liberación por las mitocondrias y el retículo endoplásmico. (Cortesía de JH Exton.)

del glucógeno en el hígado por medio de la vasopresina y catecolaminas β -adrenérgicas proporciona un buen ejemplo. Esto se muestra de manera esquemática en las figuras 19-6 y 19-7.

Diversas enzimas metabólicas cruciales se regulan mediante Ca^{2+} , fosforilación, o ambos, entre ellas la glucógeno sintasa, piruvato cinasa, piruvato carboxilasa, glicerol-3-fosfato deshidrogenasa y piruvato deshidrogenasa.

El metabolismo de la fosfatidilinositida afecta la acción de hormonas dependientes de Ca^{2+}

Alguna señal debe proporcionar comunicación entre el receptor de hormona en la membrana plasmática y los reservorios de Ca^{2+} intracelular. Esto se logra por medio de productos del metabolismo del fosfatidilinositol. Los receptores de superficie celular, como los receptores para acetilcolina, hormona antidiurética y catecolaminas tipo α_1 son, cuando están ocupados por sus ligandos respectivos, potentes activadores de la fosfolipasa C. La unión a receptor y la activación de fosfolipasa C están acopladas mediante las isoformas G_q (cuadro 42-3 y figura 42-6). La fosfolipasa C cataliza la hidrólisis del fosfatidilinositol 4,5-bisfosfato hacia inositol trifosfato (IP_3) y 1,2-diacilglicerol (figura 42-7). El diacilglicerol en sí tiene la capacidad para activar a la **proteína cinasa C (PKC)**, cuya actividad también de-

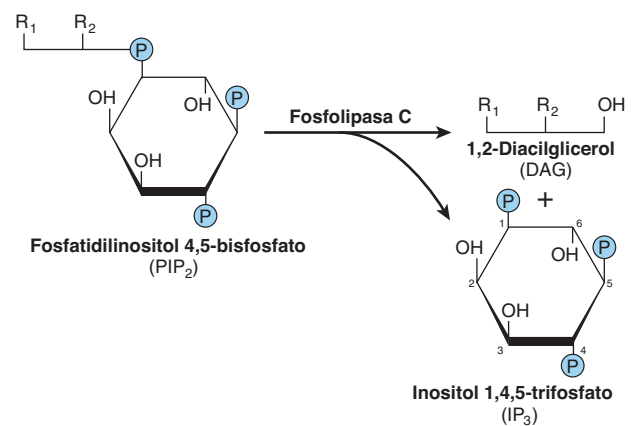


FIGURA 42-7 La fosfolipasa C divide el PIP_2 hacia diacilglicerol y trifosfato de inositol. R_1 generalmente es estearato, y R_2 por lo general es araquidonato. IP_3 se puede desfosforilar (hacia el I-1,4- P_2 inactivo) o fosforilar (hacia el I-1,3,4,5- P_4 en potencia activo).

pende de Ca^{2+} . El IP_3 , al interactuar con un receptor intracelular específico, es un liberador eficaz de Ca^{2+} desde sitios de almacenamiento intracelulares en el retículo endoplásmico. Así, la hidrólisis del fosfatidilinositol 4,5-bisfosfato lleva a la activación de PKC y promueve un aumento del Ca^{2+} citoplásmico. Asimismo, la activación de las proteínas G puede tener una acción directa sobre los canales de Ca^{2+} (figura 42-4). Los incrementos resultantes del Ca^{2+} citosólico activan cinasas dependientes de Ca^{2+} -calmodulina y muchas otras enzimas dependientes de Ca^{2+} -calmodulina.

Los agentes esteroideogénicos, entre ellos ACTH y cAMP en la corteza suprarrenal; la angiotensina II, el K^+ , la serotonina, la ACTH y el cAMP en la zona glomerulosa de las suprarrenales; la LH en los ovarios, y la LH y el cAMP en las células de Leydig de los testículos, se han relacionado con cantidades aumentadas de ácido fosfatídico, fosfatidilinositol y polifosfoinositidas (cap. 15) en los tejidos blanco respectivos; podrían citarse varios otros ejemplos.

La figura 42-6 presenta las funciones que el Ca^{2+} y los productos de desintegración de la polifosfoinositida podrían tener en la acción hormonal. En este esquema, la proteína cinasa C activada es capaz de fosforilar sustratos específicos, que después alteran procesos fisiológicos. De igual modo, el complejo de Ca^{2+} -calmodulina puede activar cinasas específicas. Éstas a continuación modifican sustratos y, de esta manera, alteran respuestas fisiológicas.

Algunas hormonas actúan por medio de una cascada de proteína cinasa

Proteínas cinasas únicas, como PKA, PKC y Ca^{2+} -calmodulina (CaM)-quinasas, que producen fosforilación de los residuos serina y treonina en proteínas blanco, tienen una participación muy importante en la acción de hormonas. El descubrimiento de que el receptor de EGF contiene una actividad de tirosina cinasa intrínseca que es activada mediante la unión del ligando EGF, fue un avance importante. Los receptores de insulina y de IGF-1 también contienen actividad intrínseca de tirosina cinasa activada por ligando. Varios receptores —en general los que participan en la unión de ligandos involucrados en el control del crecimiento, la diferenciación y la respuesta inflamatoria— tienen actividad intrínseca de tirosina cinasa o muestran vínculo con proteínas que son tirosina cinasas. Otra característica distintiva de esta clase de acción hormonal es que estas cinasas fosforilan de preferencia residuos tirosina, y la fosforilación de tirosina es poco frecuente (<0.03% de la fosforilación total de aminoácidos) en células de mamífero. Una tercera característica distintiva es que la interacción entre ligando y receptor que ocasiona un evento de fosforilación de tirosina inicia una cascada que puede comprender varias proteínas cinasas, fosfatasa y otras proteínas reguladoras.

La insulina transmite señales por medio de varias cascadas de cinasa

Los receptores de insulina, factor de crecimiento epidérmico (EGF) e IGF-1 tienen actividades intrínsecas de proteína tiro-

sina cinasa localizadas en sus dominios citoplásmicos. Estas actividades son estimuladas cuando el receptor se une a ligando. Los receptores a continuación se autofosforilan en residuos tirosina y esto inicia una compleja serie de eventos (que se resumen en forma simplificada en la **figura 42-8**). El receptor de insulina fosforilado a continuación fosforila sustratos de receptor de insulina (hay por lo menos cuatro de estas moléculas, llamadas IRS 1 a 4) sobre residuos tirosina. El IRS fosforilado se une a los dominios de homología Src 2 (SH2) de diversas proteínas que participan de modo directo en la mediación de diferentes efectos de la insulina. Una de estas proteínas, la PI-3 cinasa, enlaza la activación del receptor de insulina con acción de insulina mediante la activación de diversas moléculas, entre ellas la cinasa dependiente de fosfoinositida-1 (PDK1). Esta enzima propaga la señal a través de varias otras cinasas, entre ellas PKB (también conocida como AKT), SGK y aPKC (véanse las definiciones y el significado de las abreviaturas en el pie de la figura 42-8). Una vía alternativa torrente abajo desde PDK1 incluye p70S6K, y quizá otras cinasas aún no identificadas. Una segunda vía importante comprende mTOR, enzima que está regulada de manera directa por las concentraciones de aminoácidos e insulina, y es esencial para la actividad de p70S6K; esta vía proporciona una distinción entre las ramas de PKB y p70S6K torrente abajo desde PKD1. Tales vías participan en la translocación de proteína, la actividad de enzima y la regulación, por medio de insulina, de genes involucrados en el metabolismo (figura 42-8). Otra proteína que contiene dominio SH2 es la GRB2, que se une a IRS-1 y enlaza la fosforilación de tirosina a varias proteínas, cuyo resultado es la activación de una cascada de treonina y serina cinasas. La figura 42-8 ilustra una vía que muestra cómo esta interacción entre insulina y receptor activa la vía de la proteína activada por mitógeno (MAP) cinasa y los efectos anabólicos de la insulina. Quedan por establecerse las funciones precisas de muchas de estas proteínas de acoplamiento, cinasas y fosfatasa.

Hormonas y citocinas usan la vía de la Jak/STAT

La activación de tirosina cinasa también puede iniciar una cascada de fosforilación y desfosforilación que incluye la acción de varias otras proteína cinasas y las acciones contraequilibrantes de las fosfatasa. Se emplean dos mecanismos para iniciar esta cascada. Algunas hormonas, como la hormona de crecimiento, prolactina, eritropoyetina y las citocinas, inician su acción al activar una tirosina cinasa, pero su actividad no es una parte integral del receptor de hormona. La interacción entre hormona y receptor promueve la unión y activación de **proteínas tirosina cinasas citoplásmicas**, como Tyk-2, Jak1 o Jak2.

Dichas cinasas fosforilan una o más proteínas citoplásmicas, que luego se asocian con otras proteínas de acoplamiento mediante unión a dominios SH2. Una interacción de ese tipo se traduce en la activación de una familia de proteínas citosólicas denominadas **transductores de señal y activadores de transcripción** (STAT). La proteína STAT fosforilada se dimeriza y transloca hacia el núcleo, se une a un elemento de DNA específico, como el elemento de respuesta a interferón (IRE), y activa

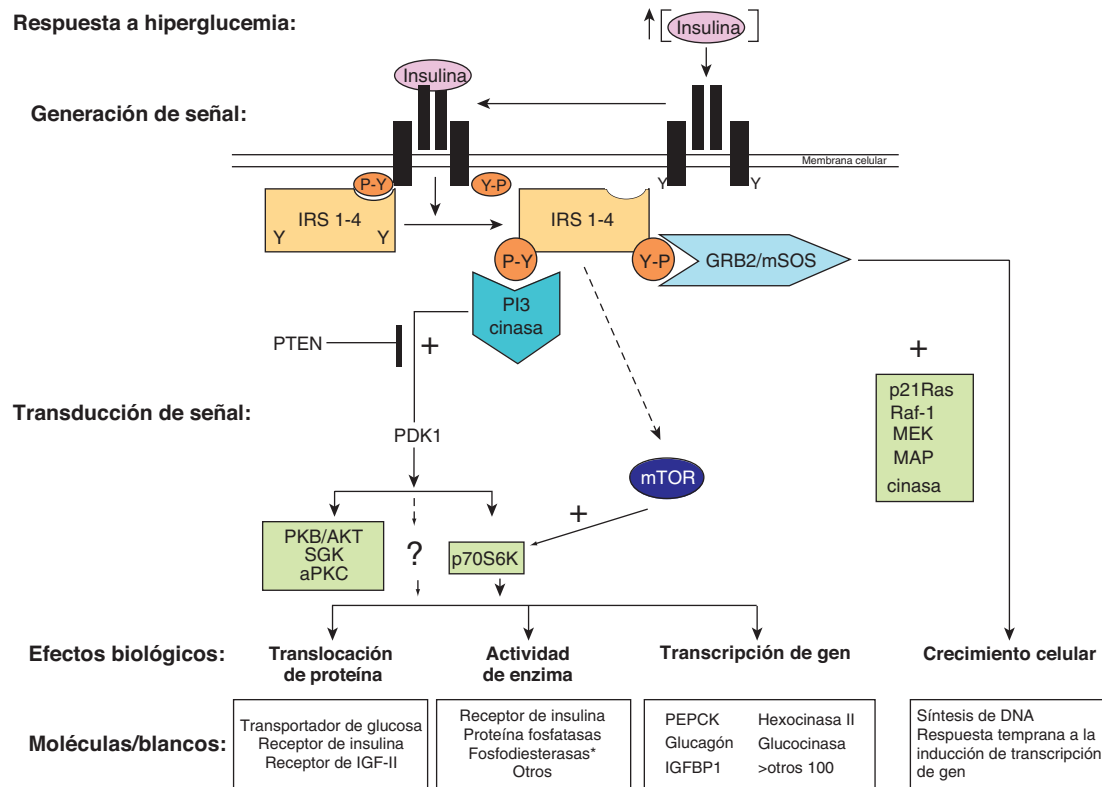


FIGURA 42-8 Vías de emisión de señales de insulina. Las vías de emisión de señales de insulina proporcionan un excelente ejemplo del paradigma “reconocimiento → liberación de hormona → generación de señal → efectos” esbozado en la figura 42-1. La insulina es liberada hacia el torrente sanguíneo desde las células β pancreáticas en respuesta a hiperglucemia. La unión de la insulina a un receptor de insulina (IR) heterotetramérico en la membrana plasmática específico para la célula blanco da lugar a una cascada de eventos intracelulares. En primer lugar, la actividad de tirosina cinasa intrínseca del receptor de insulina es activada, y marca el evento inicial. La activación de receptor da lugar a incremento de la fosforilación de tirosina (conversión de residuos Y específicos → Y-P) dentro del receptor. A continuación, una o más de las moléculas de sustrato receptor de insulina (IRS) (IRS 1-4) se unen al receptor tirosina-fosforilado, y ellas mismas son tirosina-fosforiladas de manera específica. Las proteínas IRS acopladas a IR son tirosina-fosforiladas, y los residuos P-Y resultantes forman los sitios de acoplamiento para varias proteínas emisoras de señales adicionales (esto es, PI-3 cinasa, GRB2 y mTOR). GRB2 y PI3K se unen a residuos P-Y de IRS por medio de sus dominios SH (homología Src). La unión a residuos IRS-Y-P lleva a activación de la actividad de muchas moléculas emisoras de señales intracelulares, como GTPasas, proteína cinasas y lípido cinasas, todas las cuales desempeñan papeles clave en ciertas acciones metabólicas de la insulina. Se muestran las dos vías mejor descritas. En detalle, la fosforilación de una molécula de IRS (probablemente IRS-2) da por resultado acoplamiento y activación de la lípido cinasa, PI-3 cinasa. La PI-3K genera lípidos inositol nuevos que actúan como moléculas “segundo mensajero”. Éstas, a su vez, activan PDK1 y después varias moléculas emisoras de señales torrente abajo, incluso proteína cinasa B (PKB/AKT), SGK y aPKC. Una vía alternativa comprende la activación de p70S6K y quizá otras cinasas todavía no identificadas. A continuación, la fosforilación de IRS (probablemente IRS-1) da por resultado acoplamiento de GRB2/mSOS y activación de la GTPasa pequeña, p21Ras, e inicia una cascada de proteína cinasa que activa Raf-1, MEK, y las isoformas p42/p44 de MAP cinasa. Estas proteína cinasas son importantes en la regulación de la proliferación de muchos tipos de células y la diferenciación de los mismos. La vía mTOR proporciona una vía alternativa de activación de p70S6K y parece estar involucrada en la emisión de señales de nutriente, así como en la acción de la insulina. Cada una de estas cascadas puede influir sobre procesos fisiológicos diferentes, como se muestra. Todos los eventos de fosforilación son reversibles por medio de la acción de fosfatasa específicas. Por ejemplo, la lípido fosfatasa PTEN desfosforila el producto de la reacción de la PI-3 cinasa, lo que antagoniza la vía y termina la señal. Los efectos representativos de acciones importantes de la insulina se muestran en cada uno de los recuadros. El asterisco después de la fosfodiesterasa indica que la insulina afecta de manera indirecta la actividad de muchas enzimas al activar fosfodiesterasas y reducir la concentración intracelular de cAMP. (aPKC, proteína cinasa C atípica; GRB2, proteína de unión a receptor de factor de crecimiento 2; IGFBP, proteína de unión a factor de crecimiento tipo insulina; IRS 1-4, isoformas de sustrato receptor de insulina 1-4; MAP cinasa, proteína cinasa activada por mitógeno; MEK, MAP cinasa cinasa y ERK cinasa; mSOS, *son of sevenless* de mamífero; mTOR, blanco de rapamicina de mamífero; p70S6K, proteína ribosómica p70 S6 cinasa; PDK1, cinasa dependiente de fosfoinositida; PI-3 cinasa, fosfatidilinositol 3-cinasa; PKB, proteína cinasa B; PTEN, fosfatasa y homólogo de tensina que fue objeto de delección en el cromosoma 10; SGK, cinasa regulada por suero y glucocorticoide.)

la transcripción (figura 42-9). Otros eventos de acoplamiento de SH2 pueden dar por resultado la activación de PI-3 cinasa, la vía de la MAP cinasa (por medio de SHC o GRB2), o activación (mediada por proteína G) de fosfolipasa C (PLC γ) con la producción acompañante de diacilglicerol y activación de la proteína cinasa C. Está claro que hay potencial de “interferencia” cuando diferentes hormonas activan estas diversas vías de transducción de señal.

La vía de NF- κ B está regulada por glucocorticoides

El factor de transcripción NF- κ B es un complejo heterodimérico típicamente compuesto de dos subunidades llamadas p50 y p65 (figura 42-10). En circunstancias normales, el NF- κ B se mantiene secuestrado en el citoplasma en una forma inactiva en el aspecto transcripcional por miembros de la familia del inhi-

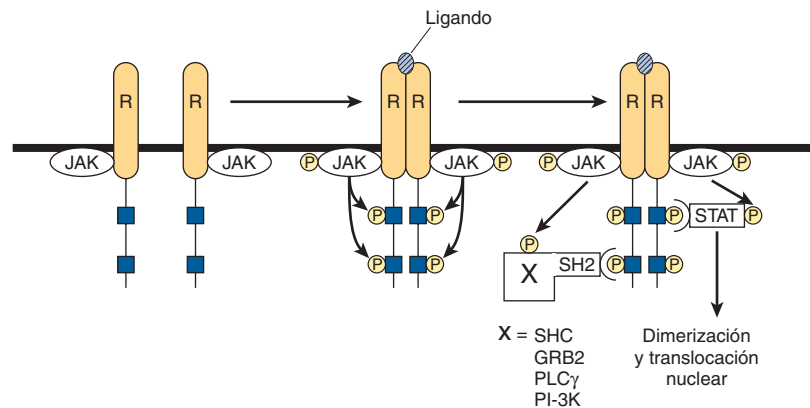


FIGURA 42-9 Inicio de transducción de señal por receptores enlazados a cinasas Jak. Los receptores (R) que se unen a la prolactina, hormona de crecimiento, interferones y citocinas carecen de tirosina cinasa endógena. En el momento de unión a ligando, estos receptores se dimerizan y una proteína asociada (Jak1, Jak2 o TYK) se fosforila. Jak-P, una cinasa activa, fosforila el receptor sobre residuos tirosina. Las proteínas STAT se asocian con el receptor fosforilado y luego son fosforiladas ellas mismas por Jak-P. STAT (P) se dimeriza, se transloca hacia el núcleo, se une a elementos de DNA específicos, y regula la transcripción. Los residuos fosfotirosina del receptor también se unen a varias proteínas que contienen dominio SH2 (X-SH2). Esto se traduce en activación de la vía de la MAP cinasa (por medio de SHC o GRB2), PLC γ o PI-3 cinasa.

bidor de NF- κ B (I κ B). Estímulos extracelulares, como citocinas proinflamatorias, especies de oxígeno reactivas, y mitógenos, conducen a la activación del complejo de I κ B cinasa, IKK, que es una estructura heterohexamérica que consta de subunidades α , β y γ . IKK fosforila a I κ B sobre dos residuos serina, y esto establece a I κ B como blanco para ubiquitinación y degradación subsiguiente por el proteasoma. Después de la degradación de I κ B, el NF- κ B libre se transloca hacia el núcleo, donde se une a diversos promotores de gen y activa la transcripción, en particular de genes involucrados en la **respuesta inflamatoria**. La regulación transcripcional por NF- κ B está mediada por diversos coactivadores, como proteína de unión a CREB (CBP), como se describe más adelante (figura 42-13).

Las **hormonas glucocorticoides** son agentes útiles desde el punto de vista terapéutico para el tratamiento de diversas enfermedades inflamatorias y autoinmunitarias. Sus acciones antiinflamatorias e inmunorreguladoras se explican en parte por la inhibición de NF- κ B y sus acciones subsiguientes. Se ha presentado evidencia de tres mecanismos para la inhibición de NF- κ B por glucocorticoides: 1) los glucocorticoides incrementan el mRNA que codifica para I κ B, lo que da pie a un aumento de la proteína I κ B y secuestro más eficiente de NF- κ B en el citoplasma. 2) El receptor de glucocorticoide compite con el NF- κ B para la unión a coactivadores. 3) El receptor de glucocorticoide se une de modo directo a la subunidad p65 del NF- κ B, e inhibe su activación (figura 42-10).

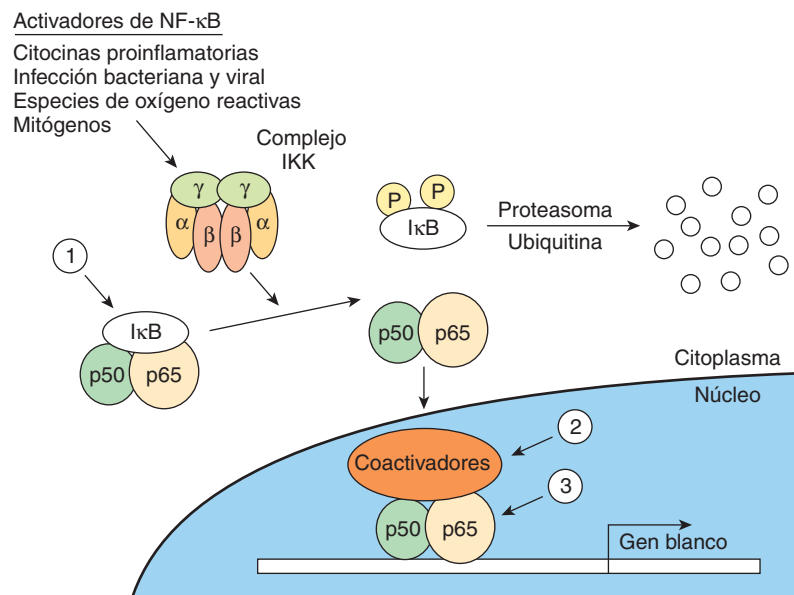


FIGURA 42-10 Regulación de la vía del NF- κ B. El NF- κ B consta de dos subunidades, p50 y p65, que cuando están presentes en el núcleo regulan la transcripción de la multitud de genes importantes para la respuesta inflamatoria. El I κ B, un inhibidor del NF- κ B, restringe la entrada de este último al núcleo. El I κ B se une a —y enmascara— la señal de localización nuclear de NF- κ B. Esta proteína citoplásmica es fosforilada mediante un complejo IKK que se activa por citocinas, especies de oxígeno reactivas y mitógenos. El I κ B fosforilado se puede ubiquitinar y degradar, lo que libera su sujeción sobre NF- κ B. Se cree que los glucocorticoides, potentes antiinflamatorios, afectan al menos tres pasos en este proceso (1, 2, 3) (véase el texto).

LAS HORMONAS PUEDEN INFLUIR SOBRE EFECTOS BIOLÓGICOS ESPECÍFICOS AL MODULAR LA TRANSCRIPCIÓN

Las señales generadas como se describió tienen que traducirse hacia una acción que permite a la célula adaptarse con eficacia a un desafío (figura 42-1). Gran parte de esta adaptación se logra mediante alteraciones de los índices de transcripción de genes específicos. Muchas observaciones diferentes han llevado a la opinión actual de cómo las hormonas afectan la transcripción. Algunas de éstas son como sigue: 1) los genes transcritos de manera activa están en regiones de cromatina “abierta” (definida experimentalmente como una susceptibilidad relativa a la enzima DNasa I), lo que permite el acceso de factores de transcripción a DNA. 2) Los genes tienen regiones reguladoras, y los factores de transcripción se unen a éstos para modular la frecuencia del inicio de transcripción. 3) El complejo de hormona y receptor puede ser uno de estos factores de transcripción. La secuencia de DNA a la cual se une esto se denomina elemento de respuesta a HRE; véanse ejemplos en el cuadro 42-1. 4) De modo alternativo, otras señales generadas por hormona pueden modificar la localización, cantidad o actividad de factores de transcripción y, de esta manera, influir sobre la unión al elemento regulador o de respuesta. 5) Los miembros de una superfamilia grande de receptores nucleares actúan con los receptores de hormona descritos antes, o de un modo análogo a los mismos. 6) Estos receptores nucleares interactúan con otro grupo grande de moléculas correguladoras para efectuar cambios en la transcripción de genes específicos.

Se han definido varios elementos de respuesta a hormona (HRE)

Los HRE semejan elementos potenciadores por cuanto no dependen de manera estricta de la posición y ubicación u orientación. Regularmente se encuentran dentro de algunos cientos de nucleótidos torrente arriba (5') del sitio de inicio de la transcripción, pero pueden estar ubicados dentro de la región codificadora del gen, en intrones. Los HRE se definieron por medio de la estrategia que se ilustra en la figura 38-11. Se llegó a las secuencias de consenso ilustradas en el cuadro 42-1 mediante el análisis de muchos genes regulados por una hormona dada usando sistemas reportero heterólogos simples (figura 38-10). Si bien estos HRE simples se unen al complejo de hormona-receptor con mayor avidez que el DNA circundante —o el DNA de una fuente no relacionada— y confieren capacidad de respuesta hormonal a un gen reportero, pronto quedó de manifiesto que los circuitos reguladores de genes naturales deben ser bastante más complicados. Los glucocorticoides, las progestinas, los mineralocorticoides y los andrógenos tienen acciones fisiológicas muy diferentes. ¿De qué modo la especificidad requerida para estos efectos se logra por medio de regulación de la expresión de gen mediante el mismo HRE (cuadro 42-1)? Preguntas como ésta han llevado a experimentos que han permitido la elaboración de un modelo de regulación de la transcripción muy complejo. Por ejemplo, el HRE debe asociarse con otros elementos del DNA (y

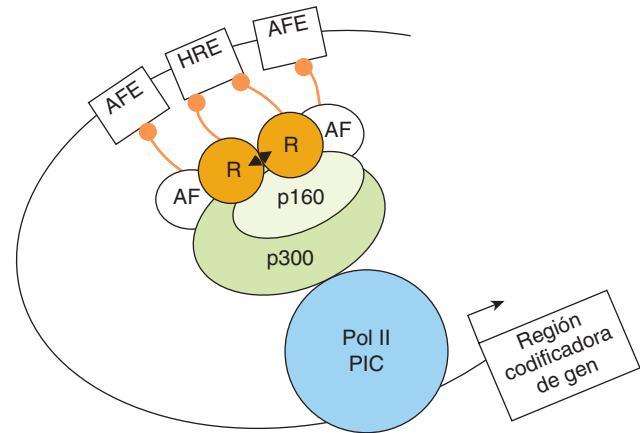


FIGURA 42-11 La unidad de transcripción de respuesta a hormona. Esta unidad es un montaje de elementos de DNA y proteínas unidas que interactúan, por medio de interacciones entre una proteína y otra, con diversas moléculas coactivadoras o correpresoras. Un componente esencial es el elemento de respuesta a hormona que se une al receptor (R) unido a ligando (▲). Asimismo, son importantes los elementos de factor accesorio (AFE) con los factores de transcripción unidos. Más de dos docenas de estos factores accesorios (AF), que suelen ser miembros de la superfamilia de receptor nuclear, se han enlazado con efectos hormonales sobre la transcripción. Los AF pueden interactuar entre sí, con los receptores nucleares que tienen ligando, o con correguladores. Estos componentes se comunican con la maquinaria de transcripción basal, formando la polimerasa II PIC (es decir, RNAP II y GTF) mediante un complejo corregulador que puede constar de uno o más miembros de las familias p160, correpresor, vinculado con mediador o CBP/p300 (cuadro 42-6). Recuerde que muchos de los correguladores de la transcripción portan actividades enzimáticas intrínsecas, que modifican de manera covalente el DNA, proteínas de transcripción, y las histonas presentes en los nucleosomas (que no se muestran aquí) en el potenciador (HRE, AFE) y el promotor, y alrededor de los mismos (caps. 36, 38). En conjunto, la hormona, el receptor de hormona, la cromatina, el DNA y la maquinaria de transcripción integran y procesan señales hormonales para regular la transcripción de un modo fisiológico.

proteínas de unión asociadas) para que funcione de manera óptima. La extensa similitud de secuencia notada entre los receptores de hormona esteroide, especialmente en sus dominios de unión a DNA (DBD), llevó al descubrimiento de la **superfamilia de receptor nuclear** de proteínas. Éstas —y un gran número de **proteínas correguladoras**— permiten una amplia variedad de interacciones entre DNA y proteína, y entre una proteína y otra, y la especificidad necesaria para control fisiológico muy regulado. La **figura 42-11** ilustra un esquema de ese tipo de montaje.

Existe una familia grande de proteínas receptoras nucleares

La superfamilia de receptor nuclear consta de un grupo diverso de factores de transcripción que se descubrió debido a una similitud de secuencia en sus dominios de unión a DNA (DBD). Esta familia, ahora con más de 50 miembros, comprende los receptores de hormona nuclear ya comentados, varios otros receptores cuyos ligandos se descubrieron tras la identificación de los receptores, y muchos receptores putativos o huérfanos para los cuales queda por descubrir un ligando.

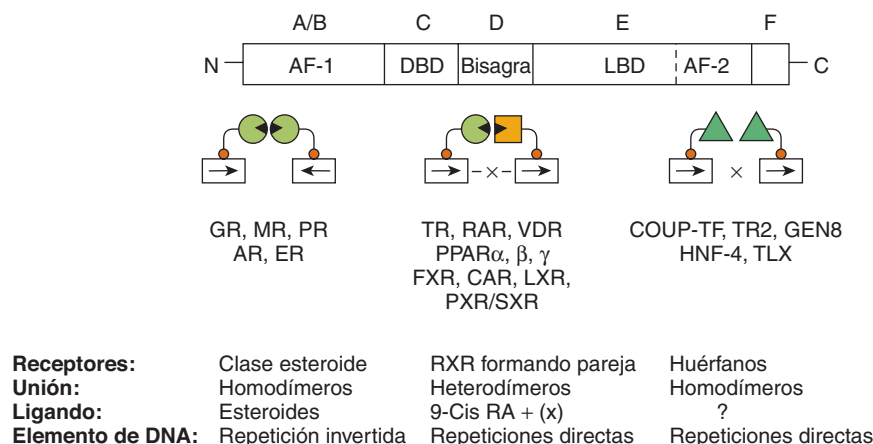


FIGURA 42-12 La superfamilia de receptor nuclear. Los miembros de esta familia se dividen en seis dominios estructurales (A a F). El dominio A/B también se denomina AF-1, o la región moduladora, porque está involucrado en la activación de la transcripción. El dominio C consta del dominio de unión a DNA (DBD). La región D contiene la bisagra, que proporciona flexibilidad entre el DBD y el dominio de unión a ligando (LBD, región E). La parte C terminal de la región E contiene AF-2, otro dominio importante para la transactivación. La región F está poco definida. Las funciones de estos dominios se comentan con mayor detalle en el texto. Los receptores que tienen ligandos conocidos, como las hormonas esteroideas, se unen como homodímeros sobre medios sitios de repetición invertidos. Otros receptores forman heterodímeros con la pareja RXR sobre elementos repetidos directos. Puede haber espaciadores nucleotídicos de una a cinco bases entre estas repeticiones directas (DR1 a 5). Otra clase de receptores para la cual no se han determinado ligandos (receptores huérfanos) definitivamente se unen como homodímeros a repeticiones directas, y en ocasiones como monómeros a un medio sitio único.

Estos receptores nucleares tienen varias características estructurales en común (**figura 42-12**). Todos tienen un dominio de unión a DNA (DBD) ubicado centralmente que permite al receptor unirse con alta afinidad a un elemento de respuesta. El DBD contiene dos motivos de unión dedo de cinc (**figura 38-14**) que dirigen la unión bien sea como homodímeros, como heterodímeros (por lo general con una pareja receptor X retinoide [RXR]) o como monómeros. El elemento de respuesta blanco consta de una o dos secuencias de consenso de medio sitio de DNA dispuestas como una repetición invertida o directa. El espacio entre esta última ayuda a determinar la especificidad de unión. Así, en general, una repetición directa con 3, 4 o 5 regiones espaciadoras de nucleótido especifica la unión de receptores de vitamina D, hormona tiroidea, y ácido retinoico, respectivamente, al mismo elemento de respuesta de consenso (**cuadro 42-1**). Un **dominio de unión a ligando (LBD)** multifuncional está localizado en la mitad carboxilo terminal del receptor. El LBD se une a hormonas o metabolitos con selectividad y, de este modo, especifica una respuesta biológica particular. Asimismo, el LBD contiene dominios que median la unión de proteínas de choque por calor, dimerización, localización nuclear y transactivación. Esta última función es facilitada por la función de activación de transcripción carboxilo terminal (**dominio AF-2**), que forma una superficie requerida para la interacción con coactivadores. Una **región bisagra** muy variable separa el DBD del LBD. Esta región proporciona flexibilidad al receptor, de manera que puede adoptar diferentes conformaciones de unión a DNA. Por último, hay una región amino terminal muy variable la cual contiene otro dominio de transactivación llamado **AF-1**. El dominio AF-1 probablemente proporciona funciones fisiológicas separadas por medio de la unión de diferentes proteínas correguladoras. Esta región del receptor, mediante el uso de promotores diferentes, sitios de empalme alternativos, y múltiples sitios de inicio de traducción, proporciona isoformas de receptor que comparten identidad de DBD y LBD pero ejercen dife-

rentes respuestas fisiológicas debido a la asociación de diversos correguladores con este dominio AF-1 amino terminal variable.

Es posible clasificar de diversos modos este gran número de receptores hacia grupos. Aquí se comentan de acuerdo con la manera en que se unen a sus elementos de DNA respectivos (**figura 42-12**). Los receptores de hormona clásicos para glucocorticoides (GR), mineralocorticoides (MR), estrógenos (ER), andrógenos (AR) y progestinas (PR), se unen como homodímeros a secuencias repetidas invertidas. Otros receptores de hormona, como de receptor tiroideo (TR), ácido retinoico (RAR) y vitamina D (VDR), y receptores que se unen a diversos ligandos de metabolito como PPAR α , β y γ , FXR, LXR, PXR/SXR, y CAR, se unen como heterodímeros, con receptor X retinoide (RXR) como una pareja, para dirigir secuencias repetidas (**figura 42-12** y **cuadro 42-5**). Otro grupo de receptores huérfanos que hasta ahora no tienen ligando conocido se unen como homodímeros o monómeros a secuencias repetidas directas.

El descubrimiento de la superfamilia de receptor nuclear ha llevado a una comprensión importante de cómo diversos metabolitos y xenobióticos regulan la expresión de gen y, de este modo, el metabolismo, la destoxificación y la eliminación de productos corporales normales, y agentes exógenos, como productos farmacéuticos (**cuadro 42-5**). No sorprende que esta área sea un fértil campo para la investigación de nuevas intervenciones terapéuticas.

Gran número de correguladores de receptor nuclear también participa en la regulación de la transcripción

El remodelado de cromatina (modificaciones de histona, metilación de DNA), la modificación de factor de transcripción por diversas actividades enzimáticas, y la comunicación entre los re-

CUADRO 42-5 Receptores nucleares con ligandos especiales¹

Receptor	Pareja	Ligando	Proceso afectado
Peroxisoma	PPAR _α	RXR (DR1)	Ácidos grasos
Activado por proliferador	PPAR _β	Ácidos grasos	Metabolismo de lípidos y carbohidratos
	PPAR _γ	Ácidos grasos	
		Eicosanoides, tiazolidinedionas	
Farnesoide X	FXR	RXR (DR4)	Farnesol, ácidos biliares
Hígado X	LXR	RXR (DR4)	Oxisteroles
Xenobiótico X	CAR	RXR (DR5)	Androstanos
			Fenobarbital
			Xenobióticos
	PXR	RXR (DR3)	Pregnanos
			Xenobióticos

¹ Muchos miembros de la superfamilia de receptor nuclear se descubrieron mediante clonación, y después se identificaron los ligandos correspondientes. Estos ligandos no son hormonas en el sentido clásico, pero tienen una función similar por cuanto activan a miembros específicos de la superfamilia de receptor nuclear. Los receptores aquí descritos forman heterodímeros con RXR y tienen secuencias de nucleótido variables que separan los elementos de unión de repetición directa (DR1 a 5). Estos receptores regulan diversos genes que codifican para citocromos p450 (CYP), proteínas de unión citosólicas, y transportadores de casete de unión a ATP (ABC) para influir sobre el metabolismo y proteger a las células contra medicamentos y agentes nocivos.

ceptores nucleares y el aparato de transcripción basal, se logran por medio de interacciones entre una proteína y otra con una o más de una clase de moléculas correguladoras. El número de estas moléculas correguladoras ahora excede 100, sin contar variaciones de especie y variantes de empalme. La primera de éstas en describirse fue la **proteína de unión a CREB (CBP)**. La CBP, mediante un dominio amino terminal, se une a la serina 137 fosforilada de CREB, y media la transactivación en respuesta a cAMP. Así, se describe como un coactivador. La CBP y su familiar cercano, p300, interactúan de manera directa o indirecta con diversas moléculas emisoras de señal, incluso proteína activadora-1 (AP-1), transductores de señal y activadores de transcripción (STAT), receptores nucleares y CREB (**figura 42-13**). La **CBP/p300** también se une a la familia de coactivadores p160 descrita más adelante, y a varias otras proteínas, incluso el factor de transcripción viral Ela, la proteína cinasa p90^{rsk} y la RNA helicasa A. Tiene importancia notar, como se mencionó, que **CBP/p300 tiene actividad intrínseca de histona acetiltransferasa (HAT)**. En la figura 42-11 se ilustran algunas de las muchas ac-

ciones de CBP/p300, que parecen depender de actividades enzimáticas intrínsecas y su capacidad para servir como un andamio para la unión de otras proteínas. Otros correguladores desempeñan funciones similares.

Se han descrito varias otras familias de moléculas coactivadoras. Los miembros de la **familia de coactivadores p160**, todos de aproximadamente 160 kDa, incluyen: 1) SRC-1 y NCoA-1; 2) GRIP1, TIF2, y NCoA-2, y 3) p/CIP, ACTR, AIB1, RAC3 y TRAM-1 (**cuadro 42-6**). Los diferentes nombres para miembros dentro de una subfamilia suelen representar variaciones de especie o variantes de empalme menores. Hay alrededor de 35% de identidad de aminoácidos entre miembros de las diferentes subfamilias. Los coactivadores p160 comparten varias proteínas. 1) Se unen a receptores nucleares de un modo dependiente de agonista y de dominio de transactivación AF2; 2) tienen un motivo de hélice-asa-hélice básica (bHLH) amino terminal conservado (cap. 38); 3) tienen un dominio de transactivación carboxilo terminal débil y un dominio de transactivación amino terminal más fuerte en una región que se requiere

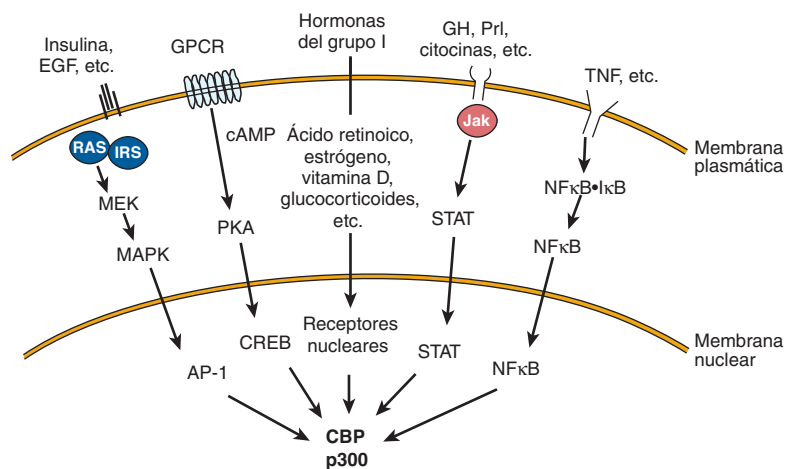


FIGURA 42-13 Varias vías de transducción de señal convergen en CBP/p300. Muchos ligandos que se asocian con receptores de membrana o nucleares finalmente convergen en CBP/p300. Se emplean varias vías de transducción de señal diferentes. (EGF, factor de crecimiento epidérmico; GH, hormona de crecimiento; Prl, prolactina; TNF, factor de necrosis tumoral; otras abreviaturas se desatan en el texto.)

CUADRO 42-6 Algunas proteínas correguladoras de mamífero

I. Familia de coactivadores de 300 kDa	
A. CBP	Proteína de unión a CREB
B. p300	Proteína de 300 kDa
II. Familia de coactivadores de 160 kDa	
A. SRC-1	Coactivador de receptor de esteroide 1
NCoA-1	Coactivador de receptor nuclear 1
B. TIF2	Factor intermediario transcripcional 2
GRIP1	Proteína de interacción con receptor de glucocorticoide
NCoA-2	Coactivador de receptor nuclear 2
C. p/CIP	Proteína vinculada con cointegrador p300/CBP 1
ACTR	Activador de los receptores de hormona tiroidea y ácido retinoico
AIB	Amplificado en cáncer mamario
RAC3	Coactivador asociado con receptor 3
TRAM-1	Molécula activadora de TR 1
III. Correpresores	
A. NCoR	Correpresor de receptor nuclear
B. SMRT	Mediador silenciador para RXR y TR
IV. Subunidades mediadoras	
A. TRAP	Proteínas asociadas con receptor de hormona tiroidea
B. DRIP	Proteínas que interactúan con el receptor de vitamina D
C. ARC	Cofactor reclutado por activador

para la interacción de CBP/p160; 4) contienen al menos tres de los **motivos LXXLL** requeridos para la interacción proteína-proteína con otros coactivadores, y 5) a menudo tienen actividad de HAT. La función de HAT es en particular interesante, dado que las mutaciones del dominio HAT inutilizan muchos de estos factores de transcripción. La idea que se sostiene actualmente sostiene que estas actividades de HAT acetilan histonas, lo cual facilita el remodelado de cromatina hacia un ambiente eficiente en cuanto a transcripción. De este modo, la acetilación/desacetilación de histona desempeña una función crucial en la expresión génica. Por último, es importante notar que se han reportado otros sustratos proteínicos para acetilación mediada por HAT, como activadores de transcripción de unión a DNA y otros correguladores. Esos eventos de PTM no histona probablemente también tienen importancia en la respuesta reguladora general.

Un pequeño número de proteínas, incluso NCoR y SMRT, comprenden la **familia correpresora**. Su función, al menos en parte, se describe en la figura 42-2. Otra familia incluye las TRAP, DRIP y ARC (cuadro 42-6). Estas proteínas representan subunidades del Mediador (cap. 36) y varían de tamaño desde 80 hasta 240 kDa, y se cree que enlazan el complejo de receptor-coactivador nuclear a RNA polimerasa II y los otros componentes del aparato de transcripción basal.

La función exacta de estos coactivadores se encuentra en investigación intensiva. Muchas de estas proteínas tienen actividades enzimáticas intrínsecas. Esto es en especial interesante en vista del hecho de que se ha propuesto que la acetilación, fosforilación, metilación, sumoilación y ubiquitinación —así como

proteólisis y translocación celular— alteran la actividad de algunos de estos correguladores y sus blancos.

Parece ser que ciertas combinaciones de correguladores —y, de este modo, diferentes combinaciones de activadores e inhibidores— se encargan de acciones inducidas por ligando específicas por medio de diversos receptores. Además, estas interacciones sobre un promotor dado son dinámicas. En algunos casos, se han observado complejos que constan de hasta 45 factores de transcripción en un gen único.

RESUMEN

- Las hormonas, citocinas, interleucinas y factores de crecimiento usan diversos mecanismos de emisión de señales para facilitar respuestas adaptativas celulares.
- El complejo de ligando-receptor sirve como la señal inicial para miembros de la familia de receptor nuclear.
- Las hormonas clase II, péptido/proteína y catecolamina, que se unen a receptores de superficie celular, generan diversas señales intracelulares, las cuales comprenden cAMP, cGMP, Ca²⁺, fosfatidilinositidas y cascadas de proteína cinasa.
- Muchas respuestas a hormonas se logran mediante alteraciones del índice de transcripción de genes específicos.
- La superfamilia de proteínas de receptor nuclear desempeña una función fundamental en la regulación de la transcripción de gen.
- Los receptores nucleares, que pueden tener hormonas, metabolitos o fármacos como ligandos, se unen a elementos de DNA específicos como homodímeros o como heterodímeros con RXR. Algunos —receptores huérfanos— no tienen un ligando conocido pero se unen al DNA e influyen sobre la transcripción.
- Otra familia grande de proteínas correguladoras remodela la cromatina, modifica otros factores de transcripción, y forma puentes entre los receptores nucleares y el aparato de transcripción basal.

REFERENCIAS

Arvanitakis L, Geras-Raaka E, Gershengorn MC: Constitutively signaling G-protein-coupled receptors and human disease. *Trends Endocrinol Metab* 1998;9:27

Aylon Y, Oren M: Living with p53, Dying of p53. *Cell* 2007;130:597.

Beene DL, Scott JD: A-kinase anchoring proteins take shape. *Current Opinion in Cell Biol* 2007;19:192.

Brummer T, Schmitz-Perffer C, Daly RJ: Docking proteins. *FEBS Journal* 2010; 277:4356–4369.

Cheung E, Kraus WL: Genomic Analyses of Hormone Signaling and Gene Regulation. *Annu Rev Physiol* 2010;72:191–218.

Darnell JE Jr, Kerr IM, Stark GR: Jak-STAT pathways and transcriptional activation in response to IFNs and other extracellular signaling proteins. *Science* 1994;264:1415.

Fantl WJ, Johnson DE, Williams LT: Signalling by receptor tyrosine kinases. *Annu Rev Biochem* 1993;62:453.

Hanouné J, Defer N: Regulation and role of adenylyl cyclase isoforms. *Annu Rev Pharmacol Toxicol* 2001;41:145.

Jaken S: Protein kinase C isozymes and substrates. *Curr Opin Cell Biol* 1996;8:168.

Lee C-H, Olson P, Evans RM: Mini-review: Lipid metabolism, metabolic diseases and peroxisome proliferators-activated receptor. *Endocrinology* 2003;144:2201.

- Métivier R, Gallais R, Tiffocche C, et al: Cyclical DNA methylation of a transcriptionally active promoter. *Nature* 2008;452:45.
- Métivier R, Reid G, Gannon F: Transcription in four dimensions: nuclear receptor-directed initiation of gene expression. *EMBO Journal* 2006;7:161.
- Montminy M: Transcriptional regulation by cyclic AMP. *Annu Rev Biochem* 1997;66:807.
- Morris AJ, Malbon CC: Physiological regulation of G protein-linked signaling. *Physiol Rev* 1999;79:1373.
- O'Malley B: Coregulators: from whence came these "master genes." *Mol Endocrinology* 2007;21:1009.
- Rosenfeld MG, Lunyak VV, Glass CK: Sensors and signals: a coactivator/corepressor/epigenetic code for integrating signal-dependent programs of transcriptional response. *Genes and Dev* 2006;20:1405.
- Sonoda J, Pei L, Evans RM: Nuclear receptors: decoding metabolic disease. *Fed of European Biochem Soc* 2007; 582:2.
- Tang X, Tang G, Ozcan S: Role of microRNAs in diabetes. *Biochem Biophys Acta* 2008;1779:697.
- Walton KM, Dixon JE: Protein tyrosine phosphatases. *Annu Rev Biochem* 1993;62:101.

Preguntas de examen

Sección V

- Respecto a los lípidos de membrana, seleccione la respuesta FALSA.
 - El principal fosfolípido por masa en membranas de ser humano por lo general es fosfatidilcolina.
 - Los glucolípidos están ubicados en las capas interna y externa de la membrana plasmática.
 - El ácido fosfatídico es un precursor de la fosfatidilserina, no así de la esfingomielina.
 - La fosfatidilcolina y la fosfatidiletanolamina están ubicadas principalmente en la capa externa de la membrana plasmática.
 - El movimiento transversal ("flip-flop") de fosfolípidos en membranas es muy lento.
- Respecto a las proteínas de membrana, seleccione la respuesta FALSA.
 - Debido a consideraciones estéricas, las hélices alfa no pueden existir en membranas.
 - Un gráfico de hidropatía ayuda a estimar si un segmento de una proteína es predominantemente hidrofóbico o hidrofílico.
 - Ciertas proteínas están ancladas a la capa externa de membranas plasmáticas por medio de estructuras glucosfosfatidilinositol (GPI).
 - La adenilil ciclasa es una enzima marcador para la membrana plasmática.
 - La mielina tiene un contenido muy alto de lípido en comparación con proteína.
- Respecto al transporte de membrana, seleccione la afirmación FALSA.
 - El potasio tiene una densidad de carga más baja que el sodio, y tiende a moverse con mayor rapidez a través de membranas que el sodio.
 - El flujo de iones a través de canales iónicos es un ejemplo de transporte pasivo.
 - La difusión facilitada requiere un transportador de proteína.
 - La inhibición de la $\text{Na}^+ \text{K}^+$ -ATPasa inhibirá la captación de glucosa, dependiente de sodio, en células intestinales.
 - La insulina, al reclutar transportadores de glucosa hacia la membrana plasmática, aumenta la captación de glucosa en células adiposas, no así en el músculo.
- Respecto a la $\text{Na}^+ \text{K}^+$ -ATPasa, seleccione la afirmación FALSA.
 - Su acción mantiene la concentración intracelular alta de sodio en comparación con potasio.
 - Puede usar hasta 30% del gasto de ATP total de una célula.
 - Es inhibida por la digital, un fármaco que es útil en ciertas afecciones cardíacas.
 - Está ubicada en la membrana plasmática de células.
 - La fosforilación está involucrada en su mecanismo de acción, lo que lleva a su clasificación como un transportador activo impulsado por ATP tipo P.
- ¿Qué moléculas permiten a las células responder a una molécula emisora de señales extracelular específica?
 - Carbohidratos receptores específicos localizados a la superficie de la membrana plasmática interna.
 - Bicapa lipídica de la membrana plasmática.
 - Canales iónicos.
 - Receptores que reconocen de manera específica esa molécula mensajera particular y se unen a ella.
 - Membranas nucleares intactas.
- Indique el término que se aplica en general a las moléculas mensajeras extracelulares que se unen a proteínas receptoras transmembrana:
 - Inhibidor competitivo.
 - Ligando.
 - Curva de Scatchard.
 - Sustrato.
 - Llave.
- En la emisión de señales autocrina
 - Las moléculas mensajeras alcanzan sus células blanco por medio de paso por el torrente sanguíneo.
 - Las moléculas mensajeras sólo viajan distancias cortas por el espacio extracelular hacia células que se encuentran en estrecha proximidad a la célula que está generando el mensaje.
 - La célula que está produciendo el mensajero expresa receptores sobre su superficie que pueden responder a ese mensajero.
 - Las moléculas mensajero por lo general se degradan rápidamente y, por ende, sólo pueden funcionar en distancias cortas.
- Independientemente de cómo se inicia una señal, el evento de unión a ligando es propagado por medio de segundos mensajeros o reclutamiento de proteína. ¿Cuál es el resultado final de estos eventos de unión?
 - Una proteína en la parte media de una vía de emisión de señales intracelular es activada.
 - Una proteína en la parte superior de una vía de emisión de señales intracelular es activada.
 - Una proteína en la parte superior de una vía de emisión de señales extracelular es activada.
 - Una proteína en la parte superior de una vía de emisión de señales intracelular es desactivada.
 - Una proteína en la parte inferior de una vía de emisión de señales intracelular es activada.
- ¿Qué características de la superfamilia de receptores nucleares sugieren que estas proteínas han evolucionado a partir de un ancestro común?
 - Todas se unen al mismo ligando con afinidad alta.
 - Todas funcionan dentro del núcleo.
 - Todas están sujetas a fosforilación reguladora.
 - Todas contienen regiones de similitud/identidad alta de secuencia de aminoácidos.
 - Todas se unen a DNA.
- ¿Qué efecto tiene la degradación de complejos de receptor-ligando después de internalización sobre la capacidad de una célula para responder si vuelve a quedar expuesta de inmediato a la misma hormona?
 - La respuesta celular es atenuada debido a un decremento del número de receptores celulares.

- B. La respuesta celular es aumentada debido a competencia reducida de receptor-ligando.
 C. La respuesta celular no cambia a estímulos subsiguientes.
 D. La respuesta celular a hormona ahora es bimodal; aumentada durante un tiempo breve y después disminuida.
11. Típicamente, ¿cuál es la primera reacción después de que casi todos los receptores proteína-tirosina cinasas (RTK) se unen a su ligando?
 A. Trimerización de receptor.
 B. Degradación de receptor.
 C. Desnaturalización de receptor.
 D. Disociación de receptor.
 E. Dimerización de receptor.
12. ¿Dónde se encuentra el dominio catalítico de los receptores proteína-tirosina cinasas?
 A. Sobre la superficie extracelular del receptor, inmediatamente adyacente al dominio de unión a ligando.
 B. Sobre una proteína independiente que se une con rapidez al receptor en el momento de unión a ligando.
 C. Sobre el dominio citoplásmico del receptor.
 D. Dentro de la porción del receptor que abarca transmembrana.
13. Las subunidades de las proteínas G heterotriméricas se llaman subunidades ____, ____ y ____.
 A. α , β y χ .
 B. α , β y δ .
 C. α , γ y δ .
 D. α , β y γ .
 E. γ , δ y η .
14. De los receptores listados a continuación, ¿cuál puede conducir un flujo de iones a través de la membrana plasmática cuando está unido a su ligando cognado?
 A. Receptor tirosina cinasas (RTK).
 B. Receptores acoplados a proteína G (GPCR).
 C. Complejo receptor-correceptor.
 D. Receptores de hormona esteroide.
 E. Canales sensibles a ligando.
15. ¿Cuál de los que siguen NO es un ligando natural que se une a receptores acoplados a proteína G?
 A. Hormonas.
 B. Hormonas esteroideas.
 C. Quimioatrayentes.
 D. Derivados del opio.
 E. Neurotransmisores.
16. Coloque en el orden CORRECTO los eventos de emisión de señales listados a continuación.
 1. La proteína G se une a receptor activado, lo que forma un complejo de receptor-proteína G.
 2. Liberación de GDP por la proteína G.
 3. Cambio de conformación de las asas citoplásmicas del receptor.
 4. Unión de GTP por la proteína G.
 5. Aumento de la afinidad del receptor por una proteína G sobre la superficie citoplásmica de la membrana.
 6. Unión de una hormona o neurotransmisor a un receptor acoplado a proteína G.
 7. Cambio conformacional de la subunidad α de la proteína G.
 A. 6 - 3 - 5 - 1 - 2 - 4 - 7
 B. 6 - 5 - 4 - 1 - 7 - 2 - 3
 C. 6 - 3 - 5 - 1 - 7 - 2 - 4
 D. 6 - 7 - 3 - 5 - 1 - 2 - 4
 E. 6 - 3 - 5 - 1 - 7 - 2 - 4
17. ¿Cuáles proteínas G heterotriméricas acoplan receptores a la adenilil ciclasa por medio de la activación de subunidades G_α unidas a GTP?
 A. Familia G_r .
 B. Familia G_q .
 C. Familia G_i .
 D. Familia $G_{12/13}$.
 E. Familia G_s .
18. ¿Qué debe suceder para evitar sobrestimulación por una hormona?
 A. Las hormonas deben ser degradadas.
 B. Las proteínas G deben ser recicladas y después degradadas.
 C. Los receptores deben ser bloqueados para que no sigan activando proteínas G.
 D. Los receptores deben dimerizarse.
19. ¿Cuál de las hormonas que siguen, llamada hormona de "lucha o huida", es secretada por la médula suprarrenal?
 A. Epinefrina.
 B. Oxitocina.
 C. Insulina.
 D. Glucagón.
 E. Somatostatina.
20. ¿Cuál hormona es secretada por las células α en el páncreas en respuesta a concentración baja de glucosa en sangre?
 A. Insulina.
 B. Glucagón.
 C. Estradiol.
 D. Epinefrina.
 E. Somatostatina.
21. En las células hepáticas, ¿la expresión de genes que codifican para enzimas gluconeogénicas como la fosfoenolpiruvato carboxicinasa es inducida en respuesta a cuál de las moléculas que siguen?
 A. cGMP.
 B. Insulina.
 C. ATP.
 D. cAMP.
 E. Colesterol.
22. ¿Qué sucede a la proteína cinasa A (PKA) después de la unión de cAMP?
 A. Las subunidades reguladoras de PKA se disocian, lo que activa las subunidades catalíticas.
 B. Las subunidades catalíticas de PKA a continuación se unen a dos subunidades reguladoras, lo que activa las subunidades catalíticas.
 C. Las subunidades reguladoras inhibidoras se disocian de las subunidades catalíticas, lo que desactiva por completo la enzima.
 D. Las subunidades reguladoras estimuladoras se disocian de las subunidades catalíticas, lo que inhibe la enzima.
 E. La fosfodiesterasa se une a las subunidades catalíticas, lo que da lugar a la desactivación de enzima.

Nutrición, digestión y absorción

David A. Bender, PhD y Peter A. Mayes, PhD, DSc

OBJETIVOS

Después de estudiar este capítulo, usted debe ser capaz de:

- Describir la digestión y absorción de carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas y minerales.
- Explicar cómo los requerimientos de energía se pueden medir y estimar, y cómo la medición del cociente respiratorio permite estimar la mezcla de combustibles metabólicos que se están oxidando.
- Describir las consecuencias de la nutrición insuficiente: marasmo, caquexia y kwashiorkor.
- Explicar cómo se determinan los requerimientos de proteína y por qué se requiere una cantidad mayor de algunas proteínas que de otras para mantener el balance de nitrógeno.

IMPORTANCIA BIOMÉDICA

Además de agua, la dieta debe proporcionar combustibles metabólicos (principalmente carbohidratos y lípidos), proteína (para el crecimiento, y para el recambio de proteínas hísticas, así como una fuente de combustible metabólico), fibra (para formación de volumen en la luz del intestino), minerales (que contienen elementos con funciones metabólicas específicas), y vitaminas y ácidos grasos esenciales (compuestos orgánicos necesarios en cantidades menores para otras funciones metabólicas y fisiológicas). Antes de su absorción y utilización, los polisacáridos, triacilglicerolos y proteínas que constituyen la mayor parte de la dieta, se deben hidrolizar hacia los monosacáridos, ácidos grasos y aminoácidos que los constituyen, respectivamente. Los minerales y las vitaminas se deben liberar de la matriz de alimento compleja antes de que se puedan absorber y utilizar.

La **nutrición insuficiente** es un problema a nivel mundial, lo que lleva a alteración de crecimiento, sistema inmunitario defectuoso, y capacidad reducida para trabajar. En contraste, en países desarrollados hay consumo excesivo de alimento (en especial de grasa), lo que conduce a obesidad, el desarrollo de dia-

betes, enfermedad cardiovascular y algunas formas de cáncer. Las deficiencias de vitamina A, hierro y yodo plantean importantes preocupaciones respecto a la salud en muchos países, y las deficiencias de otras vitaminas y minerales son una causa importante de mala salud. En países desarrollados, la deficiencia de nutrientes es rara, aunque hay sectores vulnerables de la población en riesgo. La ingestión de minerales y vitaminas que es adecuada para prevenir deficiencia puede ser inadecuada para promover la salud óptima y la longevidad.

La secreción excesiva de ácido gástrico, relacionada con infección por *Helicobacter pylori*, llega a producir **úlceras** gástricas y duodenales; pequeños cambios de la composición de la bilis pueden originar cristalización de colesterol como **cálculos biliares**; la insuficiencia de la secreción pancreática exocrina (como en la **fibrosis quística**) lleva a nutrición insuficiente y esteatorrea. La **intolerancia a la lactosa** se debe a deficiencia de lactasa, lo que ocasiona diarrea y molestias intestinales cuando se consume la lactosa. La absorción de péptidos intactos que estimulan respuestas de anticuerpos causa **reacciones alérgicas**; la **enfermedad celiaca** es una reacción alérgica al gluten del trigo.

DIGESTIÓN Y ABSORCIÓN DE CARBOHIDRATOS

Los carbohidratos se digieren mediante hidrólisis para liberar oligosacáridos, y después monosacáridos y disacáridos. El aumento de la glucosa en la sangre después de una dosis de prueba de carbohidrato en comparación con el que se observa después de una cantidad equivalente de glucosa (como glucosa o a partir de un alimento feculento de referencia) se conoce como **índice glucémico**. La glucosa y la galactosa tienen un índice de 1 (o 100%), al igual que la lactosa, maltosa, isomaltosa y trealosa, que dan lugar a estos monosacáridos en el momento de la hidrólisis. La fructosa y los alcoholes azúcar se absorben con menos rapidez y tienen un índice glucémico más bajo, al igual que la sacarosa. El índice glucémico del almidón varía desde cerca de 1 (o 100%) hasta alrededor de 0, como resultado de índices variables de hidrólisis, y el de los polisacáridos no feculentos es de 0. Se considera que los alimentos que tienen un índice glucémico bajo son más beneficiosos porque causan menos fluctuación de la secreción de insulina. Los polisacáridos feculentos y no feculentos resistentes proporcionan sustratos para la fermentación bacteriana en el intestino grueso, y el butirato y otros ácidos grasos de cadena corta resultantes proporcionan una importante fuente de combustible para los enterocitos intestinales. Hay algunas evidencias de que el butirato también tiene actividad antiproliferativa y, así, proporciona protección contra el cáncer colorrectal.

Las amilasas catalizan la hidrólisis del almidón

La hidrólisis del almidón es catalizada por amilasas salivales y pancreáticas, que catalizan la hidrólisis al azar de enlaces glucosido $\alpha(1 \rightarrow 4)$, lo que da dextrinas, y después una mezcla de glucosa, maltosa y maltotriosa, y dextrinas ramificadas pequeñas (a partir de puntos de ramificación en la amilopectina).

Los disacáridos son enzimas del borde en cepillo

Los disacáridos, la maltasa, la sacarasa-isomaltasa (una enzima bifuncional que cataliza la hidrólisis de sacarosa e isomaltosa), lactasa y trehalasa están localizadas en el borde en cepillo de las células de la mucosa intestinal, donde se absorben los monosacáridos resultantes y los que surgen a partir de la dieta. Rara vez ocurre deficiencia congénita de lactasa en lactantes, lo que lleva a intolerancia a la lactosa y falta de crecimiento y desarrollo cuando se les alimenta con leche materna o leche artificial para lactantes normales. Ocurre deficiencia congénita de sacarasa-isomaltasa entre los inuit o esquimales, lo que lleva a intolerancia a la sacarosa, con diarrea persistente y falta de crecimiento y desarrollo cuando la dieta contiene sacarosa.

En casi todos los mamíferos, y en la mayoría de los seres humanos, la actividad de la lactasa empieza a disminuir después del destete, y se pierde casi por completo hacia el final de la adolescencia, lo que lleva a **intolerancia a la lactosa**. La lactosa permanece en la luz del intestino, donde es un sustrato para la fermentación bacteriana hacia lactato, lo que da por resultado molestias en el abdomen y diarrea después del consumo de cantidades relativamente grandes. En dos grupos de población, las

personas originarias del norte de Europa, y tribus nómadas del África subsahariana y Arabia, la lactasa persiste después del destete y hasta la vida adulta. Los mamíferos marinos secretan una leche con alto contenido de grasa que no contiene carbohidrato, y sus crías carecen de lactasa.

Hay dos mecanismos separados para la absorción de monosacáridos en el intestino delgado

La glucosa y la galactosa se absorben mediante un proceso dependiente de sodio. Se transportan mediante la misma proteína de transporte (SGLT 1), y compiten entre sí por la absorción intestinal (**figura 43-1**). Otros monosacáridos se absorben mediante difusión mediada por acarreador. Dado que no se transportan de manera activa, la fructosa y los alcoholes azúcar sólo se absorben a favor de su gradiente de concentración, y después de una ingestión moderadamente alta, cierta cantidad permanece en la luz del intestino, y actúa como un sustrato para la fermentación bacteriana. La ingestión de grandes cantidades de fructosa y alcoholes de azúcar puede llevar a diarrea osmótica.

DIGESTIÓN Y ABSORCIÓN DE LÍPIDOS

Los principales lípidos en la dieta son triacilglicerolos y, en menor grado, fosfolípidos. Se trata de moléculas hidrofóbicas, las

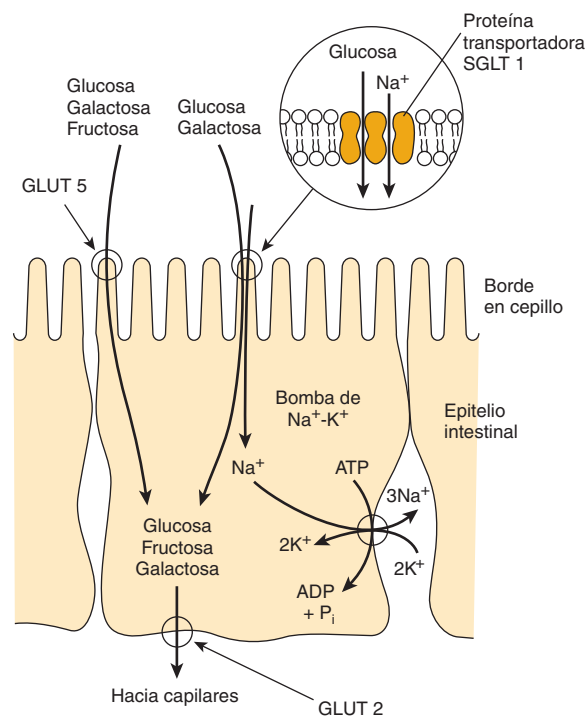


FIGURA 43-1 Transporte de glucosa, fructosa y galactosa a través del epitelio intestinal. El transportador SGLT 1 está acoplado a la bomba de Na^+-K^+ , lo que permite que la glucosa y la galactosa se transporten contra sus gradientes de concentración. El transportador facilitador independiente de Na^+ GLUT 5 permite que la fructosa, al igual que la glucosa y la galactosa, se transporten a favor de sus gradientes de concentración. Todos los azúcares salen de la célula por medio del transportador facilitador GLUT 2.

cuales se tienen que hidrolizar y emulsificar hacia gotitas muy pequeñas (micelas, 4 a 6 nm de diámetro) antes de que sea posible absorberlas. Las vitaminas liposolubles, A, D, E y K, y varios otros lípidos (entre ellos colesterol) se absorben disueltos en las micelas de lípido. La absorción de las vitaminas liposolubles está alterada cuando la dieta tiene muy poca grasa.

La hidrólisis de triacilglicerol es iniciada por las lipasas lingual y gástrica, que atacan el enlace *sn*-3 éster que forma 1,2-diacilglicerol y ácidos grasos libres, los cuales actúan como agentes emulsificadores. La lipasa pancreática es secretada hacia el intestino delgado, y para tener actividad requiere otra proteína pancreática, la colipasa. Es específica para los enlaces éster primarios —es decir, posiciones 1 y 3 en triacilglicerol—, lo que da lugar a 2-monoacilglicerol y ácidos grasos libres como los principales productos terminales de la digestión de triacilglicerol luminal. La esterasa pancreática en la luz intestinal hidroliza monoacilglicerol, pero éstos son sustratos inadecuados, y sólo ~25% del triacilglicerol ingerido es hidrolizado por completo hacia glicerol y ácidos grasos antes de la absorción (figura 43-2). Las sales biliares, formadas en el hígado y secretadas en la bilis, permiten la emulsificación de los productos de la digestión de lípido hacia micelas junto con los fosfolípidos de la dieta y colesterol secretado en la bilis (alrededor de 2 g/día), así como colesterol de la dieta (aproximadamente 0.5 g/día). Dado que las micelas son solubles, permiten que los productos de la digestión, incluso las vitaminas liposolubles, sean transportados a través del ambiente acuoso de la luz intestinal para que queden en contacto estrecho con el borde en cepillo de las células de la mucosa, lo que permite la captación hacia el epitelio. Las sales biliares permanecen en la luz intestinal, donde son absorbidas en su mayor parte desde el íleon hacia la **circulación enterohepática** (cap. 26). Dentro de la luz del intestino, los 1-monoacilglicerol se hidrolizan hacia ácidos grasos y glicerol, y los 2-monoacilglicerol se reacylan hacia triacilglicerol por medio de la **vía del monoacilglicerol**. El glicerol liberado en la luz intestinal es absorbido hacia la vena porta; el glicerol liberado dentro del epitelio se reutiliza para la síntesis de triacilglicerol por medio de la vía del ácido fosfatídico normal (cap. 24). Los ácidos grasos de cadena larga se esterifican para dar triacilglicerol en las células de la mucosa, y junto con los otros productos de la digestión de lípido, se secretan como quilomicrones hacia los linfáticos, y entran en el torrente sanguíneo por medio del conducto torácico (cap. 25). Los ácidos grasos de cadena corta y media se absorben principalmente hacia la vena porta hepática como ácidos grasos libres.

El colesterol es absorbido disuelto en micelas de lípido y se esterifica principalmente en la mucosa intestinal antes de ser incorporado hacia quilomicrones. Los esteroides y estanoles de vegetales (en los cuales el anillo B está saturado) compiten con el colesterol por esterificación, pero son sustratos inadecuados, de modo que hay una cantidad aumentada de colesterol no esterificado en las células de la mucosa. El colesterol no esterificado y otros esteroides son transportados de manera activa hacia afuera de las células de la mucosa, hacia la luz intestinal. Esto significa que los esteroides y estanoles de vegetales inhiben con eficacia la absorción no sólo del colesterol de la dieta, sino también de la cantidad mayor que se secreta en la bilis, de modo que disminuyen el contenido de colesterol corporal total y, por ende, la concentración plasmática de colesterol.

DIGESTIÓN Y ABSORCIÓN DE PROTEÍNAS

Las proteínas naturales son resistentes a la digestión porque pocos enlaces peptídicos están accesibles a las enzimas proteolíticas, sin desnaturalización previa de las proteínas de la dieta (mediante calor en la cocción y por medio de la acción del ácido gástrico).

Varios grupos de enzimas catalizan la digestión de proteínas

Hay dos clases principales de enzimas digestivas proteolíticas (**proteasas**), con diferentes especificidades para los aminoácidos que forman el enlace peptídico que se va a hidrolizar. Las **endopeptidasas** hidrolizan enlaces peptídicos entre aminoácidos específicos en toda la molécula; son las primeras enzimas en actuar y dan un número mayor de fragmentos de menor tamaño. La pepsina en el jugo gástrico cataliza la hidrólisis de enlaces peptídicos adyacentes a aminoácidos con cadenas laterales abultadas (aromáticos y de cadena ramificada, y a metionina). El páncreas secreta tripsina, quimotripsina y elastasa hacia el intestino delgado. La tripsina cataliza la hidrólisis de ésteres lisina y arginina; la quimotripsina, la de ésteres de aminoácidos aromáticos, y la elastasa, la de ésteres de aminoácidos alifáticos neutros pequeños. Las **exopeptidasas** catalizan la hidrólisis de enlaces peptídicos, uno a la vez, desde los extremos de péptidos. Las **carboxipeptidasas**, secretadas en el jugo pancreático, liberan aminoácidos desde el carboxilo terminal libre; las **aminopeptidasas**, secretadas por las células de la mucosa intestinal, liberan aminoácidos desde el amino terminal. Las **dipeptidasas** y **tripeptidasas** en el borde en cepillo de las células de la mucosa intestinal catalizan la hidrólisis de dipéptidos y tripéptidos, que no son sustratos para aminopeptidasas ni carboxipeptidasas.

Las proteasas se secretan como **zimógenos** inactivos; el sitio activo de la enzima está enmascarado por una pequeña región de la cadena peptídica que se elimina mediante hidrólisis de un enlace peptídico específico. El pepsinógeno se activa hacia pepsina por el ácido gástrico y por pepsina activada. En el intestino delgado, el tripsinógeno, el precursor de la tripsina, se activa mediante la enteropeptidasa, que es secretada por las células epiteliales del duodeno; la tripsina a continuación puede activar al quimotripsinógeno hacia quimotripsina, la proelastasa hacia elastasa, la procarboxipeptidasa hacia carboxipeptidasa, y la proaminopeptidasa hacia aminopeptidasa.

Los aminoácidos libres y los péptidos pequeños se absorben mediante mecanismos diferentes

El producto terminal de la acción de las endopeptidasas y las exopeptidasas es una mezcla de aminoácidos libres, dipéptidos y tripéptidos, y oligopéptidos, todos los cuales se absorben. Los aminoácidos libres se absorben a través de la mucosa intestinal por medio de transporte activo dependiente de sodio. Hay varios transportadores de aminoácido diferentes, con especificidad para la naturaleza de la cadena lateral del aminoácido (grande o pequeña, neutra, ácida o básica). Los diversos ami-

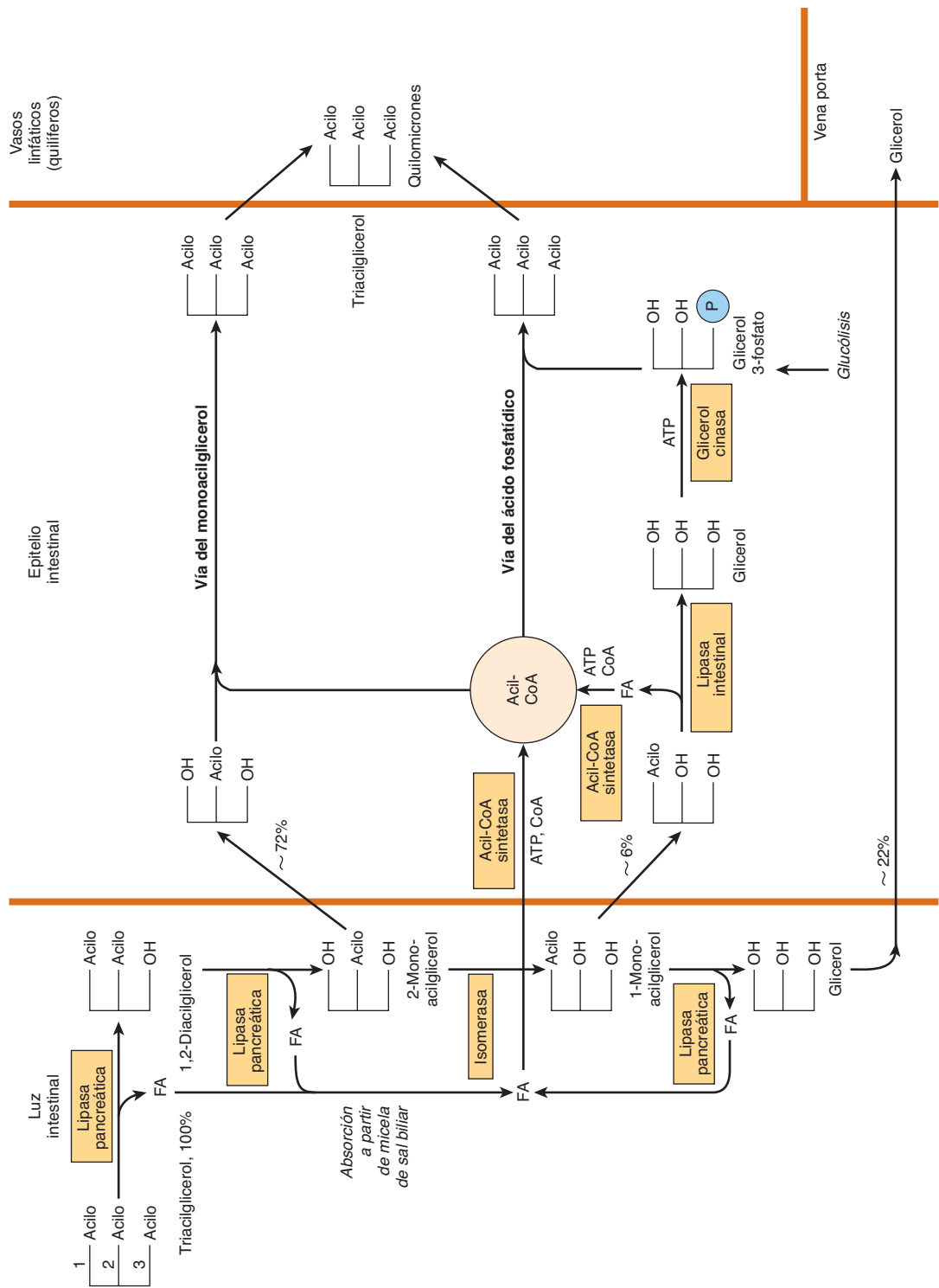


FIGURA 43-2 Digestión y absorción de triacilglicérol. Los valores dados para el porcentaje de captación pueden variar de manera amplia, pero indican la importancia relativa de las tres rutas mostradas.

noácidos transportados por cualquier transportador compiten entre sí por la absorción y por la captación hacia los tejidos. Los dipéptidos y tripéptidos entran en el borde en cepillo de las células de la mucosa intestinal, donde se hidrolizan hacia aminoácidos libres, que a continuación se transportan hacia la vena porta hepática. Los péptidos relativamente grandes pueden absorberse intactos, sea mediante captación hacia células epiteliales de la mucosa (transcelular) o al pasar entre células epiteliales (paracelular). Muchos de esos péptidos son suficientemente grandes como para estimular la formación de anticuerpos; ésta es la base de las **reacciones alérgicas** a alimentos.

DIGESTIÓN Y ABSORCIÓN DE VITAMINAS Y MINERALES

Las vitaminas y los minerales se liberan desde los alimentos durante la digestión, aunque esto no es completo, y la disponibilidad de vitaminas y minerales depende del tipo de alimento y, en especial para los minerales, de la presencia de compuestos quelantes. Las vitaminas liposolubles se absorben en las micelas de lípido que son el resultado de la digestión de grasa; las vitaminas hidrosolubles y casi todas las sales minerales se absorben desde el intestino delgado sea mediante transporte activo o a través de difusión mediada por acarreador, seguida por unión a proteínas intracelulares para lograr captación concentrativa. La absorción de la vitamina B₁₂ requiere una proteína de transporte específica, el factor intrínseco (cap. 44); la absorción de calcio depende de vitamina D; la absorción de cinc probablemente requiere un ligando de unión a cinc secretado por el páncreas exocrino, y la absorción de hierro es limitada (véase más adelante).

La absorción de calcio depende de la vitamina D

Además de su función en la regulación de la homeostasis del calcio, la vitamina D se requiere para absorción intestinal del mismo. La síntesis de proteína de unión a calcio intracelular, **calbindina**, necesaria para la absorción del calcio, es inducida por la vitamina D. La vitamina D también actúa para reclutar transportadores de calcio hacia la superficie celular, de modo

que aumenta la absorción de calcio con rapidez, un proceso que es independiente de la síntesis de proteína nueva.

El ácido fítico (hexafosfato de inositol) en los cereales se une al calcio en la luz del intestino, lo que evita su absorción. El fitato también produce quelación de otros minerales, entre ellos el cinc. Esto es principalmente un problema entre personas que consumen grandes cantidades de productos de trigo integral sin levadura (áximo); la levadura contiene una enzima, la **fitasa**, que desfosforila el fitato, lo que lo hace inactivo. Las concentraciones altas de ácidos grasos en la luz intestinal, como resultado de absorción alterada de grasa, también pueden reducir la absorción del calcio, al formar sales de calcio insolubles; una ingestión alta de oxalato a veces puede causar deficiencia, porque el oxalato de calcio es insoluble.

La absorción de hierro es limitada y está estrictamente controlada, pero la vitamina C y el alcohol la aumentan

Aunque la deficiencia de hierro es un problema frecuente, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo, alrededor de 10% de la población tiene riesgo de sobrecarga de hierro (**hemocromatosis**) dependiente de mecanismos genéticos, y para disminuir el riesgo de los efectos adversos de la generación no enzimática de radicales libres por sales de hierro, la absorción se encuentra estrictamente regulada. El hierro inorgánico se transporta hacia la célula de la mucosa mediante un transportador de ion metálico divalente enlazado a protón, y se acumula dentro de la célula mediante unión a la **ferritina**. El hierro abandona la célula de la mucosa por medio de una proteína de transporte ferroportina, pero sólo si hay **transferrina** libre en el plasma a la cual unirse. Una vez que la transferrina queda saturada con hierro, cualquiera que se haya acumulado en las células de la mucosa se pierde cuando las células se desprenden. La expresión del gen que codifica para ferroportina (y posiblemente también del que codifica para el transportador de ion metálico divalente) es regulada en dirección descendente por la hepcidina, un péptido secretado por el hígado cuando las reservas corporales de hierro son adecuadas. En respuesta a hipoxia, anemia o hemorragia, la síntesis hepcidina se reduce, lo que lleva a incremento

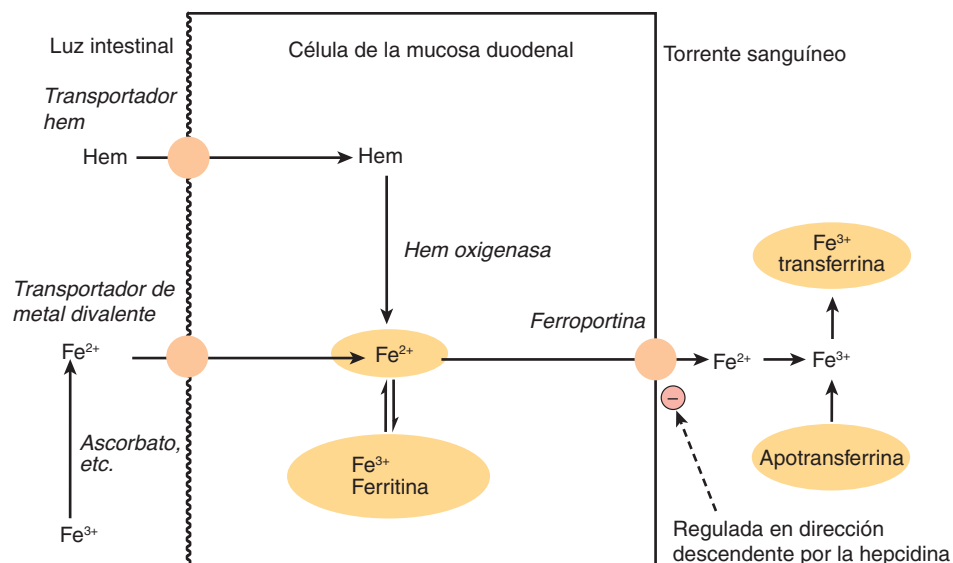


FIGURA 43-3 Absorción de hierro. La hepcidina secretada por el hígado regula en dirección descendente la síntesis de ferroportina y limita la absorción de hierro.

de la síntesis de ferroportina, y de la absorción de hierro (figura 43-3). Como resultado de esta barrera de la mucosa, sólo se absorbe alrededor de 10% del hierro de la dieta, y sólo 1 a 5% del que proviene de muchos alimentos vegetales (cap. 50).

El hierro inorgánico se absorbe en el estado de Fe^{2+} (reducido); por ende, la presencia de agentes reductores aumenta la absorción. El compuesto más eficaz es la **vitamina C**, y si bien las ingestiones de 40 a 80 mg de vitamina C/día son más que adecuadas para satisfacer los requerimientos, una ingestión de 25 a 50 mg por cada comida aumenta la absorción de hierro, en especial cuando se usan sales de hierro para tratar anemia por deficiencia de hierro. El alcohol y la fructosa también aumentan la absorción de hierro. El hierro hem proveniente de la carne se absorbe por separado y está considerablemente más disponible que el hierro inorgánico. Sin embargo, el calcio altera la absorción de hierro tanto inorgánico como hem: un vaso de leche con una comida reduce de manera significativa la disponibilidad de hierro.

BALANCE DE ENERGÍA: NUTRICIÓN EXCESIVA O INSUFICIENTE

Después del suministro de agua, el primer requerimiento del cuerpo es de combustibles metabólicos: grasas, carbohidratos, aminoácidos provenientes de proteínas (cuadro 16-1). La ingestión de alimento mayor que el gasto de energía lleva a **obesidad**, mientras que la ingestión menor que el gasto lleva a emaciación, **marasmo** y **kwashiorkor**. Tanto la obesidad como la desnutrición insuficiente grave se relacionan con aumento de la mortalidad. El índice de masa corporal = peso (en kilogramos)/estatura² (en metros) suele usarse como una manera de expresar obesidad relativa; un rango deseable es entre 20 y 25.

Los requerimientos de energía se estiman mediante medición del gasto de energía

El gasto de energía puede determinarse de manera directa, al medir la producción de calor a partir del cuerpo, pero por lo normal se estima de modo indirecto a partir del consumo de oxígeno. Hay un gasto de energía de ~20 kJ/litro de oxígeno consumido, al margen de si el combustible que se está metabolizando es carbohidrato, grasa o proteína (cuadro 16-1).

La medición de la proporción del volumen de dióxido de carbono producido:volumen de oxígeno consumido (**cociente respiratorio, RQ**) es una indicación de la mezcla de combustibles metabólicos que se están oxidando (cuadro 16-1).

Una técnica más reciente permite estimar el gasto total de energía durante un periodo de una a dos semanas, usando agua con doble marcado con isótopo, $^2\text{H}_2^{18}\text{O}$. El ^2H se pierde del cuerpo sólo en agua, mientras que el ^{18}O se pierde tanto en agua como en el dióxido de carbono; la diferencia del índice de pérdida de ambas marcas permite estimar la producción total de dióxido de carbono y, por ende, el consumo de oxígeno y el gasto de energía.

El **índice metabólico basal (BMR)** es el gasto de energía por el cuerpo cuando está en reposo, pero no durmiendo, en condiciones controladas de neutralidad térmica, medido alrededor de 12 h después de la última comida, y depende del peso, la edad y el sexo. El gasto total de energía depende del índice metabólico basal, la energía requerida para actividad física, y el costo de energía de la síntesis de reservas en el estado posprandial.

Por ende, es posible calcular el requerimiento de energía de un individuo a partir del peso corporal, la edad, el sexo y la magnitud de la actividad física. El peso corporal afecta al BMR porque hay una mayor cantidad de tejido activo en un cuerpo de mayor tamaño. El decremento del BMR con la edad, incluso cuando el peso corporal permanece constante, es el resultado del reemplazo del tejido muscular por tejido adiposo, que es menos activo desde el punto de vista metabólico. De modo similar, las mujeres tienen un BMR bastante más bajo que los varones del mismo peso corporal y edad, porque el cuerpo de las mujeres contiene proporcionalmente más tejido adiposo.

Los requerimientos de energía aumentan con la actividad

La manera más útil de expresar el costo de energía de las actividades físicas es como un múltiplo del BMR. Las actividades sedentarias sólo usan alrededor de 1.1 a 1.2 $\times$ BMR. En contraste, el esfuerzo vigoroso, como subir escaleras, caminar a campo traviesa cuesta arriba, etc., puede usar 6 a 8 $\times$ BMR.

Un 10% del rendimiento de energía de una comida puede gastarse en la formación de reservas

Después de una comida hay un aumento considerable del índice metabólico (**termogénesis inducida por la dieta**). Una pequeña parte de esto es el costo de energía de la secreción de enzimas digestivas y del transporte activo de los productos de la digestión; la parte principal es el resultado de sintetizar reservas de glucógeno, triacilglicerol y proteína.

Hay dos formas extremas de nutrición insuficiente

El **marasmo** puede ocurrir tanto en adultos como en niños y se encuentra en grupos vulnerables de todas las poblaciones. El **kwashiorkor** afecta a niños y sólo se ha reportado en países en desarrollo. La característica distintiva del kwashiorkor es que hay retención de líquido, que lleva a edema e infiltración grasa del hígado. El marasmo es un estado de emaciación extrema; es el resultado del balance negativo de energía durante un periodo prolongado. No sólo las reservas de grasa del cuerpo se han agotado, sino que también hay emaciación de músculo, y a medida que progresa el estado hay pérdida de proteína del corazón, el hígado y los riñones. Los aminoácidos liberados por el catabolismo de proteínas hísticas se usan como una fuente de combustible metabólico y como sustratos para la gluconeogénesis con el propósito de mantener un aporte de glucosa para cerebro y eritrocitos (cap. 20). Como resultado de la síntesis reducida de proteínas, hay alteración de la respuesta inmunitaria y más riesgo de infecciones. Ocurre deterioro de la proliferación celular en la mucosa intestinal, lo que da por resultado disminución de la superficie de la mucosa intestinal, y reducción de la absorción de tantos nutrientes como están disponibles.

Los pacientes con cáncer avanzado y SIDA están desnutridos

Los pacientes con cáncer avanzado, infección por HIV y SIDA, y con varias otras enfermedades crónicas, suelen tener nutrición

insuficiente, estado llamado **caquexia**. Desde el punto de vista físico, muestran todos los signos del marasmo, pero hay bastante más pérdida de proteína corporal que en la inanición. La secreción de citocinas en respuesta a infección y cáncer aumenta el catabolismo de proteína hística por la vía de la ubiquitina-proteasoma dependiente de ATP, de modo que aumenta el gasto de energía. Esto difiere del marasmo, en el cual la síntesis de proteína está reducida, pero el catabolismo no está afectado. Los pacientes son **hipermetabólicos**, esto es, tienen un aumento considerable del índice metabólico basal. Además de la activación de la vía de ubiquitina-proteasoma del catabolismo de proteína, otros tres factores están involucrados. Muchos tumores metabolizan glucosa de manera anaeróbica para liberar lactato; este último a continuación se usa para la gluconeogénesis en el hígado, que consume energía con un costo neto de 6 ATP por cada mol de glucosa que entra en el ciclo (figura 20-4). Hay aumento de la estimulación de **proteínas desacopladoras** por **citocinas**, lo que lleva a termogénesis y aumento de la oxidación de combustibles metabólicos. Ocurre **ingreso inútil de lípidos a ciclo** porque la lipasa sensible a hormona es activada por un proteoglucano secretado por tumores, lo que da por resultado la liberación de ácidos grasos desde el tejido adiposo, y reesterificación (con un costo de ATP) hacia triacilgliceroles en el hígado, que se exportan en VLDL.

El kwashiorkor afecta a niños que tienen nutrición insuficiente

Además de la emaciación del tejido muscular, la pérdida de mucosa intestinal y respuestas inmunitarias alteradas que se observan en el marasmo, los niños con **kwashiorkor** muestran varios datos típicos. La característica que define el problema es el **edema**, relacionado con decremento de la concentración de proteínas plasmáticas. Además, hay agrandamiento del hígado como resultado de acumulación de grasa. Antes se creía que la causa del kwashiorkor era falta de proteína, con ingreso más o menos adecuado de energía; sin embargo, el análisis de las dietas de los niños afectados muestra que no es así. La deficiencia de proteína lleva a disminución del crecimiento, y en niños con kwashiorkor esta disminución resulta menos acentuada que en aquellos con marasmo. Además, el edema empieza a disminuir en etapas tempranas del tratamiento, cuando el niño aún está recibiendo una dieta baja en proteína.

Con mucha frecuencia, una infección precipita el kwashiorkor. Superpuesta sobre la deficiencia general de alimento, probablemente hay una deficiencia de nutrientes antioxidantes, como cinc, cobre, caroteno y vitaminas C y E. La **explosión respiratoria** en respuesta a infección lleva a la producción de oxígeno y **radicales libres** halógeno como parte de la acción citotóxica de macrófagos estimulados. Este estrés oxidante añadido bien puede desencadenar kwashiorkor (cap. 54).

REQUERIMIENTOS DE PROTEÍNA Y AMINOÁCIDO

Los requerimientos de proteína pueden determinarse al medir el balance de nitrógeno

El estado de nutrición en cuanto a proteína puede determinarse al medir la ingestión en la dieta y el egreso de compuestos nitro-

genados desde el cuerpo. Aunque los ácidos nucleicos también contienen nitrógeno, la proteína es la principal fuente de nitrógeno en la dieta, y la medición de la ingestión total de nitrógeno da un buen estimado de la ingestión de proteína (miligramos de $N \times 6.25 =$ miligramos de proteína, ya que el N es 16% de casi todas las proteínas). El egreso de N desde el cuerpo ocurre principalmente en la urea, y en cantidades menores de otros compuestos en la orina, proteína no digerida en las heces; también pueden perderse cantidades importantes en el sudor y en la piel descamada. La diferencia entre el ingreso y el egreso de compuestos nitrogenados se conoce como el **balance de nitrógeno**. Pueden definirse tres estados. En un adulto sano, el balance de nitrógeno está en **equilibrio**, cuando el ingreso es igual al egreso, y no hay cambio del contenido corporal total de proteína. En un niño en crecimiento, una embarazada, o una persona en recuperación luego de pérdida de proteína, la excreción de compuestos nitrogenados es menor que la ingestión en la dieta, y hay retención neta de nitrógeno en el cuerpo como proteína: **balance positivo de nitrógeno**. En respuesta a traumatismo o infección, o si la ingestión de proteína es inadecuada para satisfacer los requerimientos, hay pérdida neta de nitrógeno de proteína desde el cuerpo: **balance negativo de nitrógeno**. Salvo cuando se reemplazan las pérdidas de proteína, el equilibrio de nitrógeno puede mantenerse a cualquier nivel de ingestión de proteína por arriba de los requerimientos. Una ingestión alta de proteína no lleva a balance positivo de nitrógeno; aunque aumenta el índice de síntesis de proteína, también aumenta el índice de catabolismo de proteína, de modo que el equilibrio de nitrógeno se mantiene, aunque con un índice más alto de recambio de proteína. Tanto la síntesis de proteína como el catabolismo de la misma son costosos en lo que se refiere a ATP, y esta tasa aumentada de recambio de proteína explica el incremento de la termogénesis inducido por la dieta que se observa en personas que están consumiendo una dieta alta en proteína.

El catabolismo continuo de proteínas hísticas crea el requerimiento de proteína en la dieta, incluso en un adulto que no está creciendo; aunque algunos de los aminoácidos liberados se pueden reutilizar, gran parte se usa para la gluconeogénesis en el estado de ayuno. Estudios sobre el balance de nitrógeno muestran que el requerimiento diario promedio es de 0.66 g de proteína/kg de peso corporal (se permite 0.825 para variación individual), aproximadamente 55 g/día, o 0.825% del ingreso de energía. Las ingestiones promedio de proteína en países desarrollados son del orden de 80 a 100 g/día, esto es, 14 a 15% del ingreso de energía. Dado que en los niños en crecimiento la proteína en el cuerpo está aumentando, tienen un requerimiento proporcionalmente mayor que los adultos, y deben estar en balance positivo de nitrógeno. Aun así, la necesidad es relativamente pequeña en comparación con el requerimiento para recambio de proteína. En algunos países, la ingestión de proteína es inadecuada para satisfacer estos requerimientos, lo que da por resultado cese del crecimiento. Hay poca o ninguna evidencia de que los atletas y los fisicoculturistas requieran grandes cantidades de proteína; simplemente consumir más de una dieta normal que proporcione alrededor de 14% de la energía a partir de proteína suministrará proteína más que suficiente para la síntesis aumentada de proteína muscular, el principal requerimiento es incremento de la ingestión de energía para permitir aumento de la síntesis de proteína.

Hay pérdida de proteína corporal en respuesta a traumatismo e infección

Una de las reacciones metabólicas a un traumatismo importante, como una quemadura, una fractura de una extremidad, o intervención quirúrgica, es un aumento del catabolismo neto de proteínas hísticas, en respuesta a citocinas y hormonas glucocorticoides, y como resultado de utilización excesiva de treonina y cisteína en la síntesis de **proteínas de fase aguda**. Hasta 6 a 7% de la proteína corporal total puede perderse al cabo de 10 días. El reposo prolongado en cama da por resultado pérdida considerable de proteína debido a atrofia de músculos. El catabolismo de proteína puede estar aumentado en respuesta a citocinas y sin el estímulo del ejercicio no se reemplaza por completo. La proteína perdida se reemplaza durante la **convalecencia**, cuando hay balance positivo de nitrógeno. Una dieta normal es adecuada para permitir este remplazo. De nuevo, como sucede con los atletas, una dieta normal es suficiente para permitir esta síntesis de proteína de remplazo.

El requerimiento no es sólo de la proteína, sino de aminoácidos específicos

No todas las proteínas son equivalentes desde el punto de vista nutricional. Se necesita una cantidad mayor de algunas que de otras para mantener el balance de nitrógeno porque diferentes proteínas contienen diferentes cantidades de los diversos aminoácidos. El requerimiento del cuerpo consta de aminoácidos en las proporciones correctas para reemplazar proteínas hísticas. Los aminoácidos pueden dividirse en dos grupos: **esenciales** y **no esenciales**. Hay nueve aminoácidos esenciales o indispensables, que no se pueden sintetizar en el cuerpo: histidina, isoleucina, leucina, glicina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina. Si uno de ellos falta o es inadecuado, al margen de la ingestión total de proteína, será imposible mantener el balance de nitrógeno, puesto que no habrá una cantidad suficiente de ese aminoácido para la síntesis de proteína.

Dos aminoácidos, la cisteína y tirosina, se pueden sintetizar en el cuerpo, pero sólo a partir de aminoácidos esenciales precursores, cisteína a partir de metionina, y tirosina a partir de fenilalanina. Las ingestiones de cisteína y tirosina en la dieta deben afectar los requerimientos de metionina y fenilalanina. Los 11 aminoácidos restantes en las proteínas se consideran no esenciales o dispensables, porque pueden sintetizarse en tanto haya proteína total suficiente en la dieta. Si se omite uno de estos aminoácidos de la dieta, aún puede mantenerse el balance de nitrógeno. Sin embargo, sólo tres aminoácidos: alanina, aspartato y glutamato, puede considerarse que son en verdad dispensables; se sintetizan a partir de intermediarios metabólicos comunes (piruvato, oxaloacetato y cetoglutarato, respectivamente). Los aminoácidos restantes se consideran no esenciales, pero en algunas circunstancias el requerimiento puede sobrepasar la capacidad de síntesis.

RESUMEN

- La digestión comprende hidrólisis de moléculas de alimento hacia moléculas de menor tamaño para absorción a través del

epitelio gastrointestinal. Los polisacáridos se absorben como monosacáridos, los triacilglicerolos como 2-monoacilglicerolos, ácidos grasos y glicerol, y las proteínas como aminoácidos y pequeños péptidos.

- Los trastornos digestivos surgen como resultado de:
 - 1) deficiencia enzimática, por ejemplo, lactasa y sacarasa;
 - 2) malabsorción, por ejemplo, de glucosa y galactosa como resultado de defectos del cotransportador de Na⁺-glucosa (SGLT 1); 3) absorción de polipéptidos no hidrolizados que lleva a respuestas inmunitarias, por ejemplo, en la enfermedad celiaca, y 4) precipitación de colesterol desde la bilis como cálculos biliares.
- Además de agua, la dieta debe proporcionar combustibles metabólicos (carbohidratos y grasas) para el crecimiento y la actividad corporales, proteína para la síntesis de proteínas tisulares, fibra para dar volumen al contenido intestinal, minerales para funciones metabólicas específicas (cap. 44), ácidos grasos poliinsaturados de las familias *n*-3 y *n*-6, y vitaminas —compuestos orgánicos necesarios en pequeñas cantidades para otras funciones esenciales (cap. 44).
- Se requieren 20 aminoácidos diferentes para la síntesis de proteína, nueve de los cuales son esenciales en la dieta del ser humano. La cantidad de proteína requerida se puede cuantificar mediante estudios del balance de nitrógeno, y está afectada por la calidad de proteína —las cantidades de aminoácidos esenciales presentes en las proteínas de la dieta en comparación con las cantidades requeridas para la síntesis de proteína tisular.
- La nutrición insuficiente ocurre en dos formas extremas: marasmo, en adultos y niños, y kwashiorkor en niños. La enfermedad crónica también puede llevar a nutrición insuficiente (caquexia) como resultado de hipermetabolismo.
- La sobrenutrición lleva a ingestión de energía excesiva y se asocia con enfermedades no transmisibles crónicas, como obesidad, diabetes tipo 2, aterosclerosis, cáncer e hipertensión.

REFERENCIAS

- Bender DA, Bender AE: *Nutrition: A Reference Handbook*. Oxford University Press, 1997.
- Fuller MF, Garlick PJ: Human amino acid requirements: can the controversy be resolved? *Ann Rev Nutr* 1994;14:217.
- Geissler C, Powers HJ (editors): *Human Nutrition*, 12th ed. Elsevier, 2010.
- Gibney MJ, Lanham-New S, Cassidy A, et al: *Introduction to Human Nutrition, The Nutrition Society Textbook Series*, 2nd ed. Wiley-Blackwell, 2009.
- Institute of Medicine: *Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein, and Amino Acids (Macronutrients)*. National Academies Press, 2002.
- Pencharz PB, Ball RO: Different approaches to define individual amino acid requirements. *Ann Rev Nutr* 2003;23:101.
- Royal College of Physicians: *Nutrition and Patients—A Doctor's Responsibility*. Royal College of Physicians, 2002.
- Swallow DM: Genetic influences on carbohydrate digestion. *Nutr Res Rev* 2003;16:37.
- World Health Organization Technical Report Series 894: *Obesity—Preventing and Managing the Global Epidemic*. WHO, 2000.
- World Health Organization Technical Report Series 916: *Diet and the Prevention of Chronic Diseases*. WHO, 2003.
- World Health Organization Technical report Series 935: *Protein and Amino Acid Requirements in Human Nutrition*. WHO, 2007.

Micronutrientes: vitaminas y minerales

David A. Bender, PhD

OBJETIVOS

*Después de estudiar
este capítulo, usted debe
ser capaz de:*

- Describir cómo se determinan las ingestiones de referencia para vitaminas y minerales, y explicar por qué difieren las ingestiones de referencia publicadas por diferentes autoridades nacionales e internacionales.
- Definir una vitamina y describir el metabolismo, las funciones principales, las enfermedades por deficiencia asociadas con ingestión insuficiente, y la toxicidad de las ingestiones excesivas de las vitaminas.
- Explicar por qué se requieren sales minerales en la dieta.

IMPORTANCIA BIOMÉDICA

Las vitaminas son un grupo de nutrientes orgánicos necesarios en pequeñas cantidades para diversas funciones bioquímicas que, en general, no se pueden sintetizar en el organismo y, en consecuencia, deben encontrarse en la dieta.

Las vitaminas liposolubles son compuestos hidrofóbicos que sólo pueden absorberse con eficiencia cuando hay absorción normal de grasa. Al igual que otros lípidos, se transportan en la sangre en lipoproteínas o fijas a proteínas de unión específicas. Tienen diversas funciones; por ejemplo, vitamina A, visión y diferenciación celular; vitamina D, metabolismo del calcio y el fosfato, y diferenciación celular; vitamina E, antioxidante, y vitamina K, coagulación de la sangre. Al igual que la dieta insuficiente, las enfermedades o estados que afectan la digestión y absorción de las vitaminas liposolubles, como dieta muy baja en grasas, esteatorrea y trastornos del sistema biliar, pueden llevar a síndromes de deficiencia, entre ellos ceguera nocturna y xerofthalmía (vitamina A); raquitismo en niños de corta edad y osteomalacia en adultos (vitamina D); trastornos neurológicos y anemia hemolítica del recién nacido (vitamina E) y enfermedad hemorrágica del recién nacido (vitamina K). La toxicidad puede producirse por ingestión excesiva de vitaminas A y D. La vitamina A y los carotenos (muchos de los cuales son precursores de la vitamina A), y la vitamina E, son antioxidantes (cap. 45) y tienen posibles funciones en la prevención de aterosclerosis y cáncer.

Las vitaminas hidrosolubles son las vitaminas B y la vitamina C, funcionan principalmente como cofactores de enzimas. El ácido fólico actúa como un acarreador de unidades de un carbono. La deficiencia de una sola vitamina del complejo B es rara, dado que las dietas inadecuadas se relacionan más a menudo con **estados de deficiencia múltiple**. Sin embargo, los síndromes específicos son característicos de deficiencias de vitaminas indivi-

duales, por ejemplo, el beriberi (tiamina); queilosis, glositis, seborrea (riboflavina); pelagra (niacina); anemia megaloblástica, aciduria metilmalónica, y anemia perniciosa (vitamina B₁₂); anemia megaloblástica (ácido fólico), y escorbuto (vitamina C).

Los elementos minerales inorgánicos que tienen una función en el cuerpo deben hallarse en la dieta. Cuando la ingestión es insuficiente, pueden surgir signos de deficiencia; por ejemplo, anemia (hierro) y cretinismo y bocio (yodo). Las ingestiones excesivas pueden ser tóxicas.

La determinación de los requerimientos de micronutrientes depende de los criterios de suficiencia elegidos

Para cualquier nutriente, hay un rango de ingestiones entre la que es claramente inadecuada, lo que conduce a **enfermedad clínica por deficiencia**, y la que excede tanto la capacidad metabólica del organismo que puede haber signos de **toxicidad**. Entre estos dos extremos hay un nivel de ingestión que es adecuado para la salud normal y el mantenimiento de la integridad metabólica. No todos los individuos tienen el mismo requerimiento de nutrientes, incluso cuando se calcula con base en el tamaño del cuerpo o el gasto de energía. Hay una gama de requerimientos individuales de hasta 25% alrededor de la media. Por ende, para evaluar la suficiencia de las dietas, es necesario establecer un nivel de referencia de ingestión lo bastante alto como para asegurar que nadie sufra deficiencia ni tenga riesgo de toxicidad. Si se supone que los requerimientos individuales están distribuidos de un modo estadísticamente normal alrededor del requerimiento medio observado, un rango de ± 2 por la desviación estándar (SD) alrededor de la media incluye los requerimientos de 95% de la población. Por lo tanto, las ingestiones de referencia o recomendadas se establecen en el requerimiento promedio

CUADRO 44-1 Ingesta de nutrientes de referencia de vitaminas y minerales, Reino Unido, 1991

Edad	Vit. B ₁ (mg)	Vit. B ₂ (mg)	Niacina (mg)	Vit. B ₆ (mg)	Vit. B ₁₂ (μg)	Folato (μg)	Vit. C (mg)	Vit. A (μg)	Vit. D (μg)	Ca (mg)	P (mg)	Mg (mg)	Fe (mg)	Zn (mg)	Cu (mg)	Se (μg)	I (μg)
0 a 3 meses	0.2	0.4	3	0.2	0.3	50	25	350	8.5	525	400	55	1.7	4.0	0.2	10	50
4 a 6 meses	0.2	0.4	3	0.2	0.3	50	25	350	8.5	525	400	60	4.3	4.0	0.3	13	60
7 a 9 meses	0.2	0.4	4	0.3	0.4	50	25	350	7	525	400	75	7.8	5.0	0.3	10	60
10 a 12 meses	0.3	0.4	5	0.4	0.4	50	25	350	7	525	400	80	7.8	5.0	0.3	10	60
1 a 3 años	0.5	0.6	8	0.7	0.5	70	30	400	7	350	270	85	6.9	5.0	0.4	15	70
4 a 6 años	0.7	0.8	11	0.9	0.8	100	30	500	—	450	350	120	6.1	6.5	0.6	20	100
7 a 10 años	0.7	1.0	12	1.0	1.0	150	30	500	—	550	450	200	8.7	7.0	0.7	30	110
Varones																	
11 a 14 años	0.9	1.2	15	1.2	1.2	200	35	600	—	1 000	775	280	11.3	9.0	0.8	45	130
15 a 18 años	1.1	1.3	18	1.5	1.5	200	40	700	—	1 000	775	300	11.3	9.5	1.0	70	140
19 a 50 años	1.0	1.3	17	1.4	1.5	200	40	700	—	700	550	300	8.7	9.5	1.2	75	140
Más de 50 años	0.9	1.3	16	1.4	1.5	200	40	700	10	700	550	300	8.7	9.5	1.2	75	140
Mujeres																	
11 a 14 años	0.7	1.1	12	1.0	1.2	200	35	600	—	800	625	280	14.8	9.0	0.8	45	130
15 a 18 años	0.8	1.1	14	1.2	1.5	200	40	600	—	800	6 254	300	14.8	7.0	1.0	60	140
19 a 50 años	0.8	1.1	13	1.2	1.5	200	40	600	—	700	550	270	14.8	7.0	1.2	60	140
Más de 50 años	0.8	1.1	12	1.2	1.5	200	40	600	10	700	550	270	8.7	7.0	1.2	60	140
Embarazadas	+0.1	+0.3	—	—	—	+100	+10	+100	10	—	—	—					
En lactación	+0.1	+0.5	+2	—	+0.5	+60	+30	+350	10	+550	+440	+ 50		+6.0	+0.3	+15	

Fuente: Department of Health. *Dietary Reference Values for Food Energy and Nutrients for the United Kingdom*. HMSO, Londres, 1991.

más 2 × SD y, así, satisfacen o exceden los requerimientos de 97.5% de la población.

Las tablas de ingesta de referencia y recomendada de vitaminas y minerales publicadas por diferentes autoridades nacionales e internacionales (**cuadros 44-1 a 44-4**) difieren entre sí debido a diferentes interpretaciones de los datos disponibles, y la disponibilidad de nuevos datos experimentales en las publicaciones que van saliendo a la luz.

LAS VITAMINAS SON UN GRUPO DISPAR DE COMPUESTOS CON DIVERSAS FUNCIONES METABÓLICAS

Una vitamina se define como un compuesto orgánico que se necesita en la dieta en pequeñas cantidades para el mantenimiento de la integridad metabólica normal. La deficiencia da por resultado una enfermedad específica, que sólo se cura o previene al restituir la vitamina a la dieta (**cuadro 44-5**). Empero, la **vitamina D**, que se forma en la piel a partir del 7-dehidrocolesterol en el momento de la exposición a la luz solar, y la **niacina**, que puede formarse a partir del aminoácido esencial triptófano, no satisfacen estrictamente esta definición.

VITAMINAS LIPOSOLUBLES

DOS GRUPOS DE COMPUESTOS TIENEN ACTIVIDAD DE VITAMINA A

Los retinoides comprenden el **retinol**, el **retinaldehído** y el **ácido retinoico** (vitamina A preformada, que sólo se encuentra en alimentos de origen animal); los carotenoides, que se encuentran en vegetales, constan de carotenos y compuestos relacionados; muchos son precursores de la vitamina A, puesto que se pueden dividir para dar retinaldehído, y después retinol y ácido retinoico (**figura 44-1**). Los α-, β- y γ- carotenos y la criptoxantina son desde el punto de vista cuantitativo los carotenoides provitamina A más importantes. El β-caroteno y otros carotenoides o provitamina A se dividen en la mucosa intestinal por medio de la caroteno dioxigenasa, lo que da retinaldehído, que se reduce hacia retinol, se esterifica y secreta en quilomicrones junto con ésteres formados a partir del retinol de la dieta. La actividad intestinal de la caroteno dioxigenasa es baja, de manera que una proporción relativamente grande del β-caroteno ingerido puede aparecer en la circulación sin cambios. Si bien el principal sitio de ataque de la caroteno dioxigenasa es el enlace central del β-caroteno, también puede ocurrir división asimétrica, lo que da pie a la formación de 8'-, 10'- y 12'-apo-carotenales, que se oxidan hacia ácido retinoico, pero no pueden usarse como fuentes de retinol o retinaldehído.

CUADRO 44-2 Ingesta de referencia de vitaminas y minerales en la población, Unión Europea, 1993

Edad	Vit. A (μg)	Vit. B ₁ (mg)	Vit. B ₂ (mg)	Niacina (mg)	Vit. B ₆ (mg)	Folato (μg)	Vit. B ₁₂ (μg)	Vit. C (mg)	Ca (mg)	P (mg)	Fe (mg)	Zn (mg)	Cu (mg)	Se (μg)	I (μg)
6 a 12 meses	350	0.3	0.4	5	0.4	50	0.5	20	400	300	6	4	0.3	8	50
1 a 3 años	400	0.5	0.8	9	0.7	100	0.7	25	400	300	4	4	0.4	10	70
4 a 6 años	400	0.7	1.0	11	0.9	130	0.9	25	450	350	4	6	0.6	15	90
7 a 10 años	500	0.8	1.2	13	1.1	150	1.0	30	550	450	6	7	0.7	25	100
Varones															
11 a 14 años	600	1.0	1.4	15	1.3	180	1.3	35	1 000	775	10	9	0.8	35	120
15 a 17 años	700	1.2	1.6	18	1.5	200	1.4	40	1 000	775	13	9	1.0	45	130
Más de 18 años	700	1.1	1.6	18	1.5	200	1.4	45	700	550	9	9.5	1.1	55	130
Mujeres															
11 a 14 años	600	0.9	1.2	14	1.1	180	1.3	35	800	625	18	9	0.8	35	120
15 a 17 años	600	0.9	1.3	14	1.1	200	1.4	40	800	625	17	7	1.0	45	130
Más de 18 años	600	0.9	1.3	14	1.1	200	1.4	45	700	550	16 ¹	7	1.1	55	130
Embarazadas	700	1.0	1.6	14	1.3	400	1.6	55	700	550	¹	7	1.1	55	130
En lactación	950	1.1	1.7	16	1.4	350	1.9	70	1 200	950	16	12	1.4	70	160

Fuente: Scientific Committee for Food *Nutrient and energy intakes for the European Community*, Commission of the European Communities, Luxemburgo, 1993.

Aunque parecería que una molécula de β -caroteno debe dar dos de retinol, esto no es así en la práctica; 6 μ g de β -caroteno equivalen a 1 μ g de retinol preformado. Por ende, la cantidad total de vitamina A en los alimentos se expresa como microgramos de equivalentes de retinol = μ g de vitamina A preformada + $1/6 \times \mu$ g de β -caroteno + $1/12 \times \mu$ g de otros carotenoides provitamina A. Antes de que se dispusiera de vitamina A pura para análisis químicos, el contenido de vitamina A de los alimentos se determinaba mediante análisis biológico, y los resultados se expresaban como unidades internacionales (ui); 1 ui = 0.3 μ g de retinol; 1 μ g de retinol = 3.33 ui. Aunque son obsoletas, las ui a veces aún se usan en las etiquetas de los alimentos. En 2001 el reporte de The USA/Canadian Dietary Reference Values introdujo el término *equivalente de actividad de retinol* para tomar en cuenta la absorción y el metabolismo incompletos de los carotenoides; 1 RAE = 1 μ g de holo-*trans*-retinol, 12 μ g de β -caroteno, 24 μ g de α -caroteno o β -criptoxantina. Con base en esto, una ui de actividad de vitamina A es igual a 3.6 μ g de β -caroteno o 7.2 μ g de otros carotenoides provitamina A.

La vitamina A tiene una función en la visión

En la retina, el retinaldehído funciona como el grupo prostético de proteínas opsina sensibles a la luz, lo que forma **rodopsina** (en bastones) y **iodopsina** (en conos). Cualquier célula de cono sólo contiene un tipo de opsina y es sensible a sólo un color. En el epitelio pigmentado de la retina, el todo-*trans*-retinol se isomeriza hacia 11-*cis*-retinol y se oxida hacia 11-*cis*-retinaldehído, el cual reacciona con un residuo lisina en la opsina, lo que forma la holoproteína rodopsina. La absorción de luz por la rodopsina origina isomerización del retinaldehído desde 11-*cis* hacia todo-

trans y un cambio conformacional de la opsina (**figura 44-2**). Esto causa la liberación de retinaldehído desde la proteína y el inicio de un impulso nervioso. La forma excitada inicial de la rodopsina, la batorrodopsina, se sintetiza en el transcurso de picosegundos luego de iluminación. Después hay una serie de cambios conformacionales que llevan a la formación de meta-rodopsina II, que inicia una cascada de amplificación de nucleótido guanina y después un impulso nervioso. El paso final es la hidrólisis para liberar todo-*trans*-retinaldehído y opsina. La clave para el inicio del ciclo visual es la disponibilidad de 11-*cis*-retinaldehído y, en consecuencia, vitamina A. Cuando hay deficiencia, el tiempo que se requiere para adaptarse a la oscuridad está aumentado y hay menor capacidad para ver cuando hay poca luz.

El ácido retinoico participa en la regulación de la expresión de gen y en la diferenciación de tejido

Una función importante de la vitamina A yace en el control de la diferenciación y el recambio celulares. El ácido todo-*trans*-retinoico y el ácido 9-*cis*-retinoico (**figura 44-1**) regulan el crecimiento, el desarrollo y la diferenciación de tejido; tienen diferentes acciones en distintos tejidos. Al igual que las hormonas tiroideas y esteroides y la vitamina D, el ácido retinoico se une a receptores nucleares que se unen a elementos de respuesta del DNA y regulan la transcripción de genes específicos. Hay dos familias de receptores de retinoides nucleares: los receptores de ácido retinoico (RAR) se unen a ácidos todos-*trans*-retinoico o ácidos 9-*cis*-retinoico, y los receptores X retinoide (RXR) se unen al ácido 9-*cis*-retinoico. Asimismo, los receptores X retinoides forman dímeros con vitamina D, hormona tiroidea, y

CUADRO 44-3 Raciones en la dieta recomendadas e ingesta aceptable para vitaminas y minerales, Estados Unidos y Canadá, 1997-2001

Edad	Vit. A (μg)	Vit. D (μg)	Vit. E (mg)	Vit. K (μg)	Vit. B ₁ (mg)	Vit. B ₂ (mg)	Niacina (mg)	Vit. B ₆ (mg)	Folato (μg)	Vit. B ₁₂ (μg)	Vit. C (mg)	Ca (mg)	P (mg)	Fe (mg)	Zn (mg)	Cu (mg)	Se (μg)	I (μg)
0 a 6 meses	400	5	4	2.0	0.2	0.3	2	0.1	65	0.4	40	210	100	—	2.0	200	15	110
7 a 12 meses	500	5	5	2.5	0.3	0.4	4	0.3	80	0.5	50	270	275	11	3	220	20	130
1 a 3 años	300	5	6	30	0.5	0.5	6	0.5	150	0.9	15	500	460	7	3	340	20	90
4 a 8 años	400	5	7	55	0.5	0.6	8	0.6	200	1.2	25	800	500	10	5	440	30	90
Varones																		
9 a 13 años	600	5	11	60	0.9	0.9	12	1.0	300	1.8	45	1 300	1 250	8	8	700	40	120
14 a 18 años	900	5	15	75	1.2	1.3	16	1.3	400	2.4	75	1 300	1 250	11	11	890	55	150
19 a 30 años	900	5	15	120	1.2	1.3	16	1.3	400	2.4	90	1 000	700	8	11	900	55	150
31 a 50 años	900	5	15	120	1.2	1.3	16	1.3	400	2.4	90	1 000	700	8	11	900	55	150
51 a 70 años	900	10	15	120	1.2	1.3	16	1.7	400	2.4	90	1 200	700	8	11	900	55	150
>70 años	900	15	15	120	1.2	1.3	16	1.7	400	2.4	90	1 200	700	8	11	900	55	150
Mujeres																		
9 a 13 años	600	5	11	60	0.9	0.9	12	1.0	300	1.8	45	1 300	1 250	8	8	700	40	120
14 a 18 años	700	5	15	75	1.0	1.0	14	1.2	400	2.4	65	1 300	1 250	15	9	890	55	150
19 a 30 años	700	5	15	90	1.1	1.1	14	1.3	400	2.4	75	1 000	700	18	8	900	55	150
31 a 50 años	700	5	15	90	1.1	1.1	14	1.3	400	2.4	75	1 000	700	18	8	900	55	150
51 a 70 años	700	10	15	90	1.1	1.1	14	1.5	400	2.4	75	1 200	700	8	8	900	55	150
>70 años	700	15	15	90	1.1	1.1	14	1.5	400	2.4	75	1 200	700	8	8	900	55	150
Embarazadas	770	5	15	90	1.4	1.4	18	1.9	600	2.6	85	1 000	700	27	11	1 000	60	220
En lactación	900	5	16	90	1.4	1.6	17	2.0	500	2.8	120	1 000	700	9	12	1 300	70	290

(Las cifras para lactantes de menos de 12 meses son ingestiones suficientes, basadas en la ingestión media observada de lactantes alimentados principalmente con leche materna; para nutrientes que no son vitamina K las cifras son RDA, basadas en el requerimiento promedio estimado + 2 SD; las cifras para vitamina K son ingestiones adecuadas, con base en las ingestiones promedio observadas.)

Fuente: Standing Committee on the Scientific Evaluation of Dietary Reference Intakes, Food and Nutrition Board, Institute of Medicine Dietary Reference Intakes for calcium, phosphorus, magnesium, vitamin D and fluoride, 1997; dietary reference intakes for thiamin, riboflavin, niacin, vitamin B₆, folate, vitamin B₁₂, pantothenic acid, biotin and choline, 1998; dietary reference intakes for vitamin C, vitamin E, selenium and carotenoids, 2000; dietary reference intakes for vitamin A, vitamin K, arsenic, boron, chromium, copper, iodine, iron, manganese, molybdenum, nickel, silicon, vanadium and zinc, 2001, National Academy Press, Washington DC.

otros receptores de hormona de acción nuclear. La deficiencia de vitamina A altera la función de la vitamina debido a falta de ácido 9-*cis*-retinoico para formar dímeros de receptor, mientras que la vitamina A excesiva también altera la función de la vitamina D, debido a formación de RXR-homodímeros, lo que significa que no hay suficiente RXR disponible para formar heterodímeros con el receptor de vitamina D.

La deficiencia de vitamina A es un importante problema de salud pública en todo el mundo

La deficiencia de vitamina A es la causa prevenible más importante de ceguera. El signo más temprano de deficiencia es una pérdida de la sensibilidad a la luz verde, seguida por deterioro de la adaptación a la luz tenue, seguido por ceguera nocturna. La deficiencia más prolongada conduce a **xeroftalmía**: queratinización de la córnea y ceguera. La vitamina A también tiene una

función importante en la diferenciación de las células del sistema inmunitario, e incluso la deficiencia leve da pie a incremento de la susceptibilidad a enfermedades infecciosas. Asimismo, la síntesis de proteína de unión a retinol disminuye en respuesta a infección (es una **proteína de fase aguda** negativa), lo que causa decremento de la concentración circulante de la vitamina, y altera más las respuestas inmunitarias.

El exceso de vitamina A es tóxico

La capacidad para metabolizar vitamina A es limitada, y la ingestión excesiva lleva a acumulación más allá de la capacidad de las proteínas de unión, de modo que la vitamina A no unida suscita daño de tejidos. Los síntomas de toxicidad afectan: el sistema nervioso central (cefalalgia, náuseas, ataxia y anorexia, todas relacionadas con aumento de la presión del líquido cefalorraquídeo); el hígado (hepatomegalia con cambios histológicos e hiperlipidemia); homeostasis del calcio (engrosamiento de

CUADRO 44-4 Ingesta de nutrientes recomendada para vitaminas, FAO 2001

Edad	Vit. A (μg)	Vit. D (μg)	Vit. K (μg)	Vit. B ₁ (mg)	Vit. B ₂ (mg)	Niacina (mg)	Vit. B ₆ (mg)	Folato (μg)	Vit. B ₁₂ (μg)	Vit. C (mg)	Ácido pantoténico (mg)	Biotina (μg)
0 a 6 meses	375	5	5	0.2	0.3	2	0.1	80	0.4	25	1.7	5
7 a 12 meses	400	5	10	0.3	0.4	4	0.3	80	0.5	30	1.8	6
1 a 3 años	400	5	15	0.5	0.5	6	0.5	160	0.9	30	2.0	8
4 a 6 años	450	5	20	0.6	0.6	8	0.6	200	1.2	30	3.0	12
7 a 9 años	500	5	25	0.9	0.9	12	1.0	300	1.8	35	4.0	20
Varones												
10 a 18 años	600	5	35-55	1.2	1.3	16	1.3	400	2.4	40	5.0	30
19 a 50 años	600	5	65	1.2	1.3	16	1.3	400	2.4	45	5.0	30
50 a 65 años	600	10	65	1.2	1.3	16	1.7	400	2.4	45	5.0	30
>65 años	600	15	65	1.2	1.3	16	1.7	400	2.4	45	5.0	30
Mujeres												
10 a 18 años	600	5	35-55	1.1	1.0	16	1.2	400	2.4	40	5.0	25
19 a 50 años	600	5	55	1.1	1.1	14	1.3	400	2.4	45	5.0	30
50 a 65 años	600	10	55	1.1	1.1	14	1.5	400	2.4	45	5.0	30
>65 años	600	15	55	1.1	1.1	14	1.5	400	2.4	45	5.0	30
Embarazadas	800	5	55	1.4	1.4	18	1.9	600	2.6	55	6.0	30
En lactación	850	5	55	1.5	1.6	17	2.0	500	2.8	70	7.0	35

Fuente: Food and Agriculture Organization of the United Nations and World Health Organization, *Human Vitamin and Mineral Requirements*, FAO, 2001.

los huesos largos, hipercalcemia y calcificación de tejidos blandos), y la piel (resequedad excesiva, descamación y alopecia).

LA VITAMINA D EN REALIDAD ES UNA HORMONA

La vitamina D no es estrictamente una vitamina, porque puede sintetizarse en la piel, y en la mayor parte de las circunstancias esa es la principal fuente de la vitamina; sólo cuando la exposición a la luz solar es inadecuada se necesita una fuente en la dieta. Su principal función es la regulación de la absorción y la homeostasis del calcio; la mayor parte de sus acciones están mediadas por receptores nucleares que regulan la expresión de gen. También participa en la regulación de la proliferación y diferenciación celulares. Hay evidencia de que las ingestiones mucho más altas que las requeridas para mantener la homeostasis del calcio aminoran el riesgo de resistencia a la insulina, obesidad y el síndrome metabólico, así como de diversos cánceres. La deficiencia, que conduce a raquitismo en niños y osteomalacia en adultos, aún es un problema en latitudes del Norte, donde la exposición a la luz solar es inadecuada.

La vitamina D se sintetiza en la piel

El 7-dehidrocolesterol (un intermediario en la síntesis de colesterol que se acumula en la piel) pasa por una reacción no

enzimática en el momento de la exposición a luz ultravioleta, lo que da previtamina D (figura 44-3). Esta última pasa por una reacción adicional en un periodo de horas para formar colecalciferol, que se absorbe hacia el torrente sanguíneo. En climas templados, la concentración plasmática de vitamina D es más alta al final del verano, y más baja al final del invierno. Más allá de latitudes alrededor de 40° norte o sur hay muy poca radiación ultravioleta de la longitud de onda apropiada durante el invierno.

La vitamina D se metaboliza hacia el metabolito activo, calcitriol, en el hígado y los riñones

El colecalciferol, sea sintetizado en la piel o proveniente de los alimentos, pasa por dos hidroxilaciones para dar el metabolito activo, 1,25-dihidroxitamina D o calcitriol (figura 44-4). El ergocalciferol proveniente de alimentos enriquecidos pasa por hidroxilación similar para dar ercalcitriol. En el hígado, el colecalciferol se hidroxila para formar el derivado 25-hidroxi, calcidiol, el cual se libera hacia la circulación unido a una globulina de unión a vitamina D, que es la principal forma de almacenamiento de la vitamina. En los riñones, el calcidiol pasa por 1-hidroxilación para producir el metabolito activo 1,25-dihidroxitamina D (calcitriol), o 24-hidroxilación para originar un metabolito probablemente inactivo, la 24,25-dihidroxitamina D (24-hidroxicalcidiol).

CUADRO 44-5 Las vitaminas

Vitaminas		Funciones	Enfermedad por deficiencia
Liposolubles			
A	Retinol, β -caroteno	Pigmentos visuales en la retina; regulación de la expresión de gen y de la diferenciación celular (el β -caroteno es un antioxidante)	Ceguera nocturna, xeroftalmía; queratinización de la piel
D	Calciferol	Mantenimiento del equilibrio del calcio; aumenta la absorción intestinal de Ca^{2+} y moviliza el mineral óseo; regulación de la expresión de gen y de la diferenciación celular	Raquitismo = mineralización inadecuada de hueso; osteomalacia = desmineralización ósea
E	Tocoferoles, tocotrienoles	Antioxidante, especialmente en membranas celulares; papeles en la emisión de señales celulares	En extremo rara —disfunción neurológica grave
K	Filoquinona: menaquinonas	Coenzima en la formación de γ -carboxiglutamato en enzimas de la coagulación de la sangre y de la matriz ósea	Alteración de la coagulación de la sangre, enfermedad hemorrágica
Hidrosolubles			
B ₁	Tiamina	Coenzima en las piruvato y α -cetoglutarato deshidrogenasas y la transcetolasa; regula el canal de Cl^- en la conducción nerviosa	Daño de nervios periféricos (beriberi) o lesiones en el sistema nervioso central (síndrome de Wernicke-Korsakoff)
B ₂	Riboflavina	Coenzima en reacciones de oxidación y reducción (FAD y FMN); grupo prostético de flavoproteínas	Lesiones de los ángulos de la boca, los labios y la lengua, dermatitis seborreica
Niacina	Ácido nicotínico, nicotinamida	Coenzima en reacciones de oxidación y reducción, parte funcional del NAD y el NADP; papel en la regulación de calcio intracelular y la emisión de señales celulares	Pelagra —dermatitis fotosensible, psicosis depresiva
B ₆	Piridoxina, piridoxal, piridoxamina	Coenzima en la transaminación y la descarboxilación de aminoácidos y glucógeno fosforilasa; modulación de la acción de hormona esteroide	Trastornos del metabolismo de aminoácidos, convulsiones
	Ácido fólico	Coenzima en la transferencia de fragmentos de un carbono	Anemia megaloblástica
B ₁₂	Cobalamina	Coenzima en la transferencia de fragmentos de un carbono y el metabolismo del ácido fólico	Anemia perniciosa = anemia megaloblástica con degeneración de la médula espinal
	Ácido pantoténico	Parte funcional de la CoA y de la proteína transportadora de acilo; síntesis de ácidos grasos y metabolismo de los mismos	Daño de nervio periférico (melalgia nutricional o “síndrome del pie urente”)
H	Biotina	Coenzima en reacciones de carboxilación en la gluconeogénesis y la síntesis de ácidos grasos; papel en la regulación del ciclo celular	Alteración del metabolismo de grasas y carbohidratos, dermatitis
C	Ácido ascórbico	Coenzima en la hidroxilación de prolina y lisina en la síntesis de colágeno; antioxidante; aumenta la absorción de hierro	Escorbuto —alteración de la cicatrización de heridas, pérdida del cemento dental, hemorragia subcutánea

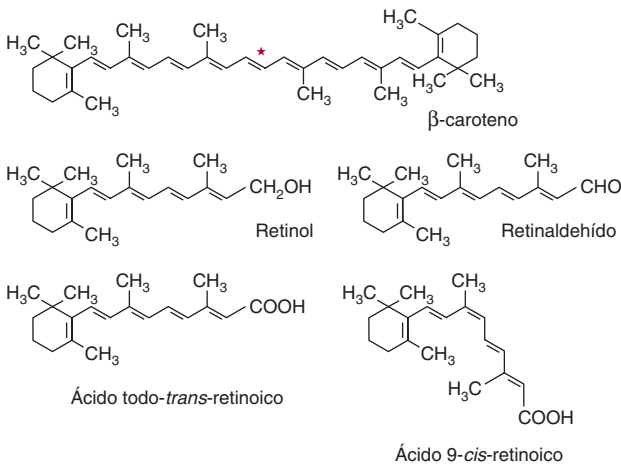


FIGURA 44-1 β -caroteno y los principales vitámeros de la vitamina A. El asterisco muestra el sitio de división del β -caroteno por la caroteno dioxygenasa, para dar retinaldehído.

El metabolismo de la vitamina D está regulado por la homeostasis del calcio y, a su vez, la regula

La principal función de la vitamina D yace en el control de la homeostasis del calcio y, a su vez, el metabolismo de la vitamina D está regulado por factores que muestran respuesta a las cifras plasmáticas de calcio y fosfato. El calcitriol actúa para reducir su propia síntesis al inducir la 24-hidroxilasa y reprimir la 1-hidroxilasa en los riñones. La principal función de la vitamina D es mantener la concentración plasmática de calcio. El calcitriol logra esto de tres maneras: incrementa la absorción intestinal de calcio; disminuye la excreción de calcio (al estimular la resorción en los túbulos renales distales) y moviliza mineral óseo. Además, el calcitriol participa en la secreción de insulina, la síntesis y secreción de hormonas paratiroidea y tiroidea, la inhibición de la producción de interleucina por linfocitos T activados y de inmunoglobulina por linfocitos B activados, la diferenciación de células precursoras de monocitos y la modulación de la proliferación celular. En casi todas estas acciones actúa como

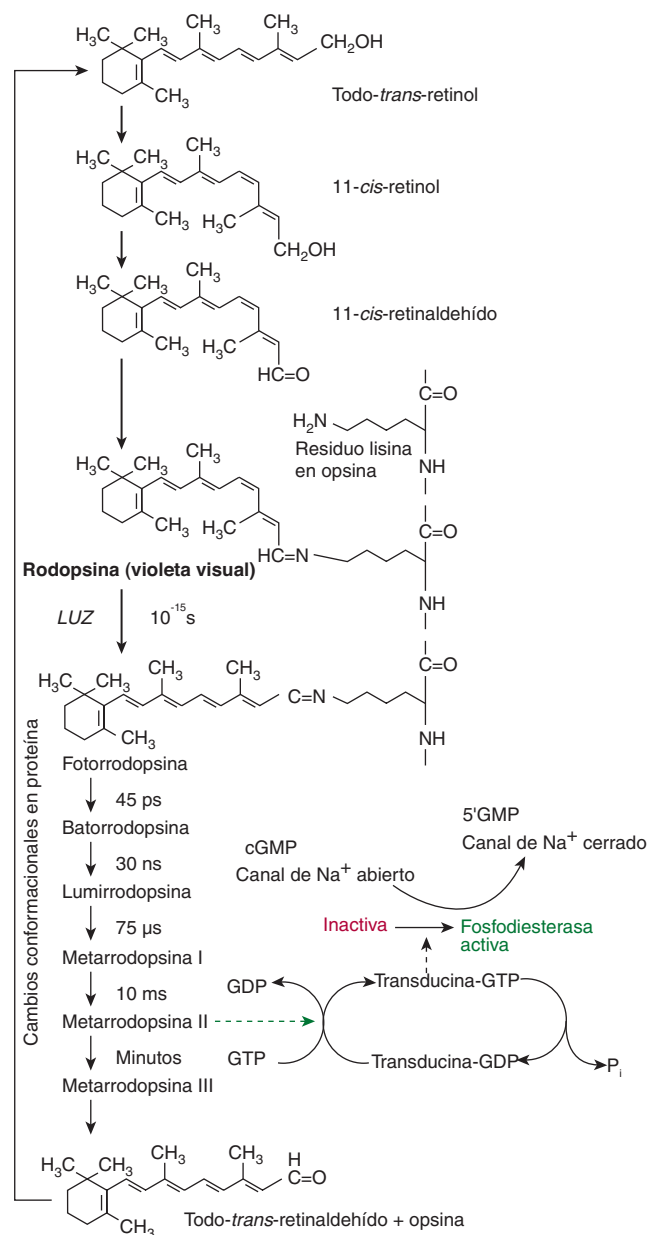


FIGURA 44-2 La función del retinaldehído en el ciclo visual.

una hormona esteroide, al unirse a receptores nucleares y aumentar la expresión de gen, aunque también tiene efectos rápidos sobre transportadores de calcio en la mucosa intestinal. En el capítulo 47 se presentan más detalles de la participación del calcitriol en la homeostasis del calcio.

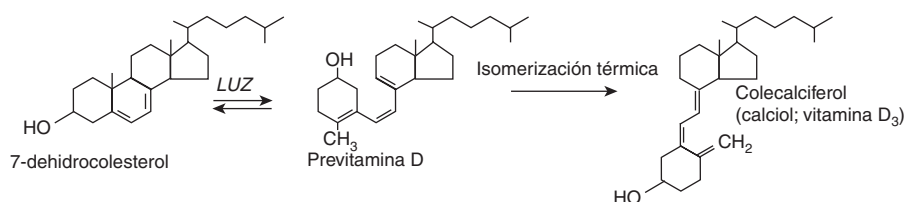


FIGURA 44-3 La síntesis de vitamina D en la piel.

La ingesta más alta de vitamina D puede ser beneficiosa

Cada vez hay más evidencia de que el estado más alto en cuanto a vitamina D es protector contra diversos cánceres, entre ellos cánceres de próstata y colorrectal, y contra prediabetes y el síndrome metabólico. Las magnitudes deseables de consumo tal vez sean considerablemente más altas que la ingesta de referencia actual y ciertamente es muy factible que no sea posible satisfacerlas a partir de alimentos no enriquecidos. Si bien la exposición aumentada a la luz solar satisfaría la necesidad, esto conlleva el riesgo de aparición de cáncer cutáneo.

La deficiencia de vitamina D afecta a niños y adultos

En el estado de deficiencia de vitamina D, **raquitismo**, los huesos de los niños tienen mineralización insuficiente como resultado de absorción inadecuada de calcio. Suceden problemas similares como resultado de deficiencia durante el brote de crecimiento propio de la adolescencia. La **osteomalacia** en adultos se produce por la desmineralización de hueso, especialmente en mujeres que tienen poca exposición a la luz solar, en particular luego de varios embarazos. Aun cuando la vitamina D es esencial para la prevención y el tratamiento de osteomalacia en ancianos, hay poca evidencia de que sea beneficiosa en el tratamiento de **osteoporosis**.

El exceso de vitamina D es tóxico

Algunos lactantes son sensibles a ingestiones de vitamina D de apenas 50 μ g/día, lo que produce cifras plasmáticas altas de calcio. Esto puede llevar a contracción de vasos sanguíneos, presión arterial alta y **calcinosis**, la calcificación de tejidos blandos. Si bien el exceso de vitamina D en la dieta es tóxico, la exposición excesiva a la luz solar no da pie a intoxicación por vitamina D, porque hay una capacidad limitada para formar el precursor, 7-dehidrocolesterol, y la exposición prolongada de la previtamina D a la luz solar lleva a la formación de compuestos inactivos.

LA VITAMINA E NO TIENE UNA FUNCIÓN METABÓLICA DEFINIDA CON PRECISIÓN

No se ha definido una función singular inequívoca para la vitamina E. Actúa como un **antioxidante** liposoluble en membranas celulares, donde muchas de sus funciones pueden ser proporcionadas por antioxidantes sintéticos, y tiene importancia en el

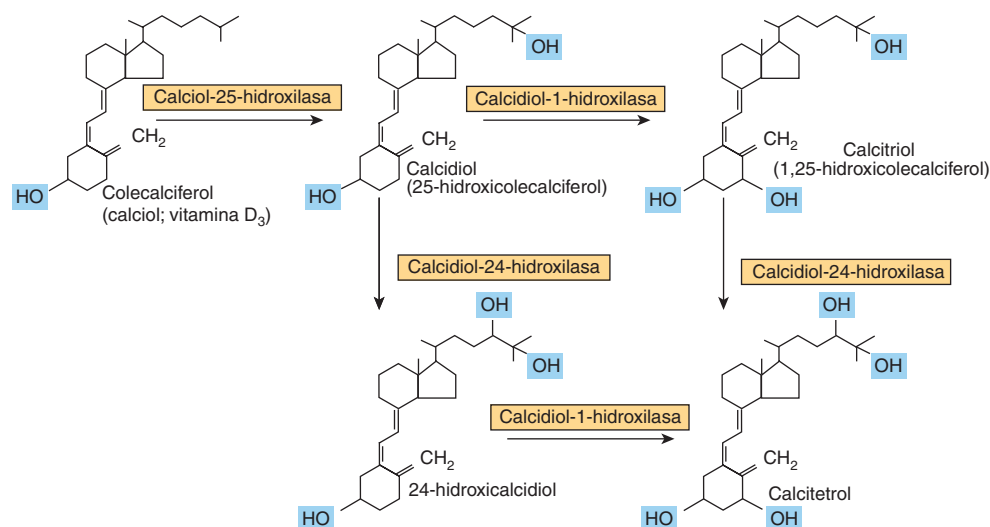


FIGURA 44-4 Metabolismo de la vitamina D.

mantenimiento de la fluidez de las membranas celulares. También tiene una participación (hasta cierto punto poco definida) en la emisión de señales celulares. Vitamina E es el término descriptivo genérico para dos familias de compuestos, los **tocóferoles** y los **tocotrienoles** (figura 44-5). Los diferentes vitámeros tienen distinta potencia biológica; el más activo es el D- α -tocoferol, y es usual expresar la ingestión de vitamina E en términos de miligramos de equivalentes de D- α -tocoferol. El tocoferol DL- α -sintético no tiene la misma potencia biológica que el compuesto natural.

La vitamina E es el principal antioxidante liposoluble en membranas celulares y lipoproteínas plasmáticas

La principal función de la vitamina E es como un antioxidante que rompe cadenas y que atrapa radicales libres en membranas celulares y lipoproteínas plasmáticas al reaccionar con los radicales peróxido lípido formados por peroxidación de ácidos grasos poliinsaturados (cap. 45). El producto radical tocoferoxilo es relativamente no reactivo, y finalmente forma compuestos no radicales. Por lo común el radical tocoferoxilo se reduce de regreso hacia tocoferol mediante reacción con vitamina C prove-

niente del plasma (figura 44-6). El radical monodesoxiascorbato resultante después pasa por reacción enzimática o no enzimática para dar ascorbato y dehidroascorbato, ninguno de los cuales es un radical.

Deficiencia de vitamina E

En animales de experimentación, la deficiencia de vitamina E ocasiona resorción de fetos y atrofia testicular. La deficiencia de vitamina E en la dieta en seres humanos se desconoce, aunque los pacientes con malabsorción grave de grasas, fibrosis quística y algunas formas de enfermedad crónica del hígado sufren deficiencia porque son incapaces de absorber la vitamina o de transportarla, y muestran daño de membrana de nervios y músculos. Los prematuros nacen con reservas inadecuadas de la vitamina. Las membranas de los eritrocitos son anormalmente frágiles como resultado de peroxidación de lípidos, lo que conduce a anemia hemolítica.

LA VITAMINA K SE REQUIERE PARA LA SÍNTESIS DE PROTEÍNAS DE COAGULACIÓN DE LA SANGRE

La vitamina K se descubrió como resultado de investigaciones sobre la causa de un trastorno hemorrágico, la enfermedad hemorrágica (por trébol de olor) del ganado vacuno y de pollos alimentados con una dieta sin grasa. El factor faltante en la dieta de los pollos fue la vitamina K, mientras que el alimento del ganado vacuno contenía **dicumarol**, un antagonista de la vitamina. Los antagonistas de la vitamina K se usan para reducir la coagulación de la sangre en quienes tienen riesgo de trombosis; el de uso más amplio es la **warfarina**.

Tres compuestos tienen la actividad biológica de la vitamina K (figura 44-7): **filoquinona**, la fuente normal en la dieta, que se encuentra en verduras de color verde; **menaquinonas**, sintetizadas por las bacterias intestinales, con longitudes de cadena larga que difieren, y **menadiona** y diacetato de menadiol,

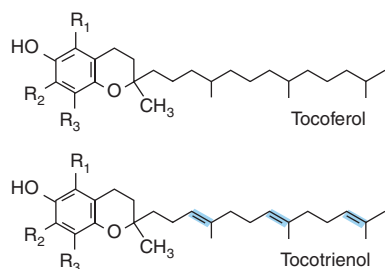


FIGURA 44-5 Vitámeros de la vitamina E. En el α -tocoferol y el tocotrienol R_1 , R_2 y R_3 son grupos $-\text{CH}_3$. En los β -vitámeros R_2 es H, en los γ -vitámeros R_1 es H, y en los δ -vitámeros tanto R_1 como R_2 son H.

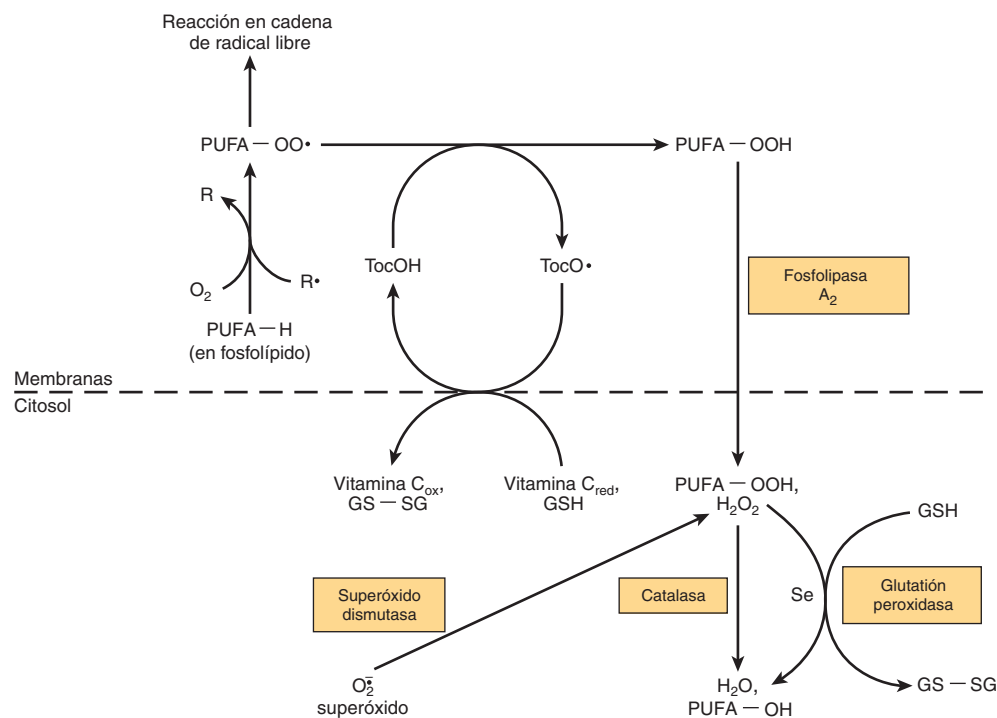


FIGURA 44-6 Interacción entre antioxidantes en la fase lípida (membranas celulares) y la fase acuosa (citósol). (R•, radical libre; PUFA-OO•, radical peróxido de ácido graso poliinsaturado en fosfolípido de membrana; PUFA-OOH, ácido graso poliinsaturado hidroxiperoxido en fosfolípido de membrana, liberado hacia el citósol como ácido graso poliinsaturado hidroxiperoxido por medio de la acción de la fosfolipasa A₂; PUFA-OH, ácido graso poliinsaturado hidroxilo; TocOH, vitamina E α-tocoferol; TocO•, radical tocoferoxilo; Se, selenio; GSH, glutatión reducido; GS-SG, glutatión oxidado, que se reduce a GSH después de reacción con NADPH, catalizada por la glutatión reductasa; PUFA-H, ácido graso poliinsaturado.)

compuestos sintéticos que pueden metabolizarse hacia filoquinona. Las menaquinonas se absorben hasta cierto grado, pero no está claro hasta qué punto tienen actividad biológica dado que es posible inducir signos de deficiencia de vitamina K simplemente al suministrar una dieta con deficiencia de filoquinona, sin inhibir la acción bacteriana intestinal.

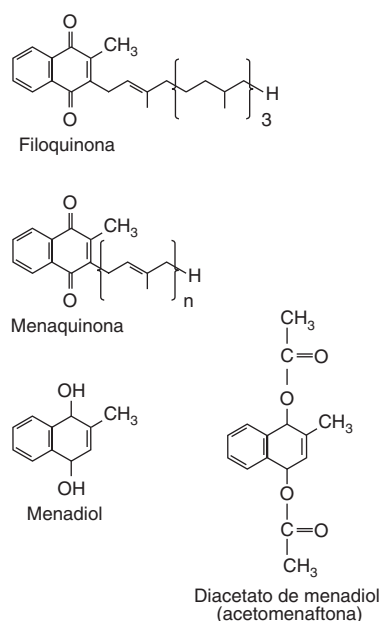


FIGURA 44-7 Los vitámeros de la vitamina K. El menadiol (o menadiona) y el diacetato de menadiol son compuestos sintéticos que se convierten en menaquinona en el hígado.

La vitamina K es la coenzima para la carboxilación de glutamato en la modificación postsintética de proteínas de unión a calcio

La vitamina K es el cofactor para la carboxilación de residuos glutamato en la modificación postsintética de proteínas para formar el aminoácido poco común γ -carboxiglutamato (Gla) (**figura 44-8**). Inicialmente, la vitamina K hidroquinona se oxida hacia el epóxido, que activa un residuo glutamato en el sustrato proteínico hacia un carbanión, que reacciona de modo no enzimático con dióxido de carbono para formar γ -carboxiglutamato. La vitamina K epóxido se reduce hacia la quinona por medio de una reductasa sensible a warfarina, y la quinona se reduce hacia la hidroquinona activa mediante la misma reductasa sensible a warfarina o una quinona reductasa insensible a warfarina. En presencia de warfarina es imposible reducir la vitamina K epóxido, pero se acumula y se excreta. Si se proporciona suficiente vitamina K (como la quinona) en la dieta, puede reducirse hacia la hidroquinona activa por medio de la enzima insensible a warfarina, y la carboxilación puede continuar, con utilización estequiométrica de vitamina K y excreción del epóxido. Una dosis alta de vitamina K es el antídoto para una sobredosis de warfarina.

La protrombina y varias otras proteínas del sistema de coagulación de la sangre (factores VIII, IX y X, y proteínas C y S, cap. 50) contienen, cada una, de 4 a 6 residuos γ -carboxiglutamato. El γ -carboxiglutamato produce quelación de iones de calcio y, de esta manera, permite la unión de las proteínas de la coagulación de la sangre a membranas. En la deficiencia de vitamina K, o en presencia de warfarina, se libera hacia la circulación un precursor anormal de la protrombina (preprotrombina) que

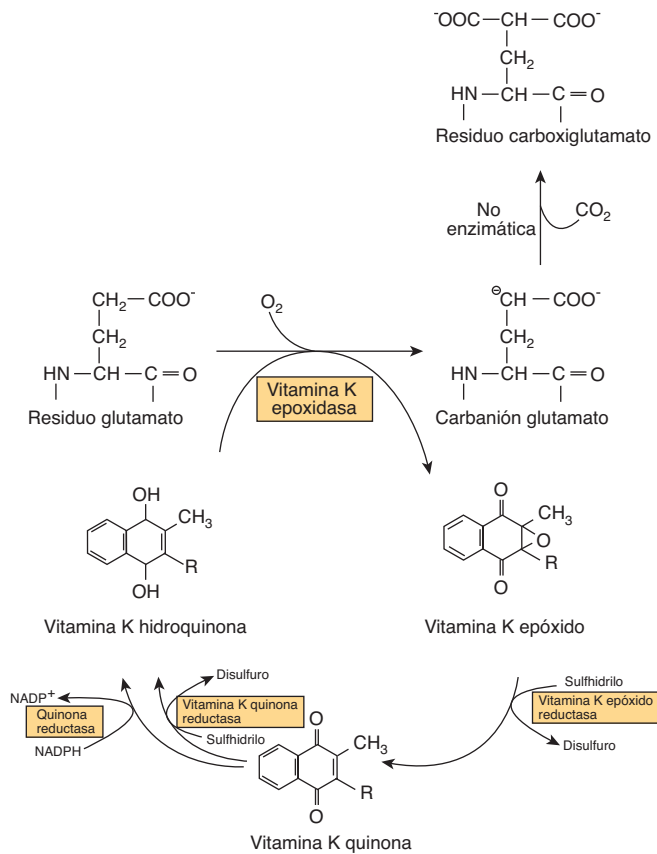


FIGURA 44-8 Función de la vitamina K en la síntesis de γ -carboxiglutamato.

contiene poco γ -carboxiglutamato o no lo contiene, y que es incapaz de quelar calcio.

La vitamina K también es importante en la síntesis de hueso y otras proteínas de unión a calcio

Varias otras proteínas pasan por la misma carboxilación (dependiente de vitamina K) de glutamato hacia γ -carboxiglutamato, incluso osteocalcina y la proteína Gla de la matriz en el hueso, la nefrocalcina en el riñón, y el producto del gen específico para el paro del crecimiento Gas6, que está involucrado en la regulación tanto de la diferenciación como del desarrollo del sistema nervioso, y el control de la apoptosis en otros tejidos. Todas estas proteínas que contienen γ -carboxiglutamato se unen al calcio, lo que causa un cambio conformacional de modo que interactúan con fosfolípidos de membrana. La liberación de osteocalcina hacia la circulación proporciona un índice del estado en cuanto a vitamina D.

VITAMINAS HIDROSOLUBLES

LA VITAMINA B₁ (TIAMINA) TIENE UNA FUNCIÓN CLAVE EN EL METABOLISMO DE CARBOHIDRATOS

La **tiamina** tiene una función esencial en el metabolismo que genera energía, especialmente en el metabolismo de carbohidratos (**figura 44-9**). El **difosfato de tiamina** es la coenzima para tres complejos de múltiples enzimas que catalizan reacciones de descarboxilación oxidativa: piruvato deshidrogenasa en el metabolismo de carbohidratos (cap. 17); α -cetoglutarato deshidrogenasa en el ciclo del ácido cítrico (cap. 17), y la cetoácido de cadena ramificada deshidrogenasa que participa en el metabolismo de la leucina, isoleucina y valina (cap. 29). En cada caso, el difosfato de tiamina proporciona un carbono reactivo en la parte triazol que forma un carbanión, que luego se agrega al grupo carbonilo, por ejemplo, piruvato. El compuesto añadido a continuación se descarboxila, con lo que se elimina CO₂. El difosfato de tiamina también es la coenzima para la transcetolasa, en la vía de la pentosa fosfato (cap. 21).

El trifosfato de tiamina participa en la conducción nerviosa; fosforila y, de esta manera, activa, un canal de cloruro en la membrana del nervio.

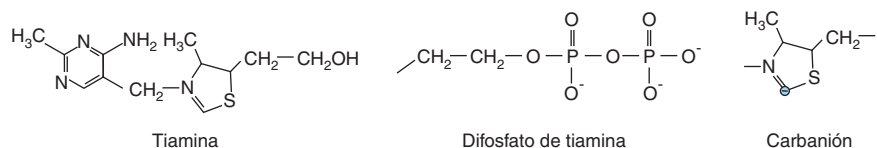
La deficiencia de tiamina afecta el sistema nervioso y el corazón

La deficiencia de tiamina puede dar por resultado tres síndromes: una neuritis periférica crónica, el **beriberi**, que puede o no mostrar vínculo con **insuficiencia cardíaca** y **edema**; beriberi pernicioso agudo (fulminante) (beriberi cardiovascular agudo [shoshin-beriberi]), en el cual predominan la insuficiencia cardíaca y anomalías metabólicas, sin neuritis periférica, y **encefalopatía de Wernicke** con **psicosis de Korsakoff**, que se relacionan en particular con el abuso del consumo de alcohol y narcóticos. La función del difosfato de tiamina en la piruvato deshidrogenasa significa que cuando hay deficiencia se observa conversión alterada de piruvato en acetil CoA. En sujetos que consumen una dieta con contenido relativamente alto de carbohidratos, esto origina incremento de las concentraciones plasmáticas de lactato y piruvato, lo cual puede causar **acidosis láctica** que pone en peligro la vida.

El estado nutricional en cuanto a tiamina puede evaluarse mediante la activación de la transcetolasa de eritrocitos

La activación de la apo-transcetolasa (la proteína enzima) en lisado de eritrocito por medio de difosfato de tiamina añadido *in*

FIGURA 44-9 Tiamina, difosfato de tiamina y la forma carbanión.



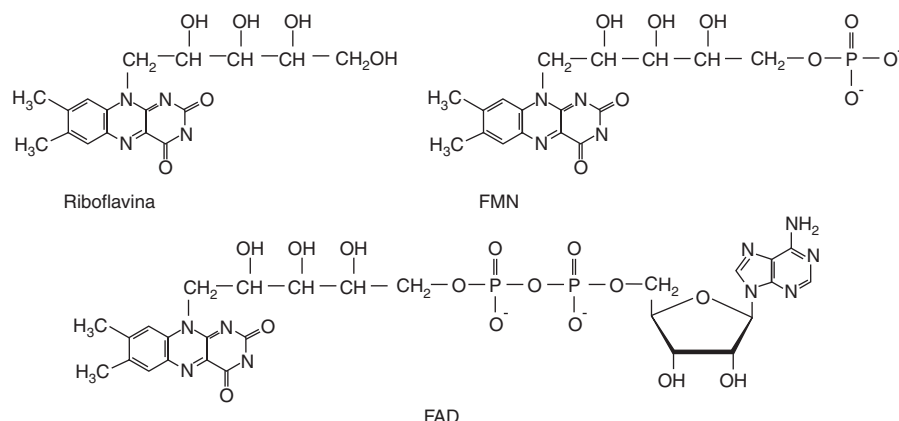


FIGURA 44-10 Riboflavina y las coenzimas flavín mononucleótido (FMN) y flavín adenina dinucleótido (FAD).

in vitro se ha convertido en el índice aceptado del estado nutricional en cuanto a tiamina.

dermatitis seborreica. El estado nutricional en cuanto a riboflavina se evalúa al medir la activación de la glutatión reductasa de los eritrocitos por FAD añadido *in vitro*.

LA VITAMINA B₂ (RIBOFLAVINA) TIENE UNA PARTICIPACIÓN FUNDAMENTAL EN EL METABOLISMO QUE GENERA ENERGÍA

La riboflavina proporciona las porciones reactivas de las coenzimas **flavín mononucleótido (FMN)** y el **flavín adenina dinucleótido (FAD)** (figura 44-10). El FMN se forma mediante fosforilación de riboflavina dependiente de ATP, mientras que el FAD se sintetiza por medio de reacción adicional con ATP en la cual su porción AMP se transfiere a FMN. Las principales fuentes de riboflavina en la dieta son la leche y los productos lácteos. Además, debido a su intenso color amarillo, la riboflavina se utiliza ampliamente como un aditivo de alimentos.

Las coenzimas de flavina son acarreadores de electrones en reacciones de oxidorreducción

Incluyen la cadena respiratoria mitocondrial, enzimas clave en la oxidación de ácidos grasos y aminoácidos, y el ciclo del ácido cítrico. La reoxidación de la flavina reducida en oxigenasas y oxidasas de función mixta procede mediante la formación del radical flavina, y flavín hidroperóxido, con la generación intermedia de radicales superóxido y perhidroxilo, y peróxido de hidrógeno. Debido a esto, las flavín oxidasas hacen una contribución importante al estrés oxidante total en el cuerpo (cap. 45).

La deficiencia de riboflavina está difundida pero no es mortal

Aun cuando la riboflavina tiene una participación fundamental en el metabolismo de lípidos y carbohidratos, y su deficiencia ocurre en muchos países, no es mortal, porque hay conservación muy eficiente de la riboflavina hística. La riboflavina liberada por el metabolismo de enzimas se incorpora con rapidez hacia enzimas recién sintetizadas. La deficiencia se caracteriza por queilosis, descamación e inflamación de la lengua, y una

LA NIACINA NO ES Estrictamente una vitamina

La niacina se descubrió como un nutriente durante estudios de **pelagra**. No es estrictamente una vitamina porque puede sintetizarse en el organismo a partir del aminoácido esencial triptófano. Dos compuestos, el **ácido nicotínico** y la **nicotinamida**, tienen la actividad biológica de niacina; su función metabólica es como el anillo nicotinamida de las coenzimas **NAD** y **NADP** en reacciones de oxidación/reducción (figura 44-11). Unos 60 mg de triptófano equivalen a 1 mg de niacina en la dieta. El contenido de niacina de los alimentos se expresa como:

Miligramos de equivalentes de niacina = miligramos de niacina preformada + $1/60 \times$ miligramo de triptófano

Debido a que la mayor parte de la niacina en cereales no está disponible biológicamente, no se toma en cuenta.

El NAD es la fuente de ADP-ribosa

Además de su función como coenzima, el NAD es la fuente de ADP-ribosa para la **ADP-ribosilación** de proteínas y poliADP-ribosilación de nucleoproteínas involucradas en el **mecanismo de reparación de DNA**. El ADP-ribosa cíclico y el ácido nicotínico adenina dinucleótido, que se forma a partir de NAD, actúan para aumentar el calcio intracelular en respuesta a neurotransmisores y hormonas.

La pelagra se produce por deficiencia de triptófano y niacina

La pelagra se caracteriza por una dermatitis fotosensible. Conforme progresa la enfermedad, hay demencia y posiblemente



Niacina (ácido nicotínico y nicotinamida). Véase también la figura 7-2

FIGURA 44-11 Niacina (ácido nicotínico y nicotinamida).

diarrea. La pelagra no tratada es mortal. Si bien la causa nutricional de la pelagra se encuentra bien establecida, y el triptófano o la niacina evita la enfermedad o la cura, pueden tener importancia otros factores, entre ellos la deficiencia de riboflavina o vitamina B₆, ambas necesarias para la síntesis de nicotinamida a partir del triptófano. En casi todos los brotes de pelagra, el número de mujeres afectadas es dos veces mayor que el de varones, probablemente como resultado de inhibición del metabolismo del triptófano por metabolitos de estrógeno.

La pelagra puede ocurrir como enfermedad a pesar de una ingestión adecuada de triptófano y niacina

Varias enfermedades genéticas que producen defectos del metabolismo del triptófano muestran vínculo con la aparición de pelagra, pese a una ingestión al parecer normal tanto de triptófano como de niacina. La **enfermedad de Hartnup** es un padecimiento genético raro en el cual hay un defecto del mecanismo de transporte de membrana para el triptófano, lo que ocasiona pérdidas grandes por malabsorción intestinal y fracaso del mecanismo de resorción renal. En el **síndrome carcinoide** hay metástasis de un tumor hepático primario de células enterocromafines, que sintetizan 5-hidroxitriptamina. La producción excesiva de 5-hidroxitriptamina puede explicar hasta 60% del metabolismo de triptófano en el cuerpo, y causa pelagra debido a desviación en dirección contraria a la síntesis de NAD.

El exceso de niacina es tóxico

El ácido nicotínico se ha usado para tratar hiperlipidemia, cuando se requiere del orden de 1 a 6 g/día, lo que da por resultado dilatación de vasos sanguíneos y rubor, junto con irritación de la piel. La ingestión tanto de ácido nicotínico como de nicotinamida de más de 500 mg/día también origina daño hepático.

LA VITAMINA B₆ ES IMPORTANTE EN EL METABOLISMO DE AMINOÁCIDOS Y GLUCÓGENO, Y EN LA ACCIÓN DE HORMONA ESTEROIDE

Seis compuestos tienen una actividad de vitamina B₆ (figura 44-12): **piridoxina**, **piridoxal**, **piridoxamina** y sus 5'-fosfatos. La coenzima activa es el piridoxal 5'-fosfato. Alrededor de 80% de la vitamina B₆ total del organismo es fosfato de piridoxal en el músculo, en su mayor parte relacionado con glucógeno fosforilasa. Esto no se encuentra disponible cuando existe deficiencia, pero se libera en presencia de inanición, cuando las reservas de glucógeno quedan agotadas, y entonces está disponible, especialmente en el hígado y los riñones, para satisfacer el requerimiento incrementado de gluconeogénesis a partir de aminoácidos.

La vitamina B₆ tiene varias funciones en el metabolismo

El fosfato de piridoxal es una coenzima para muchas enzimas involucradas en el metabolismo de aminoácidos, en particular

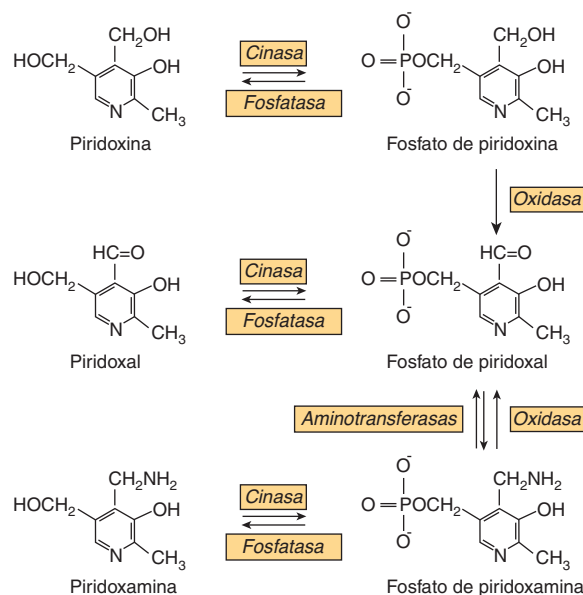


FIGURA 44-12 Interconversión de vitámeros de la vitamina B₆.

transaminación y descarboxilación. Asimismo, es el cofactor de la glucógeno fosforilasa, en la cual el grupo fosfato tiene importancia desde el punto de vista catalítico. Más aún, la vitamina B₆ es importante en la acción de hormonas esteroides. El fosfato de piridoxal elimina el complejo de hormona-receptor desde unión a DNA, lo que termina la acción de las hormonas. En la deficiencia de vitamina B₆ hay aumento de la sensibilidad a las acciones de cifras bajas de estrógenos, andrógenos, cortisol y vitamina D.

La deficiencia de vitamina B₆ es rara

Aunque la enfermedad clínica por deficiencia es rara, hay evidencia de que una proporción importante de la población tiene un estado marginal de la vitamina B₆. La deficiencia moderada causa anormalidades del metabolismo del triptófano y la metionina. La sensibilidad incrementada a la acción de hormona esteroide puede ser importante en la aparición de **cáncer dependiente de hormona** de la mama, el útero y la próstata, y el estado en cuanto a vitamina B₆ y puede afectar el pronóstico.

El estado en cuanto a vitamina B₆ se valora por medio de evaluación de las transaminasas de eritrocito

El método que se usa más ampliamente para evaluar el estado en cuanto a vitamina B₆ es mediante la activación de transaminasas de eritrocito por medio de fosfato de piridoxal añadido *in vitro*, lo que se expresa como el coeficiente de activación.

El exceso de vitamina B₆ suscita neuropatía sensitiva

Se ha informado neuropatía sensitiva en individuos que han tomado 2 a 7 g de piridoxina al día por diversas razones (hay alguna evidencia leve de que resulta eficaz para tratar **síndrome premenstrual**). Hubo cierto daño residual después de elimina-

ción de estas dosis altas; otros informes sugieren que las ingestiones de más de 200 mg/día muestran un vínculo con daño neurológico.

LA VITAMINA B₁₂ SÓLO SE ENCUENTRA EN ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL

El término “vitamina B₁₂” se usa como un término descriptivo genérico para las **cobalaminas**, los **corrinoideos** (compuestos que contienen cobalto y que poseen el anillo corrina) que tienen la actividad biológica de la vitamina (figura 44-13). Algunos corrinoideos que son factores de crecimiento para microorganismos no sólo carecen de actividad de vitamina B₁₂, sino que también pueden ser antimetabolitos de la vitamina. Aun cuando se sintetiza de modo exclusivo por microorganismos, para propósitos prácticos la vitamina B₁₂ sólo se encuentra en alimentos de origen animal; no hay fuentes vegetales de esta vitamina. Esto significa que los vegetarianos estrictos (veganos) tienen riesgo de presentar deficiencia de vitamina B₁₂. Las pequeñas cantidades de vitamina formadas por las bacterias sobre la superficie de frutas pueden ser adecuadas para satisfacer los requerimientos, pero se dispone de preparaciones de vitamina B₁₂ fabricadas mediante fermentación bacteriana.

La absorción de vitamina B₁₂ necesita dos proteínas de unión

La vitamina B₁₂ se absorbe unida a **factor intrínseco**, una pequeña glucoproteína secretada por las células parietales de la mucosa gástrica. El ácido gástrico y la pepsina liberan la vitam-

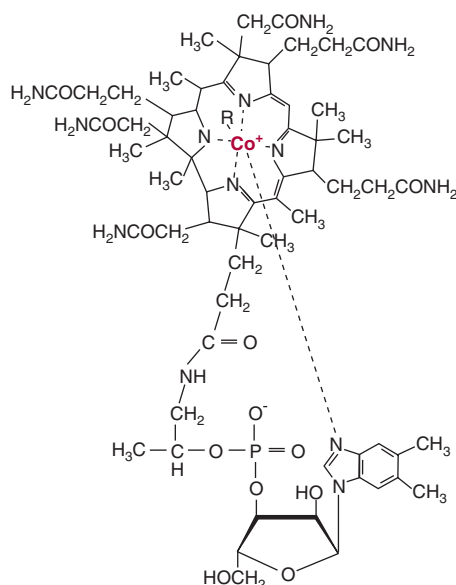


FIGURA 44-13 Vitamina B₁₂. Cuatro sitios de coordinación en el átomo de cobalto central son quelados por los átomos de nitrógeno del anillo corrina, y uno por el nitrógeno del nucleótido dimetilbenzimidazol. El sexto sitio de coordinación puede estar ocupado por: CN⁻ (cianocobalamina), OH⁻ (hidroxocobalamina), H₂O (acuocobalamina), —CH₃ (metil cobalamina) o 5'-desoxiadenosina (adenosilcobalamina).

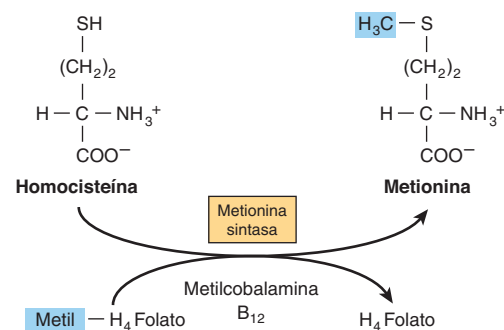


FIGURA 44-14 Homocisteína y la “trampa de folato”. La deficiencia de vitamina B₁₂ conduce a deterioro de la metionina sintasa, lo que produce acumulación de homocisteína y atrapamiento de folato como metiltetrahidrofolato.

na desde unión a proteína en los alimentos, y hacen que esté disponible para unirse a la **cobalofilina**, una proteína de unión secretada en la saliva. En el duodeno, la cobalofilina se hidroliza, lo que libera la vitamina para unión a factor intrínseco. Por ende, la **insuficiencia pancreática** puede ser un factor en la aparición de deficiencia de vitamina B₁₂, lo que produce la excreción de vitamina B₁₂ unida a cobalofilina. El factor intrínseco sólo se une a los vitámeros de vitamina B₁₂ activos, y no a otros corrinoideos. La vitamina B₁₂ se absorbe a partir del tercio distal del íleon por medio de receptores que se unen al complejo de vitamina B₁₂-factor intrínseco, pero no al factor intrínseco libre ni a la vitamina libre.

Hay tres enzimas dependientes de vitamina B₁₂

La **metilmalonil CoA mutasa**, **leucina aminomutasa**, y **metionina sintasa** (figura 44-14) son enzimas dependientes de la vitamina B₁₂. La metilmalonil CoA se forma como un intermediario en el catabolismo de la valina y mediante la carboxilación de propionil CoA que surge en el catabolismo de la isoleucina, el colesterol y, rara vez, ácidos grasos con un número impar de átomos de carbono o de manera directa a partir del propionato, un producto importante de la fermentación microbiana en el rumen. Pasa por un reordenamiento (dependiente de vitamina B₁₂) hacia succinil CoA, catalizado por la metilmalonil CoA mutasa (figura 20-2). La actividad de esta enzima se encuentra muy reducida en la deficiencia de vitamina B₁₂, lo que da pie a una acumulación de metilmalonil CoA y excreción urinaria de ácido metilmalónico, que proporciona un medio de evaluar el estado nutricional en cuanto a vitamina B₁₂.

La deficiencia de vitamina B₁₂ ocasiona anemia perniciosa

La anemia perniciosa surge cuando la deficiencia de vitamina B₁₂ altera el metabolismo del ácido fólico, lo que lleva a deficiencia de folato funcional que altera la eritropoyesis, y hace que se liberen precursores inmaduros de eritrocitos hacia la circulación (anemia megaloblástica). La causa más frecuente de la anemia perniciosa es el fracaso de la absorción de vitamina B₁₂ más que deficiencia en la dieta. Esto puede ser el resultado del frac-

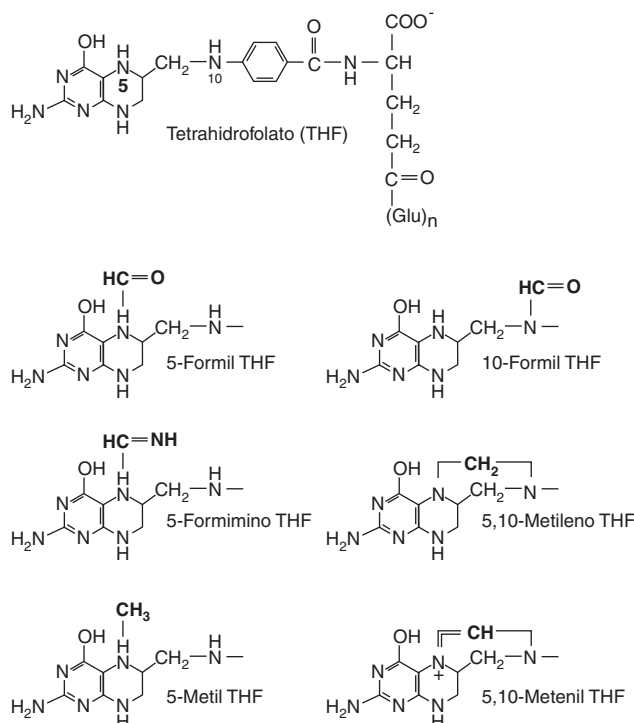


FIGURA 44-15 Ácido tetrahidrofólico y los folatos sustituidos de un carbono.

so de la secreción de factor intrínseco causado por enfermedad autoinmunitaria que afecta las células parietales, o por producción de anticuerpos antifactor intrínseco. En la anemia perniciosa hay degeneración irreversible de la médula espinal como resultado de fracaso de la metilación de un residuo arginina sobre la proteína básica de mielina. Esto es el resultado de deficiencia de metionina en el sistema nervioso central, más que de deficiencia de folato secundaria.

HAY MÚLTIPLES FORMAS DE FOLATO EN LA DIETA

La forma activa del ácido fólico (pteroil glutamato) es el tetrahidrofolato (**figura 44-15**). Los folatos en los alimentos pueden tener hasta siete residuos glutamato adicionales enlazados por medio de enlaces γ -peptídicos. Además, todos los folatos con sustitución de un carbono en la figura 44-15 también pueden estar presentes en los alimentos. El grado al cual las diferentes formas

de folato pueden absorberse es variable, y las ingestiones de folato se calculan como equivalentes de folato en la dieta, la suma de microgramos de folatos en los alimentos + 1.7 por microgramos de ácido fólico (usado en el enriquecimiento de alimento).

El tetrahidrofolato es un acarreador de unidades de un carbono

El tetrahidrofolato puede acarrear fragmentos de un carbono fijos a *N*-5 (grupos formilo, formimino o metilo), *N*-10 (formilo) o formación de puente *N*-5-*N*-10 (grupo metileno o metenil). El 5-formil-tetrahidrofolato es más estable que el folato, y, por consiguiente, es objeto de uso farmacéutico (conocido como **ácido folínico**), y el compuesto sintético (racémico) (**leucovorín**). El principal punto de entrada para fragmentos de un carbono hacia folatos sustituidos es el metileno-tetrahidrofolato (**figura 44-16**), que se forma por medio de la reacción de glicina, serina y colina con tetrahidrofolato. La serina es la fuente de mayor importancia de folatos sustituidos para reacciones glosintéticas, y la actividad de la serina hidroximetiltransferasa está regulada por el estado de sustitución de folato y la disponibilidad de este último. La reacción es reversible, y en el hígado puede formar serina a partir de glicina como un sustrato para la gluconeogénesis. Los metileno-, metenil- y 10-formil-tetrahidrofolatos son interconvertibles. Cuando no se requieren folatos de un carbono, la oxidación de formil-tetrahidrofolato para dar dióxido de carbono proporciona un medio para mantener un fondo común de folato libre.

Los inhibidores del metabolismo de folato proporcionan fármacos para quimioterapia de cáncer, antibacterianos y antipalúdicos

La metilación de desoxiuridina monofosfato (dUMP) hacia timidina monofosfato (TMP), catalizada por timidilato sintasa, es esencial para la síntesis de DNA. El fragmento de un carbono del metileno-tetrahidrofolato se reduce hacia un grupo metilo, con liberación de dihidrofolato, que a continuación es reducido de regreso a tetrahidrofolato por la **dihidrofolato reductasa**. La timidilato sintasa y la dihidrofolato reductasa son en especial activas en tejidos que tienen un índice alto de división celular. El **metotrexato**, un análogo del 10-metil-tetrahidrofolato, inhibe la dihidrofolato reductasa, y se ha explotado como un medicamento anticáncer. Las dihidrofolato reductasas de algunas bacterias

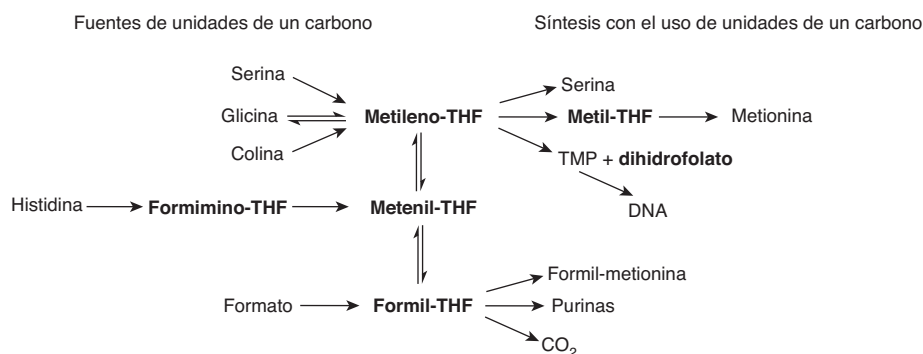


FIGURA 44-16 Fuentes y utilización de folatos sustituidos de un carbono.

y parásitos difieren de la enzima del ser humano; los inhibidores de estas enzimas pueden emplearse como antibacterianos (p. ej., **trimetoprim**) y antipalúdicos (p. ej., **pirimetamina**).

La deficiencia de vitamina B₁₂ da por resultado deficiencia de folato funcional: la “trampa de folato”

Cuando actúa como un donador de metilo, la S-adenosil metionina forma homocisteína, la que puede ser remetilada por el metil-tetrahidrofolato, lo cual es catalizado por la metionina sintasa, una enzima dependiente de vitamina B₁₂ (figura 44-14). Puesto que la reducción de metileno-tetrahidrofolato hacia metil-tetrahidrofolato es irreversible y la principal fuente de tetrahidrofolato para los tejidos es el metil-tetrahidrofolato, la función de la metionina sintasa es vital, y proporciona un enlace entre las funciones del folato y la vitamina B₁₂. El deterioro de la metionina sintasa en la deficiencia de vitamina B₁₂ origina la acumulación de metiltetrahidrofolato: la “trampa de folato”. Por tanto, hay deficiencia funcional de folato, consecutiva a deficiencia de vitamina B₁₂.

La deficiencia de folato causa anemia megaloblástica

La deficiencia de ácido fólico en sí, o la deficiencia de vitamina B₁₂, que conduce a deficiencia de ácido fólico funcional, afecta a las células que se están dividiendo con rapidez porque tienen un requerimiento grande de timidina para la síntesis de DNA. En clínica, esto afecta a la médula ósea, lo que da pie a anemia megaloblástica.

Los complementos de ácido fólico disminuyen el riesgo de defectos del tubo neural y de hiperhomocisteinemia, y pueden aminorar la incidencia de enfermedad cardiovascular y algunos cánceres

Los complementos de 400 µg/día de folato iniciados antes de la concepción suscitan reducción importante de la incidencia de **espina bífida** y otros defectos del **tubo neural**. Debido a esto, en muchos países es obligatorio el enriquecimiento de la harina con ácido fólico. La homocisteína alta en sangre es un factor de riesgo importante para **aterosclerosis**, **trombosis** e **hipertensión**. El estado depende de alteración de la capacidad para formar metiltetrahidrofolato por medio de la metileno-tetrahidrofolato reductasa, lo que produce deficiencia de folato funcional, y ocasiona fracaso para volver a metilar la homocisteína hacia metionina. Quienes tienen una variante anormal de la metileno-tetrahidrofolato reductasa, que ocurre en 5 a 10% de la población, no presentan hiperhomocisteinemia si tienen una ingestión relativamente alta de folato. Varios estudios controlados con placebo de complementos de folato (comúnmente junto con vitaminas B₆ y B₁₂) han mostrado la disminución esperada de homocisteína plasmática, pero además de incidencia reduci-

da de apoplejía no se ha observado efecto sobre enfermedad cardiovascular.

Asimismo, hay evidencia de que el estado bajo en cuanto a folato da lugar a metilación alterada de islas de CpG en el DNA, que es un factor en la aparición de cáncer colorrectal y de otros cánceres. Varios estudios sugieren que los complementos de folato o el enriquecimiento de alimentos con folato pueden disminuir el riesgo de aparición de algunos cánceres. Sin embargo, hay alguna evidencia de que los complementos de folato aumentan la tasa de transformación de pólipos colorrectales paraneoplásicos hacia cánceres, de modo que en personas que presentan ese tipo de pólipos hay aumento del riesgo de aparición de cáncer colorrectal si tienen una ingestión alta de folato.

El enriquecimiento de alimentos con folato puede colocar a algunas personas en riesgo

Los complementos de folato rectificarán la anemia megaloblástica propia de la deficiencia de vitamina B₁₂, pero pueden acelerar la aparición del daño nervioso (irreversible) que se encuentra en la deficiencia de vitamina B₁₂. También hay antagonismo entre el ácido fólico y los anticonvulsivos que se usan en el tratamiento de la epilepsia y, como se mencionó, hay cierta evidencia de que los complementos de folato pueden aumentar el riesgo de aparición de cáncer colorrectal entre personas que tienen pólipos colorrectales preneoplásicos.

LA DEFICIENCIA DE BIOTINA EN LA DIETA SE DESCONOCE

En la **figura 44-17** se muestran las estructuras de la biotina, biocitina y carboxibiotina (el intermediario metabólico activo). La biotina se encuentra ampliamente distribuida en muchos alimentos como biocitina (ε-amino-biotinilisina), que se libera en el momento de proteólisis. Es sintetizada por la flora intestinal en cantidades que exceden los requerimientos. La deficiencia se desconoce, excepto entre personas mantenidas durante muchos meses en nutrición parenteral total, y en un número muy peque-

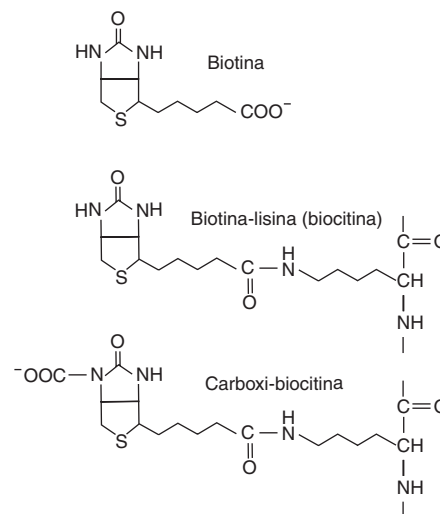


FIGURA 44-17 Biotina, biocitina y carboxi-biotina.

ño de personas que comen cantidades anormalmente grandes de clara de huevo cruda, que contiene avidina, una proteína que se une a la biotina y hace que no esté disponible para absorción.

La biotina es una coenzima de las enzimas carboxilasa

La biotina funciona para transferir dióxido de carbono en un pequeño número de reacciones: acetil-CoA carboxilasa (figura 23-1), piruvato carboxilasa (figura 20-1), propionil-CoA carboxilasa (figura 20-2) y metilcrotonil-CoA carboxilasa. Una holocarboxilasa sintetasa cataliza la transferencia de biotina hacia un residuo lisina de la apoenzima para formar el residuo biocitina de la holoenzima. El intermediario reactivo es la 1-*N*-carboxi-biocitina, que se forma a partir de bicarbonato en una reacción dependiente de ATP. El grupo carboxilo a continuación se transfiere hacia el sustrato para carboxilación.

Asimismo, la biotina participa en la regulación del ciclo celular; actúa para la biotinilación de las proteínas nucleares clave.

COMO PARTE DE LA CoA Y DE LA PROTEÍNA ACARREADORA DE ACILO (ACP), EL ÁCIDO PANTOTÉNICO ACTÚA COMO UN ACARREADOR DE GRUPOS ACILO

El ácido pantoténico tiene una participación fundamental en el metabolismo del grupo acilo cuando actúa como la parte funcional panteteína de la coenzima A o de la ACP (figura 44-18). La porción panteteína se forma luego de combinación de pantotenato con cisteína, que proporciona el grupo prostético-SH de la CoA y la ACP. La CoA participa en reacciones del ciclo del ácido cítrico (cap. 17), la oxidación de ácido graso (cap. 22), acetilaciones y síntesis de colesterol (cap. 26). La ACP participa en la síntesis de ácido graso (cap. 23). La vitamina se encuentra ampliamente distribuida en todos los productos alimenticios, y la deficiencia no se ha informado de modo inequívoco en seres humanos salvo en estudios de agotamiento específico.

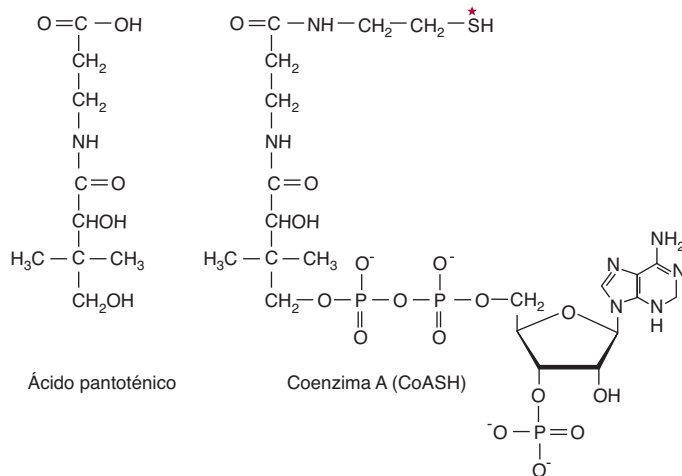


FIGURA 44-18 Ácido pantoténico y coenzima A. El asterisco muestra el sitio de acilación por ácidos grasos.

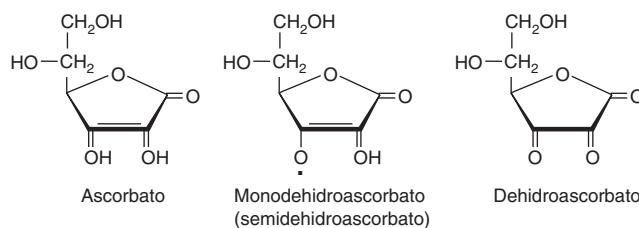


FIGURA 44-19 Vitamina C.

EL ÁCIDO ASCÓRBICO ES UNA VITAMINA SÓLO PARA ALGUNAS ESPECIES

La **vitamina C** (figura 44-19) es una vitamina para seres humanos y otros primates, los conejillos de Indias (cobayos), los murciélagos, las aves passeriformes y casi todos los peces invertebrados; otros animales la sintetizan como un intermediario en la vía del ácido urónico del metabolismo de la glucosa (figura 21-4). En las especies para las cuales es una vitamina, hay un bloqueo de la vía como resultado de la falta de la gulonolactona oxidasa. Tanto el ácido ascórbico como el ácido dehidroascórbico tienen actividad de vitamina.

La vitamina C es la coenzima para dos grupos de hidroxilasas

El ácido ascórbico tiene funciones específicas en las hidroxilasas que contienen cobre y las hidroxilasas que contienen hierro enlazadas a α -cetoglutarato. También aumenta la actividad de varias otras enzimas *in vitro*, si bien ésta no es una acción reductora inespecífica. Más aún, tiene varios efectos no enzimáticos como resultado de su acción como un agente reductor de radicales de oxígeno y que los desactiva (cap. 45).

La **dopamina β -hidroxilasa** es una enzima que contiene cobre, que participa en la síntesis de las catecolaminas (norepinefrina y epinefrina), a partir de tirosina en la médula suprarrenal y el sistema nervioso central. Durante la hidroxilación el Cu^+ se oxida hacia Cu^{2+} ; la reducción de regreso hacia Cu^+ necesita de manera específica ascorbato, que se oxida hacia monodehidroascorbato.

Varias hormonas peptídicas tienen una amida carboxilo terminal que se deriva de un residuo glicina terminal. Esta glicina se hidroxila en el carbono α mediante una enzima que contiene cobre, la **peptidilglicina hidroxilasa**, que, de nuevo, requiere ascorbato para reducción de Cu^{2+} .

Varias hidroxilasas que contienen hierro, y que necesitan ascorbato, comparten un mecanismo de reacción común, en el cual la hidroxilación del sustrato está enlazada a la descarboxilación oxidativa de α -cetoglutarato. Muchas de estas enzimas participan en la modificación de proteínas precursoras. Las **prolina** y **lisina** hidroxilasas se requieren para la modificación postsintética del **procolágeno** hacia **colágeno**, y la prolina hidroxilasa también se necesita en la formación de **osteocalcina** y el componente C1q del **complemento**. La aspartato β -hidroxilasa se requiere para la modificación postsintética del precursor de la proteína C, la proteasa dependiente de vitamina K que hidroliza

el factor V activado en la cascada de coagulación de la sangre (cap. 50). La trimetil lisina y las γ -butirotetina hidroxilasas se necesitan para la síntesis de carnitina.

La deficiencia de vitamina C da por resultado escorbuto

Los signos de deficiencia de vitamina C son cambios de la piel, fragilidad de los capilares sanguíneos, alteraciones de las encías, pérdida de dientes, y fractura de huesos, muchas de las cuales pueden atribuirse a síntesis deficiente de colágeno.

La ingestión más alta de vitamina C puede generar beneficios

A ingestiones por arriba de aproximadamente 100 mg/día, la capacidad del cuerpo para metabolizar vitamina C se satura, y cualquier ingestión adicional se excreta en la orina. Con todo, además de sus otras funciones, la vitamina C incrementa la absorción de hierro inorgánico, y esto depende de la presencia de la vitamina en el intestino. En consecuencia, las ingestiones aumentadas pueden ser beneficiosas. Hay muy poca evidencia de que las dosis altas de vitamina C prevengan el resfriado común, aunque pueden reducir la duración y la intensidad de los síntomas.

SE REQUIEREN MINERALES PARA FUNCIONES TANTO FISIOLÓGICAS COMO BIOQUÍMICAS

Muchos de los minerales esenciales (cuadro 44-6) están ampliamente distribuidos en los alimentos, y la mayoría de las personas que come una dieta mixta tiene probabilidades de recibir

ingestiones adecuadas. Las cantidades requeridas varían desde gramos por día para el sodio y el calcio, pasando por miligramos por día (p. ej., hierro y cinc), hasta microgramos por día para los oligoelementos. En general, las deficiencias de mineral suceden cuando los alimentos provienen de una región donde puede haber escasez de algunos minerales en el suelo (p. ej., yodo y selenio, de los cuales hay pocas cantidades en muchas áreas del mundo); cuando los alimentos provienen de diversas regiones, es menos probable que ocurra deficiencia de mineral. Aun así, la deficiencia de hierro es un problema general, porque si las pérdidas de dicho mineral desde el organismo son relativamente altas (p. ej., por pérdida copiosa de sangre menstrual), es difícil lograr una ingestión adecuada para remplazar las pérdidas. Los alimentos cultivados en suelo que contiene concentraciones altas de selenio originan toxicidad, y la ingestión excesiva de sodio causa hipertensión en personas susceptibles.

RESUMEN

- Las vitaminas son nutrientes orgánicos con funciones metabólicas esenciales, que regularmente se necesitan en pequeñas cantidades en la dieta porque el cuerpo no puede sintetizarlas. Las vitaminas liposolubles (A, D, E y K) son moléculas hidrofóbicas cuya absorción y la evitación de deficiencia requiere absorción normal de grasa.
- La vitamina A (retinol), presente en la carne, y la provitamina (β -caroteno), que se encuentra en vegetales, forman retinaldehído, que se utiliza en la visión, y ácido retinoico, que actúa en el control de la expresión de gen.
- La vitamina D es una prohormona esteroide que da la hormona activa calcitriol, que regula el metabolismo del calcio y el fósforo; la deficiencia lleva a raquitismo y osteomalacia.
- La vitamina E (tocoferol) es el antioxidante liposoluble de mayor importancia en el organismo; actúa en la fase líquida y de membranas protegiendo contra los efectos de radicales libres.
- La vitamina K funciona como cofactor de una carboxilasa que actúa sobre residuos glutamato de proteínas precursoras de factores de la coagulación y otras proteínas óseas para permitirles quelar calcio.
- Las vitaminas hidrosolubles del complejo B actúan como cofactores de enzimas. La tiamina es un cofactor en la descarboxilación oxidativa de α -cetoácidos y de transcetolasa en la vía de la pentosa fosfato. La riboflavina y niacina son cofactores importantes en reacciones de oxidorreducción, presentes en enzimas flavoproteína y en el NAD y NADP, respectivamente.
- El ácido pantoténico está presente en la coenzima A y en la proteína acarreadora de acilo, que actúan como acarreadores para grupos acilo en reacciones metabólicas.
- La vitamina B₆ como fosfato de piridoxal es la coenzima para varias enzimas del metabolismo de aminoácidos, entre ellas las transaminasas, y de la glucógeno fosforilasa. La biotina es la coenzima para varias enzimas carboxilasas.
- La vitamina B₁₂ y el folato proporcionan residuos de un carbono para la síntesis de DNA y otras reacciones; la deficiencia suscita anemia megaloblástica.
- La vitamina C es un antioxidante hidrosoluble que mantiene en el estado reducido a la vitamina E y muchos cofactores metal.

CUADRO 44-6 Clasificación de los minerales de acuerdo con su función

Función	Mineral
Función estructural	Calcio, magnesio, fósforo
Involucrados en la función de membrana	Sodio, potasio
Función como grupos prostéticos en enzimas	Cobalto, cobre, hierro, molibdeno, selenio, cinc
Función reguladora o función en la acción hormonal	Calcio, cromo, yodo, magnesio, manganeso, sodio, potasio
Se sabe que son esenciales, pero se desconoce su función	Silicio, vanadio, níquel, estaño
Tienen efectos en el organismo, pero en esencia no se encuentran establecidos	Fluoruro, litio
Pueden hallarse en alimentos, y se sabe que en cantidades excesivas es tóxico	Aluminio, arsénico, antimonio, boro, bromo, cadmio, cesio, germanio, plomo, mercurio, plata, estroncio

- Los elementos minerales inorgánicos que tienen una función en el cuerpo deben encontrarse en la dieta. Cuando la ingestión es insuficiente, puede aparecer deficiencia, y las ingestiones excesivas pueden ser tóxicas.

REFERENCIAS

- Bender DA, Bender AE: *Nutrition: A Reference Handbook*. Oxford University Press, 1997.
- Bender DA: *Nutritional Biochemistry of the Vitamins*, 2nd ed. Cambridge University Press, 2003.
- Department of Health: *Dietary Reference Values for Food Energy and Nutrients for the United Kingdom*. Her Majesty's Stationery Office, 1991.
- FAO/WHO: *Human Vitamin and Mineral Requirements: Report of a Joint FAO/WHO Expert Consultation: Bangkok, Thailand*. Food and Nutrition Division of the United Nations Food and Agriculture Organization, 2000.
- Geissler C, Powers HJ: *Human Nutrition*, 12th ed. Elsevier, 2010.
- Gibney MJ, Lanham-New S, Cassidy A, et al: *Introduction to Human Nutrition, The Nutrition Society Textbook Series*, 2nd ed. Wiley-Blackwell, 2009.
- Institute of Medicine: *Dietary Reference Intakes for Calcium, Phosphorus, Magnesium, Vitamin D and Fluoride*. National Academy Press, 1997.
- Institute of Medicine: *Dietary Reference Values for Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folate, Vitamin B12, Pantothenic Acid, Biotin and Choline*. National Academy Press, 2000.
- Institute of Medicine: *Dietary Reference Values for Vitamin C, Vitamin E, Selenium and Carotenoids*. National Academy Press, 2000.
- Institute of Medicine: *Dietary Reference Intakes for Vitamin A, Vitamin K, Arsenic, Boron, Chromium, Copper, Iodine, Iron, Manganese, Molybdenum, Nickel, Silicon, Vanadium and Zinc*. National Academy Press, 2001.
- Scientific Advisory Committee on Nutrition of the Food Standards Agency: *Folate and Disease Prevention*. The Stationery Office, 2006.

Radicales libres y nutrientes antioxidantes

David A. Bender, PhD

OBJETIVOS

Después de estudiar este capítulo, usted debe ser capaz de:

- Describir el daño causado al DNA, lípidos y proteínas por radicales libres, y las enfermedades asociadas con daño por radical.
- Describir las principales fuentes de radicales de oxígeno en el organismo.
- Identificar los mecanismos y factores de la dieta que protegen contra daño por radical.
- Explicar cómo los antioxidantes también pueden actuar como prooxidantes, y por qué los estudios de intervención de nutrientes antioxidantes en general han dado resultados desalentadores.

IMPORTANCIA BIOMÉDICA

Los radicales libres se forman en el organismo en condiciones normales. Dan por resultado daño de ácidos nucleicos, proteínas y lípidos en membranas celulares y lipoproteínas plasmáticas. Esto puede originar cáncer, aterosclerosis y enfermedad de arteria coronaria, y enfermedades autoinmunitarias. En estudios epidemiológicos y de laboratorio se han identificado varios nutrientes antioxidantes protectores: selenio, vitaminas C y E, β -caroteno, y otros carotenoides, y varios compuestos polifenólicos derivados de alimentos de origen vegetal. Muchas personas toman complementos de uno o más nutrientes antioxidantes. Sin embargo, estudios de intervención muestran poco beneficio de los complementos de antioxidantes excepto entre personas que al principio tenían deficiencia, y muchos estudios sobre el β -caroteno y la vitamina E han mostrado aumento de la mortalidad entre quienes recibieron los complementos.

Las reacciones de radicales libres son reacciones en cadena que se perpetúan por sí mismas

Los radicales libres son especies moleculares muy reactivas con un electrón no apareado; sólo persisten durante un tiempo muy breve (del orden de 10^{-9} a 10^{-12} s) antes de colisionar con otra molécula y sustraer o donar un electrón para alcanzar estabilidad. Al hacerlo, generan un nuevo radical a partir de la molécula con la cual colisionaron. El principal modo en el cual se puede desactivar un radical libre, y así poner fin a esta reacción en cadena, es si dos radicales reaccionan juntos, cuando los electrones no apareados pueden formar par en una u otra de las

moléculas originales. Este suceso es raro, debido a la vida media muy breve de un radical individual y las concentraciones muy bajas de radicales en los tejidos.

Los radicales más perjudiciales en sistemas biológicos son los radicales de oxígeno (a veces denominados especies de oxígeno reactivas), en especial superóxido, $O_2^{\cdot-}$, hidroxilo, $OH^{\cdot}$, y perhidroxilo, $O_2H^{\cdot}$. El daño de tejido causado por radicales de oxígeno suele llamarse daño oxidativo, y los factores que protegen contra daño por radical de oxígeno se conocen como antioxidantes.

Los radicales pueden dañar DNA, lípidos y proteínas

La interacción de radicales con bases en el DNA puede llevar a cambios químicos que, si no se reparan (cap. 35), pueden heredarse en las células hijas. El daño por radical de ácidos grasos insaturados en membranas celulares y proteínas plasmáticas conduce a la formación de peróxidos de lípidos, y después a dialdehídos muy reactivos que pueden modificar químicamente proteínas y bases de ácidos nucleicos. Las proteínas también están sujetas a modificación química directa por interacción con radicales. El daño oxidativo de residuos tirosina en proteínas puede llevar a la formación de dihidroxifenilalanina que puede pasar por reacciones no enzimáticas que dan pie a formación adicional de radicales de oxígeno (**figura 45-1**).

La carga corporal total de radical puede estimarse al medir los productos de la peroxidación de lípidos. Los peróxidos de lípidos pueden medirse por medio de la oxidación ferrosa en valoración con naranja de xilenol (FOX). En condiciones ácidas, oxidan Fe^{2+} hacia Fe^{3+} , que forma un cromóforo con el naranja

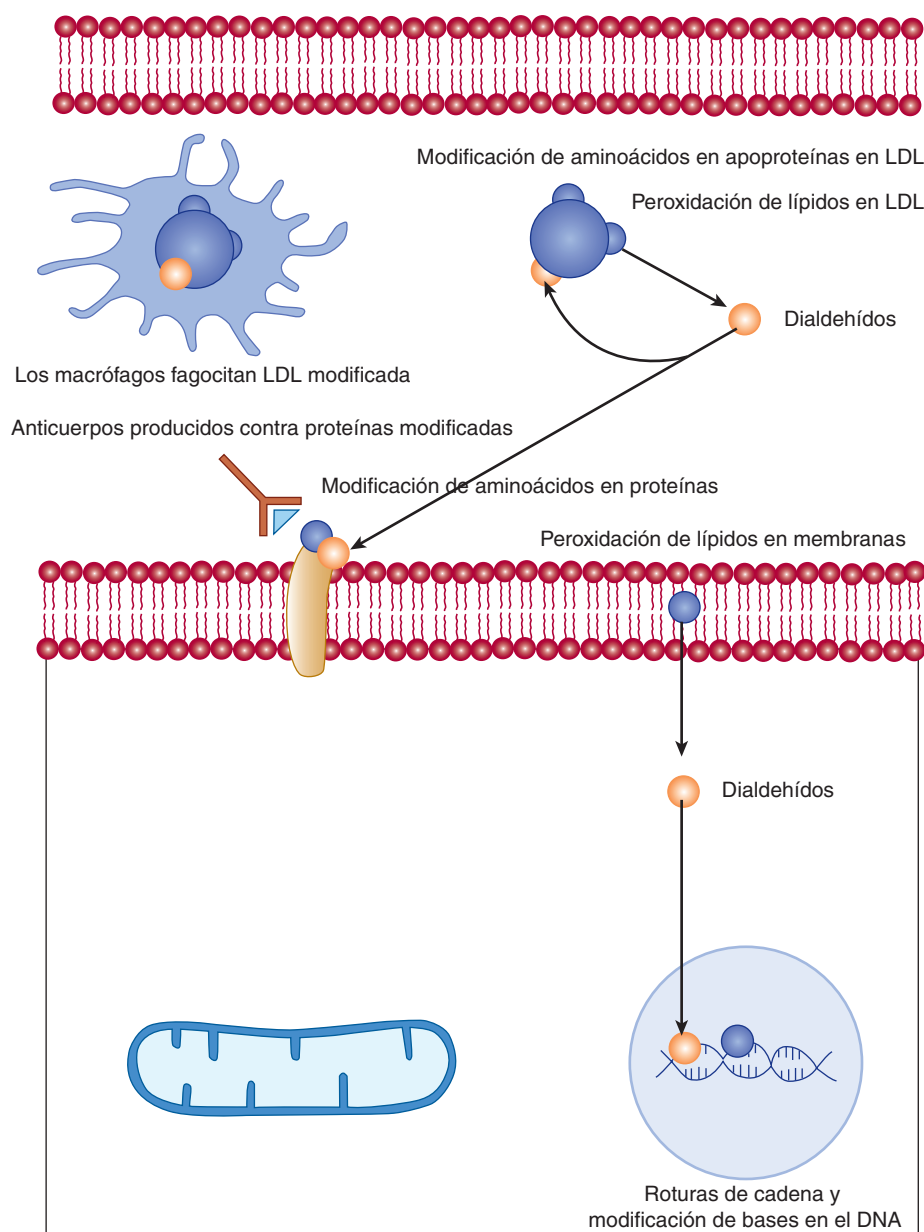


FIGURA 45-1 Daño de tejido por radicales.

de xilenol. Los dialdehídos formados a partir de peróxidos de lípidos pueden medirse por medio de reacción con ácido tiobarbitúrico, cuando forman un aducto fluorescente de color rojo; los resultados de esta reacción por lo general se reportan como sustancias reactivas a ácido barbitúrico totales (TBARS). La peroxidación de ácidos grasos poliinsaturados *n*-6 lleva a la formación de pentano, y la de ácidos grasos poliinsaturados *n*-3 a la formación de etano; ambos pueden medirse en el aire espirado.

El daño por radicales puede suscitar mutaciones, cáncer, enfermedad autoinmunitaria y aterosclerosis

El daño del DNA por radical en células de la línea germinal en los ovarios y los testículos puede llevar a mutaciones hereditarias; en las células somáticas el resultado puede ser el inicio de cáncer. Los dialdehídos que se forman como resultado de per-

oxidación de lípidos inducida por radical en membranas celulares también pueden modificar bases en el DNA.

La modificación química de aminoácidos en proteínas, sea por acción directa de radical o como resultado de reacción con los productos de peroxidación de lípidos inducida por radical, conduce a proteínas que el sistema inmunitario reconoce como extrañas. Los anticuerpos resultantes también tendrán reacción cruzada con proteínas hísticas normales, de manera que se inicia enfermedad autoinmunitaria.

La modificación química de las proteínas o los lípidos en lipoproteína de baja densidad (LDL) plasmática da pie a LDL anormal que no es reconocida por los receptores de LDL del hígado y, así, no se depura en dicho órgano. La LDL modificada es captada por los receptores recolectores de los macrófagos. Los macrófagos ingurgitados con lípido se infiltran bajo el endotelio de los vasos sanguíneos (en particular cuando ya hay cierto daño del endotelio), y son muertos por el alto contenido de co-

lesterol no esterificado que han acumulado. Esto ocurre en la aparición de placas ateroscleróticas que, en casos extremos, pueden ocluir de modo más o menos completo un vaso sanguíneo.

Hay múltiples fuentes de radicales de oxígeno en el cuerpo

Las radiaciones ionizantes (rayos X y UV) pueden lisar el agua, lo que lleva a la formación de radicales hidroxilo. Los iones metálicos de transición, entre ellos Cu^+ , Co^{2+} , Ni^{2+} y Fe^{2+} , pueden reaccionar de manera no enzimática con oxígeno o peróxido de hidrógeno, lo que de nuevo conduce a la formación de radicales hidroxilo. El óxido nítrico (el factor de relajación derivado del endotelio) en sí es un radical y, lo que es más importante, puede reaccionar con el superóxido para dar peroxinitrito, que se desintegra para formar radicales hidroxilo (**figura 45-2**).

La explosión respiratoria de macrófagos activados (cap. 52) es la utilización incrementada de glucosa por medio de la vía de la pentosa fosfato (cap. 21) para reducir NADP^+ a NADPH, y utilización aumentada de oxígeno para oxidar NADPH para

producir radicales de oxígeno (y halógeno) como agentes citotóxicos para matar microorganismos fagocitados. La oxidasa de la explosión respiratoria (NADPH oxidasa) es una flavoproteína que reduce el oxígeno hacia superóxido: $\text{NADPH} + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{NADP}^+ + 2\text{O}_2^- + 2\text{H}^+$. Los marcadores plasmáticos de daño de lípidos por radical incrementan de modo considerable en respuesta a incluso una infección leve.

La oxidación de coenzimas flavina reducidas en las cadenas de transporte de electrones mitocondrial (cap. 13) y microsómica procede por una serie de pasos en los cuales el radical flavina semiquinona es estabilizado por la proteína a la cual está unido, y forma radicales de oxígeno como intermediarios transitorios. Aunque los productos finales no son radicales, debido a la naturaleza impredecible de los radicales hay considerable “escape” de éstos, y alrededor de 3 a 5% del consumo diario de 30 mol de oxígeno por un ser humano adulto se convierte en oxígeno singlete, peróxido de hidrógeno, y radicales superóxido, perhidroxilo e hidroxilo, en lugar de pasar por reducción completa hacia agua. Esto da por resultado la producción diaria de aproximadamente 1.5 mol de especies de oxígeno reactivas.

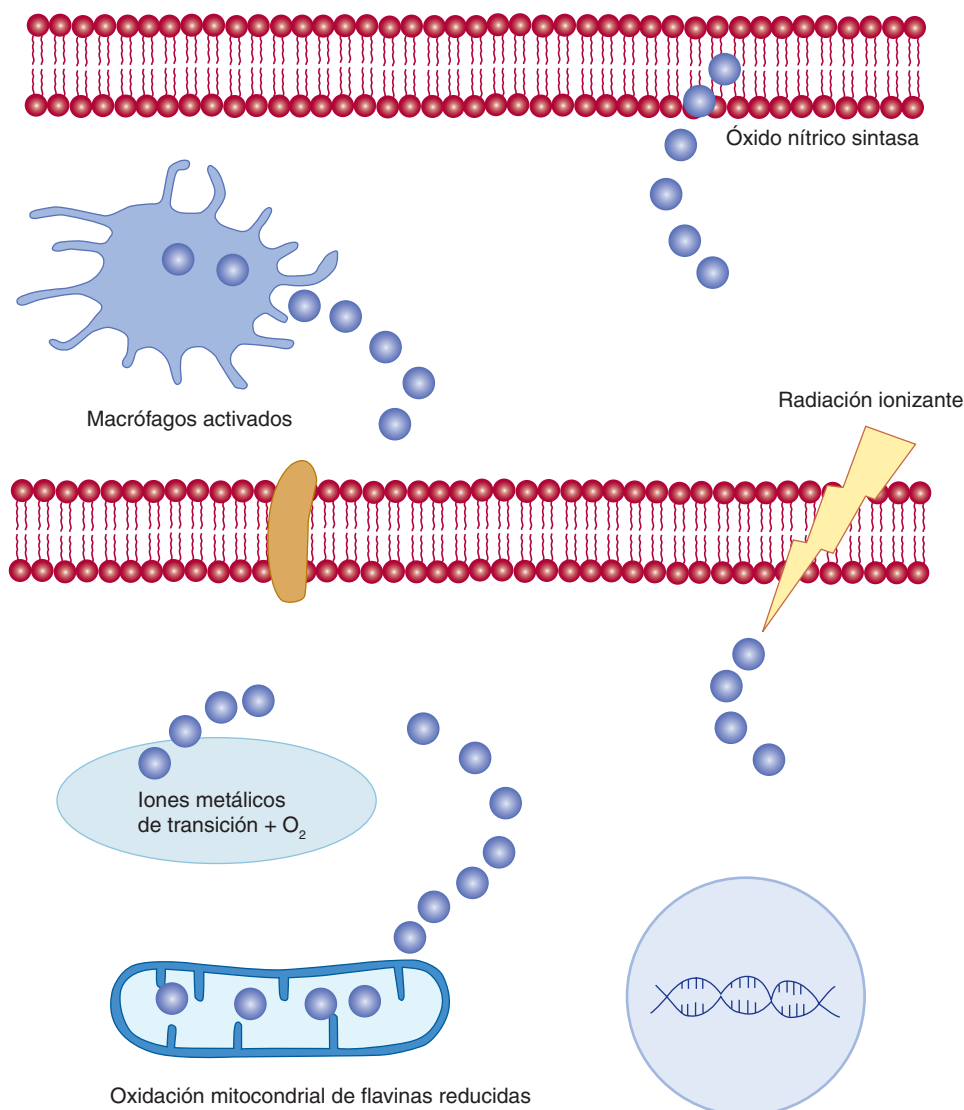


FIGURA 45-2 Fuentes de radicales.

Hay varios mecanismos de protección contra daño por radical

Los iones metálicos que pasan por reacción no enzimática para formar radicales de oxígeno normalmente no se encuentran libres en solución, sino que están unidos a las proteínas para las cuales proporcionan el grupo prostético, o a proteínas de transporte y almacenamiento específicas, de manera que son no reactivos. El hierro está unido a la transferrina, ferritina y hemoderina, el cobre a la ceruloplasmina, y otros iones metálicos están unidos a metalotioneína. Esta unión a proteínas de transporte que son demasiado grandes como para que se filtren en los riñones también evita la pérdida de iones metálicos en la orina.

El superóxido se produce de modo accidental, y como las especies de oxígeno reactivas requeridas para diversas reacciones catalizadas por enzima. Una familia de superóxido dismutasas cataliza la reacción entre superóxido y protones para dar oxígeno y peróxido de hidrógeno: $O_2^{\cdot-} + 2H^+ \rightarrow H_2O_2$. El peróxido de hidrógeno a continuación es eliminado por la catalasa y por diversas peroxidasas: $2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$; casi todas las enzimas que producen y requieren superóxido están en los peroxisomas, junto con la superóxido dismutasa, catalasa y peroxidasas.

Los peróxidos que se forman por daño por radical de lipoides en membranas y lipoproteínas plasmáticas son reducidos hacia ácidos grasos hidroxilados por la glutatión peroxidasa, una enzima dependiente de selenio (de ahí la importancia de la ingestión adecuada de selenio para maximizar la actividad antioxidante), y el glutatión oxidado es reducido por la glutatión reductasa dependiente de NADPH (figura 21-3). Los peróxidos de lípidos también se reducen hacia ácidos grasos mediante reacción con vitamina E, lo que forma el radical tocoferoxilo relativamente estable, el cual persiste suficiente tiempo como para pasar por reducción de regreso hacia tocoferol por medio de reacción con vitamina C en la superficie de la célula o la lipoproteína (figura 44-6). El radical monodehidroascorbato resultante luego pasa por reducción enzimática de regreso hacia ascorbato o una reacción no enzimática de 2 mol de monodehidroascorbato para dar 1 mol, cada uno, de ascorbato y dehidroascorbato.

El ascorbato, el ácido úrico y diversos polifenoles derivados de alimentos de origen vegetal actúan como antioxidantes hidrosolubles que atrapan radical, lo que forma radicales relativamente estables que persisten suficiente tiempo como para pasar por reacción hacia productos no radicales. De manera similar, la ubiquinona y los carotenos actúan como antioxidantes liposolubles que atrapan radical en membranas y lipoproteínas plasmáticas.

Los antioxidantes también pueden ser prooxidantes

Si bien el ascorbato es un antioxidante, que reacciona con superóxido e hidroxilo para dar monodehidroascorbato y peróxido de hidrógeno o agua, también puede ser una fuente de radicales superóxido mediante reacción con oxígeno, y de radicales hidroxilo por medio de reacción con iones de Cu^{2+} (cuadro 45-1). Empero, estas acciones prooxidantes necesitan cifras relativamente altas de ascorbato que es poco probable que se alcancen en los tejidos, porque una vez que la concentración plasmática

CUADRO 45-1 Funciones antioxidantes y prooxidantes de la vitamina C

Funciones antioxidantes:
Ascorbato + $O_2^{\cdot-} \rightarrow H_2O_2$ + monodehidroascorbato; la catalasa y las peroxidasas catalizan la reacción: $2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$
Ascorbato + $OH^{\cdot} \rightarrow H_2O$ + monodehidroascorbato
Funciones prooxidantes
Ascorbato + $O_2 \rightarrow O_2^{\cdot-}$ + monodehidroascorbato
Ascorbato + $Cu^{2+} \rightarrow Cu^+$ + monodehidroascorbato
$Cu^+ + H_2O_2 \rightarrow Cu^{2+} + OH^{\cdot} + OH^{\cdot}$

de ascorbato alcanza alrededor de 30 mmol/L, se llega al umbral renal, y a ingestiones por arriba de aproximadamente 100 a 120 mg/día la vitamina se excreta en la orina de modo cuantitativo con la ingestión.

Una cantidad considerable de evidencia epidemiológica sugiere que el caroteno protege contra cánceres pulmonar y de otros tipos. Con todo, dos estudios de intervención importantes en el decenio de 1990-1999 mostraron un aumento de las muertes por cáncer pulmonar (y de otros tipos) entre personas que recibieron complementos de β -caroteno. El problema es que si bien el β -caroteno en realidad es un antioxidante que atrapa radicales en condiciones de presión parcial baja de oxígeno, como en casi todos los tejidos, a presiones parciales altas de oxígeno (como en los pulmones) y especialmente en concentraciones altas, el β -caroteno es un prooxidante autocatalítico y, en consecuencia, puede iniciar daño de lípidos y proteínas por radicales.

Evidencia epidemiológica también sugiere que la vitamina E es protectora contra aterosclerosis y enfermedad cardiovascular. Aun así, metaanálisis de estudios de intervención con vitamina E muestran incremento de la mortalidad entre quienes toman complementos (en dosis altas). En todos estos estudios se ha usado α -tocoferol, y es posible que los otros vitámeros de la vitamina E que están presentes en los alimentos, no así en los complementos, tengan importancia. *In vitro*, las proteínas plasmáticas forman menos hidroperóxido de éster de colesterol cuando se incuban con fuentes de concentraciones bajas de radicales perhidroxilo cuando la vitamina E se ha eliminado que cuando está presente. El problema parece ser que la vitamina E actúa como un antioxidante al formar un radical estable que persiste lo suficiente como para pasar por metabolismo hacia productos no radicales. Esto significa que el radical también persiste suficiente tiempo como para penetrar a mayor profundidad en la lipoproteína, lo que da por resultado más daño por radical, en lugar de interactuar con un antioxidante hidrosoluble en la superficie de la lipoproteína.

RESUMEN

- Los radicales libres son especies moleculares muy reactivas con un electrón no apareado. Pueden reaccionar con, además de modificar, proteínas, ácidos nucleicos y ácidos grasos en las membranas celulares y las lipoproteínas plasmáticas.
- El daño por radical de lípidos y proteínas en lipoproteínas plasmáticas es un factor en la aparición de aterosclerosis y arteriopatía coronaria; el daño por radical de ácidos nucleicos

puede inducir mutaciones hereditarias y cáncer; el daño por radical de proteínas puede llevar a enfermedades autoinmunitarias.

- Los radicales de oxígeno se forman como resultado de exposición a radiación ionizante, reacciones no enzimáticas de iones metálicos de transición, la explosión respiratoria de macrófagos activados, y la oxidación normal de coenzimas flavina reducidas.
- La protección contra daño por radicales es proporcionada por enzimas que eliminan iones superóxido y peróxido de hidrógeno, reducción enzimática de peróxidos de lípidos enlazados a oxidación de glutatión, reacción no enzimática de peróxidos de lípidos con vitamina E, y reacción de radicales con compuestos como vitaminas C y E, caroteno, ubiquinona, ácido úrico, y polifenoles de la dieta que forman radicales relativamente estables que persisten suficiente tiempo como para pasar por una reacción hacia productos no radicales.
- Salvo en personas que al principio tuvieron deficiencia, los estudios de intervención sobre vitamina E y β -caroteno en general han mostrado aumento de la mortalidad entre quienes toman los complementos. El β -caroteno sólo es un antioxidante a cifras bajas de oxígeno; a concentraciones más altas de oxígeno es un prooxidante autocatalítico. La vitamina E forma un radical estable que tiene la capacidad de reaccionar con antioxidantes hidrosolubles o de penetrar más hacia lipoproteínas y tejidos, de manera que incrementa el daño por radicales.

REFERENCIAS

Asplund K: Antioxidant vitamins in the prevention of cardiovascular disease: a systematic review. *J Intern Med* 2002;251:372.

- Bjelakovic G, Nikolova D, Gluud LL, et al: Mortality in randomised trials of antioxidant supplements for primary and secondary prevention. *JAMA* 2007;297:842.
- Burton G, Ingold K: β -Carotene, an unusual type of lipid antioxidant. *Science* 1984;224:569.
- Carr A, Frei B: Does vitamin C act as a pro-oxidant under physiological conditions? *FASEB J* 1999;13:1007.
- Cordero Z, Drogan D, Weikert C, et al: Vitamin E and risk of cardiovascular diseases: a review of epidemiologic and clinical trial studies. *Crit Rev Food Sci Nutr* 2010; 50:420.
- Dotan Y, Lichtenberg D, Pinchuk I: No evidence supports vitamin E indiscriminate supplementation. *Biofactors* 2009;35:469.
- Halliwell B, Gutteridge JM, Cross CE: Free radicals, antioxidants and human disease: where are we now? *J Lab Clin Med* 1992;119:598.
- Imlay JA: Pathways of oxidative damage. *Ann Rev Microbiol* 2003;57:395.
- Imlay JA: Cellular Defenses against superoxide and hydrogen peroxide. *Ann Rev Biochem* 2008;77:755.
- Klaunig JE, Kamendulis LM: The role of oxidative stress in carcinogenesis. *Ann Rev Pharm Tox* 2004;44:239.
- Miller ER, Pastor-Barriuso R, Dalal D, et al: Meta-analysis: high-dosage vitamin E supplementation may increase all-cause mortality. *Ann Intern Med* 2005;142:37.
- Omenn GS, Goodman GE, Thornquist MD, et al: Effects of a combination of beta carotene and vitamin A on lung cancer and cardiovascular disease. *N Engl J Med* 1996;334:1150.
- Various authors: Symposium: Antioxidant vitamins and β -carotene in disease prevention. *Amer J Clin Nutr* 1995;62(suppl 6): 12995–15405.
- Various authors: Symposium Proceedings: Molecular mechanisms of protective effects of vitamin E in atherosclerosis. *J Nutr* 2001;131:366–397.

Tráfico y distribución intracelulares de proteínas

Robert K. Murray, MD, PhD

OBJETIVOS

Después de estudiar este capítulo, usted debe ser capaz de:

- Saber que muchas proteínas son direccionadas mediante secuencias de señal hacia sus destinos correctos, y que el aparato de Golgi desempeña un papel importante en la distribución de proteínas.
- Entender qué señales especializadas están involucradas en la distribución de proteínas hacia mitocondrias, el núcleo y peroxisomas.
- Aprender que los péptidos señal N terminal desempeñan un papel clave en la dirección de proteínas recién sintetizadas hacia la luz del retículo endoplásmico.
- Saber que los chaperones evitan el plegamiento defectuoso de otras proteínas, que existen mecanismos para desechar proteínas que muestran plegamiento erróneo, y que el retículo endoplásmico actúa como un compartimiento de control de calidad.
- Comprender que la ubiquitina es una molécula clave en la degradación de proteína.
- Reconocer el papel importante de las vesículas de transporte en el transporte intracelular.
- Aprender que muchas enfermedades se producen por mutaciones en genes que codifican para proteínas involucradas en el transporte intracelular, y estar familiarizado con los términos enfermedades conformacionales y enfermedades de deficiencia proteostática.

IMPORTANCIA BIOMÉDICA

Las proteínas deben viajar desde los polirribosomas, donde se sintetizan, hacia muchos sitios diferentes en la célula para desempeñar sus funciones particulares. Algunas están destinadas a ser componentes de organelos específicos, otras al citosol o a exportación, y aún otras estarán ubicadas en las diversas membranas celulares. Así, hay considerable **tráfico intracelular de proteínas**. Una información importante fue el reconocimiento por Blobel y posteriormente de otros de que, para que las proteínas alcancen sus ubicaciones apropiadas, por lo general contienen **información** (una señal o secuencia de codificación) que las **dirige** de modo apropiado. Una vez que se definieron varias de las señales (**cuadro 46-1**), quedó de manifiesto que **ciertas enfermedades** se producen por mutaciones que afectan estas señales. En este capítulo se comentan el tráfico intracelular de proteínas y su organización, y se consideran de manera breve algunos de los trastornos que sobrevienen cuando ocurren anomalías.

MUCHAS PROTEÍNAS SON DIRIGIDAS POR SECUENCIAS DE SEÑAL HACIA SUS DESTINOS CORRECTOS

Las vías biosintéticas de proteína en las células pueden considerarse **un gran sistema de distribución grande**. Muchas proteínas portan **señales** (por lo regular secuencias de aminoácidos específicas) que las dirigen hacia su destino; de esta manera se asegura que terminarán en la membrana o el compartimiento celular apropiado; estas señales son un componente fundamental del sistema de distribución. Por lo general las secuencias de señal se reconocen e interactúan con áreas complementarias de otras proteínas que sirven como receptores para las que contienen las señales.

En etapas tempranas de la biosíntesis de proteína **se toma una importante decisión en cuanto a la distribución**, cuando se sintetizan proteínas específicas en **polirribosomas libres** o en

CUADRO 46-1 Algunas secuencias o moléculas que dirigen proteínas hacia organelos específicos

Secuencia o compuesto de dirección	Organelo al cual se dirige
Secuencia de péptido señal N terminal	ER
Secuencia KDEL carboxilo terminal (Lis-Asp-Glu-Leu) en proteínas residentes en el ER en vesículas COPI	Superficie luminal del ER
Secuencias diácidas (p. ej., Asp-X-Glu) en proteínas de membrana en vesículas COPII	Membranas de Golgi
Secuencia amino terminal (20 a 50 residuos)	Matriz mitocondrial
NLS (p. ej., Pro ₂ -Lis ₃ -Arg-Lis-Val)	Núcleo
PTS (p. ej., Ser-Lis-Leu)	Peroxisoma
Manosa 6-fosfato	Lisosoma

Abreviaturas: NLS, señal de localización nuclear; PTS, secuencia de dirección de matriz peroxisómica.

polirribosomas unidos a membrana. Tiene importancia entender que estos dos tipos de ribosomas tienen estructura idéntica y son en potencia intercambiables. Sin embargo, si una cadena polipeptídica en crecimiento fija a polirribosomas carece de un péptido señal N terminal (véase más adelante), no interactuarán con la membrana del retículo endoplásmico (ER) y los polirribosomas se describen como citosólicos. Por otro lado, una cadena polipeptídica en crecimiento que contiene un péptido señal N terminal interactuará con la membrana del ER, y los polirribosomas a los cuales está fija se describen como unidos a membrana. Esto da lugar a dos ramas de distribución, llamadas la **rama citosólica** y la **rama del ER rugoso (RER)** (figura 46-1).

Las proteínas sintetizadas por polirribosomas citosólicos se dirigen hacia las mitocondrias, el núcleo y los peroxisomas por medio de señales específicas, o permanecen en el citosol si carecen de una señal. Cualquier proteína que contiene una secuencia de dirección que después se elimina se llama **preproteína**. En algunos casos también se elimina un segundo péptido, y en ese caso la proteína original se conoce como **preproproteína** (p. ej., preproalbúmina; cap. 50).

Las proteínas que se sintetizan y clasifican en la **rama del ER rugoso** (figura 46-1) incluyen muchas destinadas para diversas membranas (p. ej., del ER, aparato de Golgi [GA], membrana plasmática [PM]) y para secreción. Las enzimas lisosómicas también están comprendidas. De este modo, estas diversas proteínas pueden residir en las membranas o en la luz del ER, o seguir la ruta de transporte importante de proteínas intracelulares hacia el GA. La vía completa de ER → GA → PM suele denominarse **vía secretoria** o **exocítica**. La vía secretora se delineó por vez primera por la investigación de George Palade y colegas, que usaron aminoácidos radiactivos y radioautografía para dar seguimiento al destino de proteínas sintetizadas en el páncreas exocrino. Aquí se prestará especial atención a eventos a lo largo de la vía secretora. Las proteínas destinadas para el GA, la PM, ciertos otros sitios, o para secreción, se portan en **vesículas de transporte** (figura 46-2); más adelante se dará una breve descripción de la formación de estas partículas importantes. Ciertas

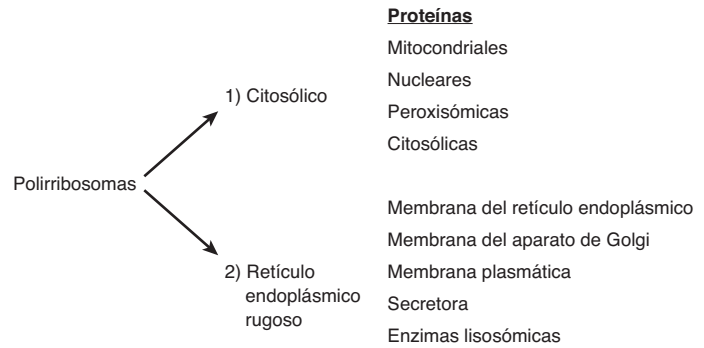


FIGURA 46-1 Representación esquemática de las dos ramas de clasificación de proteína que ocurre por medio de síntesis en polirribosomas 1) citosólicos y 2) unidos a membrana. Las proteínas mitocondriales listadas son codificadas por genes nucleares; en el cuadro 46-1 se lista una de las señales que se usan en la clasificación adicional de proteínas de matriz mitocondrial.

otras proteínas destinadas para secreción se acarrean en **vesículas secretoras** (figura 46-2). Éstas son prominentes en el páncreas y en ciertas otras glándulas. Su movilización y secreción están reguladas, y a menudo se llaman **“secreción regulada”**. En contraste, el transporte de vesículas que ocurre de manera continua mediante la vía secretora se denomina **“transporte constitutivo”**. En el capítulo 47 se describe el paso de enzimas hacia los lisosomas usando la señal de manosa 6-fosfato.

El aparato de Golgi participa en la glucosilación y clasificación de proteínas

El **aparato de Golgi** tiene dos funciones importantes en la síntesis de proteína. En primer lugar, participa en el **procesamiento de las cadenas de oligosacárido** de la membrana y otras glucoproteínas ligadas a N, y contiene también enzimas involucradas en la O-glucosilación (cap. 47). En segundo lugar, participa en la **distribución** de diversas proteínas antes de su aporte hacia sus destinos intracelulares apropiados. Todas las partes del GA participan en la primera función, mientras que la **red trans-Golgi** está involucrada particularmente en la segunda, y tiene contenido muy alto de vesículas.

Una amplia variedad de técnicas experimentales se ha usado para investigar el tráfico y la distribución

Los métodos que han proporcionado información importante sobre los procesos descritos en este capítulo son: 1) microscopia electrónica; 2) uso de mutantes de levadura; 3) fraccionamiento subcelular; 4) aplicación de las técnicas de DNA recombinante (p. ej., mutación o eliminación de secuencias particulares en proteínas, o fusión de nuevas secuencias en ellas); 5) creación de sistemas *in vitro* (p. ej., para estudiar la translocación en el ER y mecanismos de formación de vesícula); 6) uso de marcas fluorescentes para seguir el movimiento de proteínas, y 7) estudios estructurales sobre ciertas proteínas, en particular mediante cristalografía con rayos X.

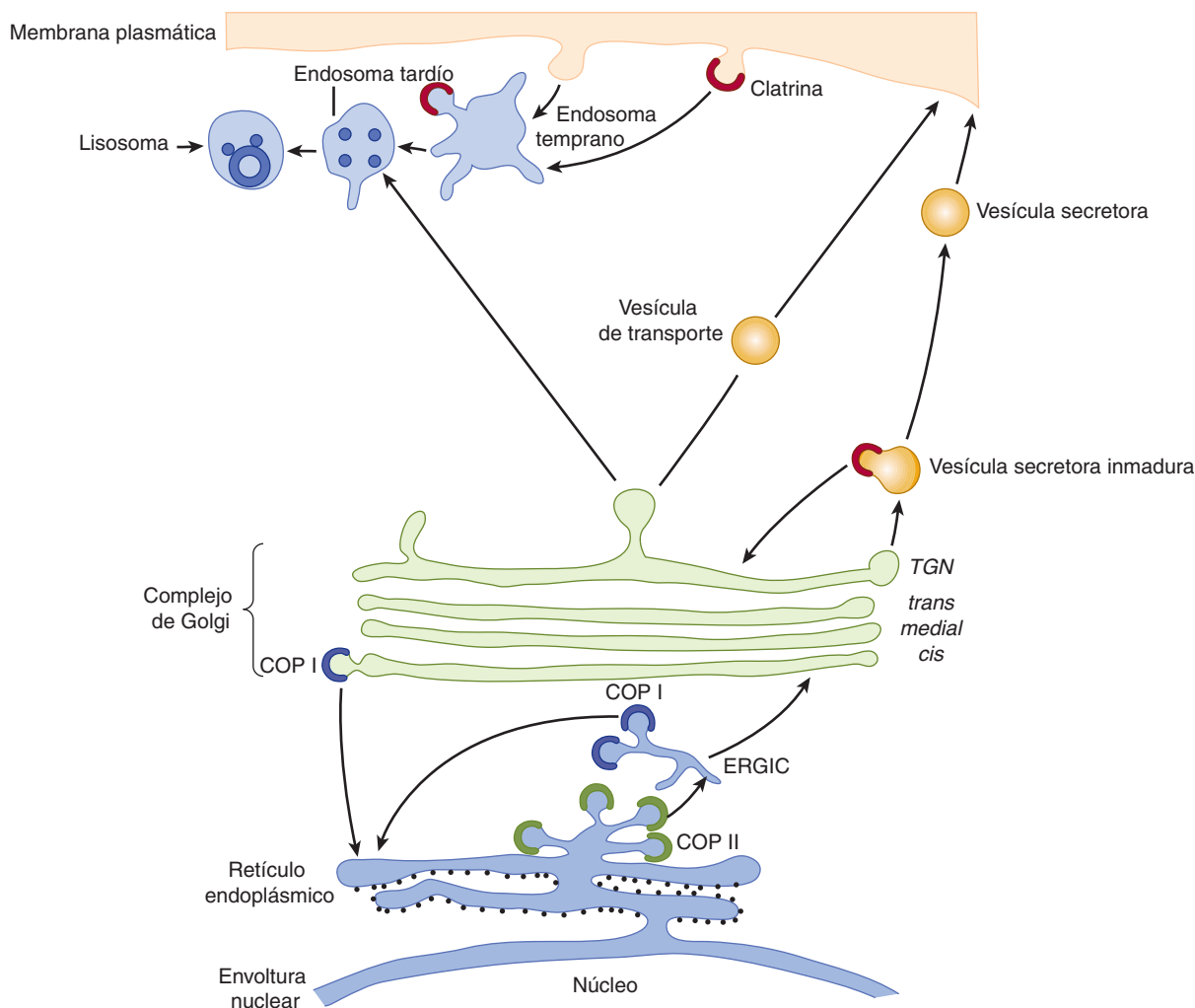


FIGURA 46-2 Representación esquemática de la rama de clasificación de proteína del ER rugoso. Las proteínas recién sintetizadas se insertan en la membrana o en la luz del ER desde polirribosomas unidos a membrana (pequeños círculos de color negro que tachonan la cara citosólica del ER). Las proteínas que se transportan hacia afuera del ER, son acarreadas en vesículas COPII hacia el *cis*-Golgi (transporte anterógrado). Las proteínas parecen moverse a través del aparato de Golgi principalmente por medio de maduración de las cisternas. En la TGN, el lado de salida del aparato de Golgi, las proteínas se segregan y clasifican. Las proteínas secretoras se acumulan en vesículas secretoras (secreción regulada), desde las cuales se expulsan en la membrana plasmática. Las proteínas destinadas para la membrana plasmática o las que se secretan de una manera constitutiva se llevan hacia afuera de la superficie celular en vesículas de transporte que hasta ahora quedan por caracterizar (secreción constitutiva). Las vesículas cubiertas por clatrina participan en la endocitosis; acarrear carga hacia endosomas tardíos y hacia lisosomas. La manosa 6-fosfato (que no se muestra; cap. 47) actúa como una señal para transportar enzimas hacia lisosomas. Las vesículas COPI participan en la recuperación de proteínas desde el aparato de Golgi hacia el ER (transporte retrógrado), y quizá estén involucradas en algo de transporte intra-Golgi. Las vesículas COPII están involucradas en concentrar carga para exportación desde el ER hacia el GA. En circunstancias normales la carga pasa a través del compartimento ERGIC hacia el GA. (TGN, red *trans*-Golgi; ERGIC, complejo intermedio ER-Golgi.) (Cortesía de E Degen.)

A continuación se describe la clasificación de proteínas que pertenecen a **la rama citosólica** a la cual se hizo referencia, empezando por las proteínas mitocondriales.

LA MITOCONDRIA IMPORTA PROTEÍNAS Y LAS SINTETIZA

Las **mitocondrias** contienen muchas proteínas. Trece polipéptidos (en su mayor parte componentes de membrana de la cadena de transporte de electrón) son codificados por el **genoma mitocondrial (mt)**, y se sintetizan en este organelo usando su propio sistema de síntesis de proteínas. Sin embargo, casi todos (al menos varios cientos) son codificados por **genes nucleares**, se sintetizan fuera de las mitocondrias en **polirribosomas** cito-

sólicos, y se deben importar. Las **células de levadura** han resultado ser un sistema en especial útil para analizar los mecanismos de importación de proteínas mitocondriales, en parte porque ha resultado posible generar diversos **mutantes** que han aclarado los procesos fundamentales involucrados. Casi todo el progreso se ha hecho en el estudio de proteínas presentes en **la matriz mitocondrial**, como las subunidades F_1 de ATPasa. Aquí sólo se comentará con algún detalle la vía de importación de proteínas de matriz.

Las **proteínas de matriz** deben pasar desde polirribosomas citosólicos a través de las **membranas mitocondriales externa e interna** para llegar a su destino. El paso a través de las dos membranas se llama **translocación**. Tienen una secuencia líder amino terminal (**presecuencia**), de alrededor de 20 a 50 aminoácidos de largo (cuadro 46-1), que no está muy conservada pero es an-

fipática y contiene muchos aminoácidos hidrofóbicos y con carga positiva (p. ej., Lis o Arg). La presecuencia es equivalente a un péptido señal que media la fijación de polirribosomas a membranas del ER (véase más adelante), pero en este caso **dirigiendo proteínas hacia la matriz**. En la **figura 46-3** se muestran algunas características generales del paso de una proteína desde el citosol hacia la matriz mitocondrial.

La translocación ocurre de modo **postraduccion**al, después que las proteínas de matriz se liberan desde los polirribosomas citosólicos. Las interacciones con varias proteínas citosólicas que actúan como **chaperones** (véase más adelante) y como **factores de dirección** suceden antes de la translocación.

Dos **complejos de translocación** distintos están situados en las membranas mitocondriales externa e interna, lo que se denomina (respectivamente) TOM (translocasa de la membrana externa) y TIM (translocasa de la membrana interna). Se ha analizado cada complejo, y se ha encontrado que está compues-

to de varias proteínas, algunas de las cuales actúan como **receptores** (p. ej., **Tom20/22**) para las proteínas que están llegando, y otros como **componentes** (p. ej., **Tom40**) de los **poros transmembrana** a través de los cuales deben pasar estas proteínas. Las proteínas deben hallarse en el **estado desdoblado** para pasar por los complejos, y esto se hace posible por medio de la **unión (dependiente de ATP) a varias proteínas chaperón**. Las funciones de las proteínas chaperón en el plegado de proteínas se comentan más adelante en este capítulo. En las mitocondrias, participan en la translocación, clasificación, plegado, montaje y degradación de proteínas importadas. La importación requiere una **fuerza motriz de protón** a través de la membrana interna; consta del **potencial eléctrico** a través de la membrana (negativo dentro) y el **gradiente de pH** (cap. 13). La secuencia líder con carga positiva puede recibir ayuda a través de la membrana mediante la carga negativa en la matriz. La presecuencia se divide en la matriz por medio de una **proteasa de procesamiento** de

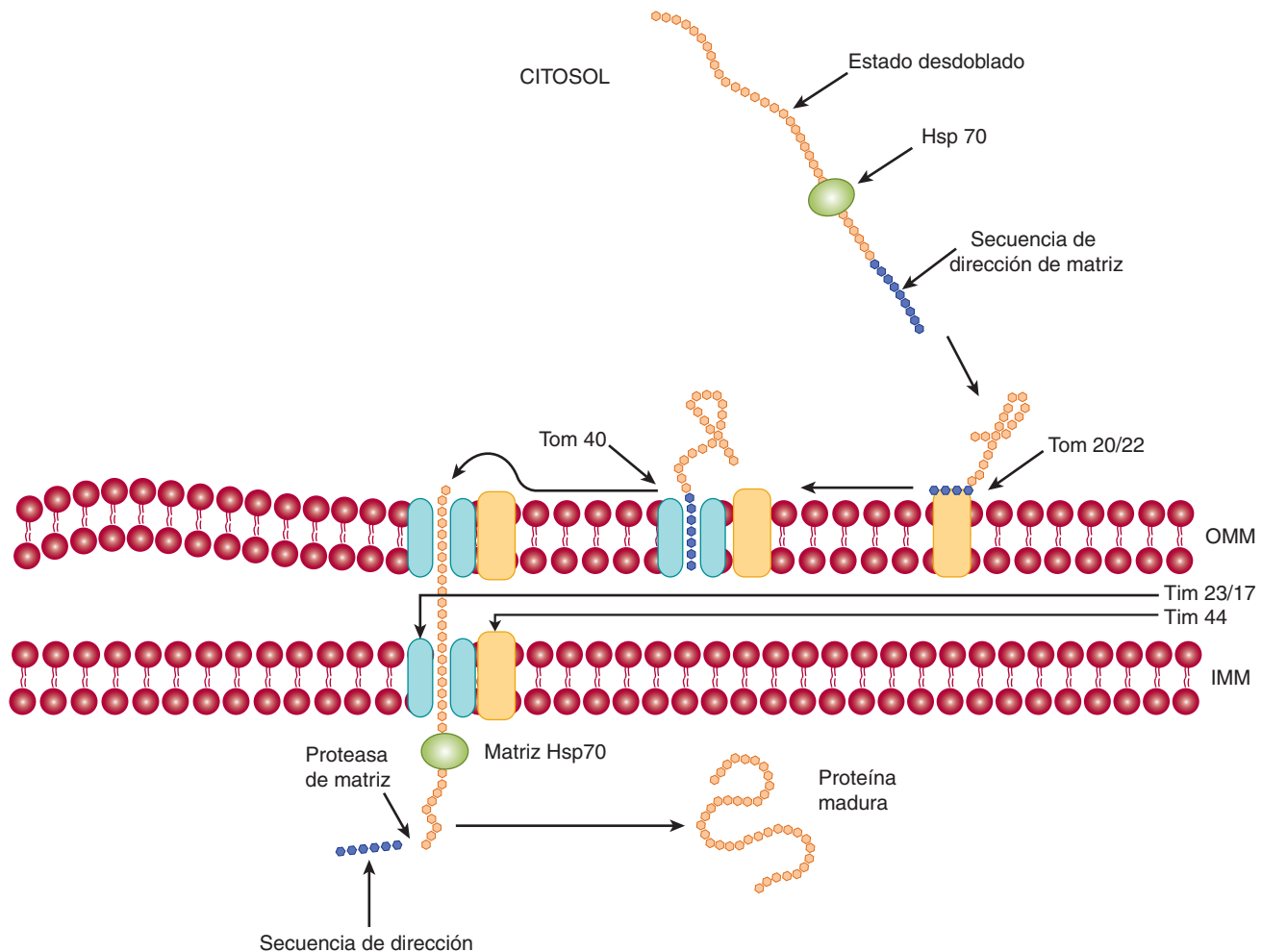


FIGURA 46-3 Representación esquemática de la entrada de una proteína hacia la matriz mitocondrial. La proteína desdoblada sintetizada en polirribosomas citosólicos y que contiene una secuencia de dirección a matriz interactúa con el chaperón citosólico Hsp 70. A continuación la proteína interactúa con el receptor de membrana externa mt Tom 20/22, y se transfiere hacia el canal de importación vecino Tom 40 (Tom, translocón de la membrana externa). Después la proteína se transloca a través del canal; el canal en la membrana mt interna está en gran parte compuesto de proteínas Tim 23 y Tim 17 (Tim, translocón de la membrana interna). En el lado de la membrana mt interna, interactúa con el chaperón de matriz Hsp 70 que, a su vez, interactúa con la proteína de membrana Tim 44. La hidrólisis de ATP por medio de Hsp70 mt probablemente ayuda a impulsar la translocación, como lo hace el interior electronegativo de la matriz. Después la enzima de procesamiento de matriz divide la secuencia de dirección, y la proteína importada adopta su forma final, o puede interactuar con una chaperonina mt antes de esto. En el sitio de translocación, las membranas mt interna y externa se encuentran en estrecho contacto. OMM, membrana mitocondrial externa; IMM, membrana mitocondrial interna. (Modificada, con autorización, de Lodish H, et al.: *Molecular Cell Biology*, 6th ed. W.H. Freeman & Co., 2008.)

matriz (MPP). El contacto con **otros chaperones** presentes en la matriz es esencial para completar el proceso de importación general. La interacción con mt-Hsp70 (mt = mitocondrial; Hsp = proteína de choque por calor; 70 = ~ 70 kDa) asegura importación apropiada hacia la matriz, y evita plegado inadecuado o agregación, mientras que la interacción con el sistema mt-Hsp60-Hsp10 asegura plegado apropiado. Las interacciones de proteínas importadas con los chaperones anteriores necesitan **hidrólisis de ATP** para impulsarlas.

No se han dilucidado por completo los detalles de cómo se translocan las preproteínas. Es posible que el potencial eléctrico relacionado con la membrana mitocondrial interna cause un cambio conformacional en la preproteína desdoblada que se está translocando, y que esto ayude a tirar de ella. Además, el hecho de que la matriz es más negativa que el espacio intermembrana puede “atraer” el amino terminal con carga positiva de la preproteína para que entre en la matriz. Para que ocurra translocación se requiere aposición estrecha en **sitios de contacto** entre las membranas externa e interna.

Lo anterior describe la vía importante de proteínas destinadas a la matriz mitocondrial. Empero, ciertas proteínas se insertan en la **membrana mitocondrial externa**, lo cual es facilitado por el complejo TOM. Otras se detienen en el **espacio intermembrana**, y algunas se insertan en la **membrana interna**. Aún otras proceden hacia la matriz y después regresan a la membrana interna o el espacio intermembrana. Varias proteínas contienen dos secuencias emisoras de señal: una para entrar en la matriz mitocondrial y la otra para mediar la reubicación subsiguiente (p. ej., hacia la membrana interna). Ciertas proteínas mitocondriales no contienen presecuencias (p. ej., citocromo *c*, que se ubica en el espacio intermembrana) y otras contienen **presecuencias internas**. En general, las proteínas emplean diversos mecanismos y rutas para llegar a sus destinos finales en las mitocondrias.

En el **cuadro 46-2** se resumen las características generales que se aplican a la importación de proteínas hacia organelos, entre ellos las mitocondrias y algunos de los otros organelos que se comentan más adelante.

LAS SEÑALES DE LOCALIZACIÓN, IMPORTINAS Y EXPORTINAS, ESTÁN INVOLUCRADAS EN EL TRANSPORTE DE MACROMOLÉCULAS HACIA ADENTRO Y HACIA AFUERA DEL NÚCLEO

Se ha estimado que en una célula eucariótica activa cada minuto se transportan más de un millón de macromoléculas entre el núcleo y el citoplasma. Estas macromoléculas comprenden histonas, proteínas ribosómicas y subunidades ribosómicas, factores de transcripción y moléculas de mRNA. El transporte es bidireccional y sucede a través de los **complejos de poro nuclear (NPC)**. Se trata de estructuras complejas con una masa de unas 15 veces la de un ribosoma, y están compuestas de agregados de alrededor de 30 proteínas diferentes. El diámetro mínimo de un

CUADRO 46-2 Algunas características generales de la importación de proteínas hacia organelos

• La importación de una proteína hacia un organelo por lo general sucede en tres etapas: reconocimiento, translocación y maduración.
• Las secuencias de dirección sobre la proteína son reconocidas en el citoplasma o sobre la superficie del organelo.
• La proteína por lo general se desdobra para translocación, un estado mantenido en el citoplasma por medio de chaperones.
• El paso de la proteína a través de una membrana necesita energía y chaperones de organelos en el lado <i>trans</i> de la membrana.
• Los ciclos de unión y liberación de la proteína al chaperón producen tracción de su cadena polipeptídica a través de la membrana.
• Otras proteínas dentro del organelo catalizan el plegado de la proteína, a menudo fijan cofactores u oligosacáridos y los montan hacia monómeros u oligómeros activos.

Fuente: Datos tomados de McNew JA, Goodman JM: The targeting and assembly of peroxisomal proteins: some old rules do not apply. Trends Biochem Sci 1998;21:54. Reimpreso con autorización de Elsevier.

NPC es de alrededor de 9 nm. Las moléculas de menos de alrededor de 40 kDa pueden pasar por el canal del NPC mediante **difusión**, pero hay **mecanismos de translocación particulares** para moléculas de mayor tamaño. Estos mecanismos se están investigando de modo intensivo, pero ya han surgido algunas características importantes.

Aquí se describirá la **importación nuclear** de ciertas macromoléculas. El cuadro general que ha surgido es que las proteínas que se van a importar (moléculas de carga) portan una **señal de localización nuclear (NLS)**. Un ejemplo de una NLS es la secuencia de aminoácidos (Pro)₂-(Lis)₃-Arg-Lis-Val (cuadro 46-1), bastante rica en residuos básicos. Dependiendo de cuál NLS contiene, una molécula de carga interactúa con una de una familia de proteínas solubles llamadas **importinas**, y el complejo se **acopla** de manera transitoria en el NPC. Otra familia de proteínas denominadas **Ran** desempeña una función reguladora crucial en la interacción del complejo con el NPC y en su translocación a través del NPC. Las proteínas Ran son **GTPasas nucleares** monoméricas pequeñas y, al igual que otras GTPasas, existen en estados unidos a GTP o a GDP. Se regulan por sí mismas por medio de **factores de intercambio de nucleótido guanina (GEF)**, que están localizados en el núcleo, y **proteínas aceleradoras de GTPasa (GAP)** Ran, que son predominantemente citoplásmicas. El estado de Ran unido a GTP se favorece en el núcleo, y el estado unido a GDP, en el citoplasma. Las conformaciones y actividades de moléculas Ran varían dependiendo de si está unido a ellas GTP o GDP (el estado unido a GTP es activo; véase la exposición sobre proteínas G en el cap. 42). Se cree que la **asimetría** entre el núcleo y el citoplasma —respecto a cuál de estos dos nucleótidos está unido a moléculas Ran— es crucial en el entendimiento de las funciones de Ran en la transferencia unidireccional de complejos a través del NPC. Cuando las **moléculas de carga se liberan dentro del núcleo**, las **importinas recirculan hacia el citoplasma** para ser usadas de nuevo. La **figura 46-4** resume algunas de las características principales en el proceso anterior.

Proteínas similares a las importinas, llamadas **exportinas**, participan en la exportación de muchas macromoléculas (diversas proteínas, moléculas de tRNA, subunidades ribosómicas y ciertas moléculas de mRNA) desde el núcleo. Las moléculas de carga para exportación portan **señales de exportación nuclear (NES)**. Las proteínas Ran también están involucradas en este proceso, y ahora se encuentra establecido que los procesos de importación y exportación comparten varias características. La familia de las importinas y las exportinas se denomina **carioferinas**.

Otro sistema está involucrado en la translocación de casi todas las **moléculas de mRNA**, las cuales se exportan desde el núcleo hacia el citoplasma como complejos de ribonucleoproteína (RNP) fijos a una proteína llamada **exportador mRNP**. Ésta es una molécula heterodimérica (es decir, compuesta de dos subunidades diferentes, TAP y Nxt-1) que acarrea moléculas de RNP a través del NPC. Ran no está involucrada. Este sistema parece usar la hidrólisis de **ATP** mediante una RNA helicasa (Dbp5) para impulsar la translocación.

Otras **GTPasas monoméricas pequeñas** (p. ej., ARF, Rab, Ras y Rho) son importantes en diversos procesos celulares como la formación y el transporte de vesículas (ARF y Rab; véase más adelante), ciertos procesos de crecimiento y diferencia-

ción (Ras), y formación del citoesqueleto de actina (Rho). Un proceso que involucra a GTP y GDP también es crucial en el transporte de proteínas a través de la membrana del ER (véase más adelante).

LAS PROTEÍNAS IMPORTADAS HACIA PEROXISOMAS PORTAN SECUENCIAS DE DIRECCIÓN SINGULARES

El **peroxisoma** es un organelo importante involucrado en aspectos del metabolismo de muchas moléculas, entre ellas ácidos grasos y otros lípidos (p. ej., plasmalógenos, colesterol, ácidos biliares), purinas, aminoácidos y peróxido de hidrógeno. El peroxisoma está delimitado por una sola membrana y contiene más de 50 enzimas; la catalasa y la urato oxidasa son enzimas marcadoras para este organelo. Sus proteínas se **sintetizan en polirribosomas citosólicos** y se pliegan antes de la importación. Se han estudiado las vías de importación de varias de sus proteínas y enzimas; algunas son **componentes de matriz** (figura 46-5) y otras **componentes de membrana**. Se han descubierto

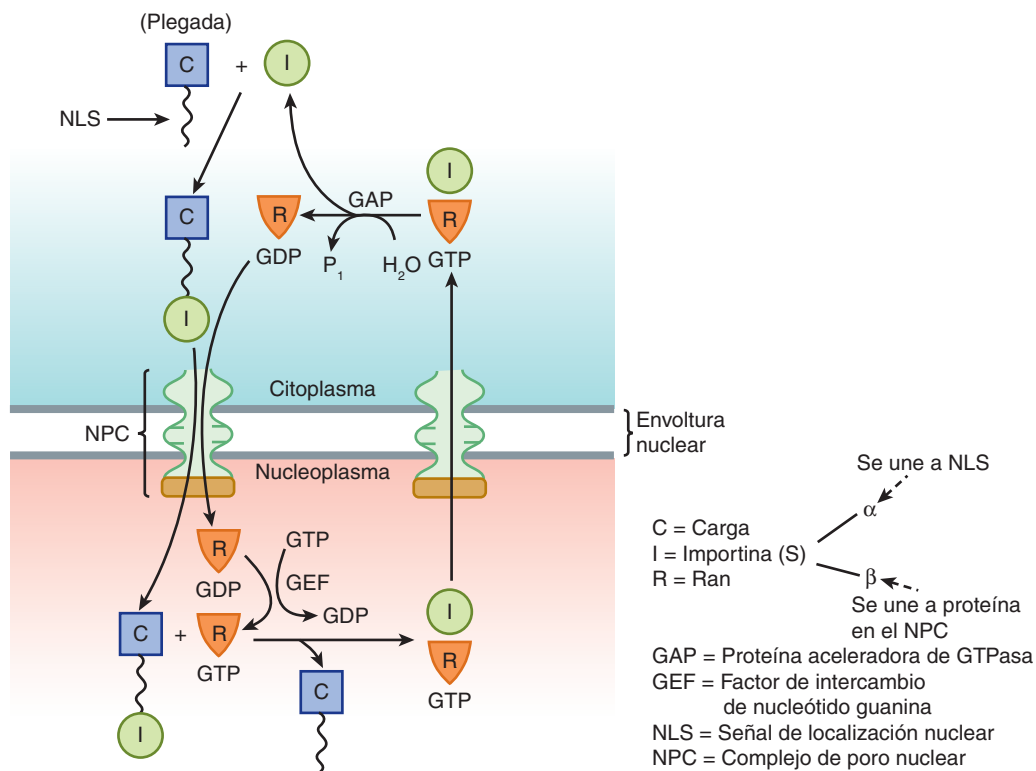


FIGURA 46-4 Representación simplificada de la entrada de una proteína hacia el nucleoplasma. Una molécula de carga en el citoplasma mediante su NLS interactúa para formar un complejo con una importina (parte superior izquierda de la figura); ésta puede ser importina α o importina tanto α como β . Este complejo a continuación interactúa con Ran-GDP y atraviesa el NPC hacia el nucleoplasma. En este último, el GEF convierte Ran-GDP en Ran-GTP, lo que origina un cambio conformacional de Ran, lo que causa liberación de la molécula de carga. El complejo de importina-Ran-GTP a continuación abandona el nucleoplasma por medio del NPC para regresar al citoplasma. En este último, debido a la acción de la proteína activadora de GTP (GAP), que convierte GTP en GDP, la importina se libera para participar en otro ciclo de importación. El Ran-GTP es la forma activa del complejo; la forma Ran-GDP se considera inactiva. Se cree que la direccionalidad es conferida en el proceso general por la disociación de Ran-GTP en el citoplasma. (C, molécula de carga; I, importina; NLS, señal localizadora nuclear; NPC, complejo de poro nuclear; GEF, factor de intercambio de nucleótido guanina; GAP, factor activador de GTPasa.) (Modificada, con autorización, de Lodish H, *et al.*: *Molecular Cell Biology*, 6th ed. W.H. Freeman & Co., 2008.)

por lo menos dos **secuencias de dirección de matriz peroxisómica (PTS)**. Una, la **PTS1**, es un tripéptido (esto es, Ser-Lis-Leu [SKL], pero se han detectado variaciones de esta secuencia) localizado en el carboxilo terminal de varias proteínas de matriz, entre ellas la catalasa. Otra, **PTS2**, es un N terminal y se ha hallado en al menos cuatro proteínas de matriz (p. ej., tiolasa). Ninguna de estas dos secuencias se divide luego de entrar en la matriz. Las proteínas que contienen secuencias de PTS1 **forman complejos** con una proteína receptora citosólica (**Pex5**) y las proteínas que contienen secuencias PTS2 forman complejos con otra proteína receptora. Los complejos resultantes después interactúan con un complejo de receptor de membrana, **Pex2/10/12**, que los transloca hacia la matriz. También hay proteínas involucradas en el transporte adicional de proteínas hacia la matriz. Pex5 se recicla hacia el citosol. Se ha encontrado que casi todas las **proteínas de membrana** peroxisómicas no contienen ninguna de las dos secuencias de dirección anteriores, pero parece ser que contienen otras. El sistema de importación puede manejar **oligómeros intactos** (p. ej., la catalasa tetramérica). La importación de **proteínas de matriz** necesita ATP, no así la de **proteínas de membrana**.

La mayor parte de los casos de síndrome de Zellweger se debe a mutaciones en genes involucrados en la biogénesis de peroxisomas

Estudios sobre el **síndrome de Zellweger** han estimulado el interés por la importación de proteínas hacia peroxisomas. Dicho síndrome se manifiesta en el momento del nacimiento y se caracteriza por **deterioro neurológico profundo**; las víctimas suelen morir durante un año. El número de peroxisomas puede variar desde ser casi normales hasta falta casi total en algunos pacientes. Los datos bioquímicos incluyen una acumulación de ácidos grasos de cadena muy larga, anormalidades de las síntesis de ácidos biliares, así como una notoria disminución de los plasmalógenos. Parece que la enfermedad se debe a **mutaciones** en genes que codifican para ciertas proteínas —denominadas **peroxinas**— involucradas en varios pasos de la **biogénesis de peroxisoma** (como la importación de proteínas antes descrita), o en genes que codifican para ciertas enzimas peroxisómicas por sí mismos. Dos enfermedades estrechamente vinculadas son la **adrenoleucodistrofia neonatal** y la **enfermedad de Refsum infantil**. El síndrome de Zellweger y estas dos enfermedades re-

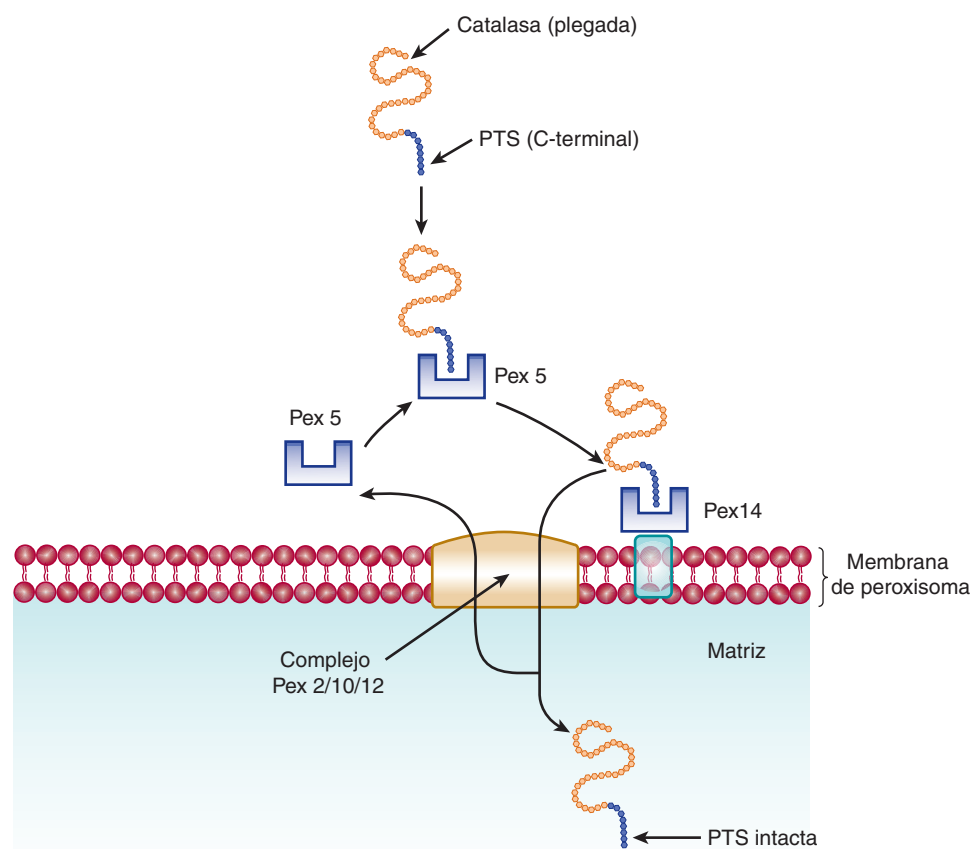


FIGURA 46-5 Representación esquemática de la entrada de una proteína hacia la matriz peroxisómica. La proteína que se va a importar hacia la matriz se sintetiza en polirribosomas citosólicos, adopta su forma plegada antes de la importación, y contiene una secuencia de dirección peroxisómica (PTS) C terminal. Interactúa con la proteína receptora citosólica Pex 5, y el complejo a continuación interactúa con un receptor sobre la membrana peroxisómica, Pex 14. A su vez, el complejo de proteína-Pex 14 pasa hacia el complejo de Pex 2/10/12 en la membrana peroxisómica y se transloca. Pex 5 se regresa hacia el citosol. La proteína retiene su PTS en la matriz. (Modificada, con autorización, de Lodish H, *et al.*: *Molecular Cell Biology*, 6th ed. W.H. Freeman & Co., 2008.)